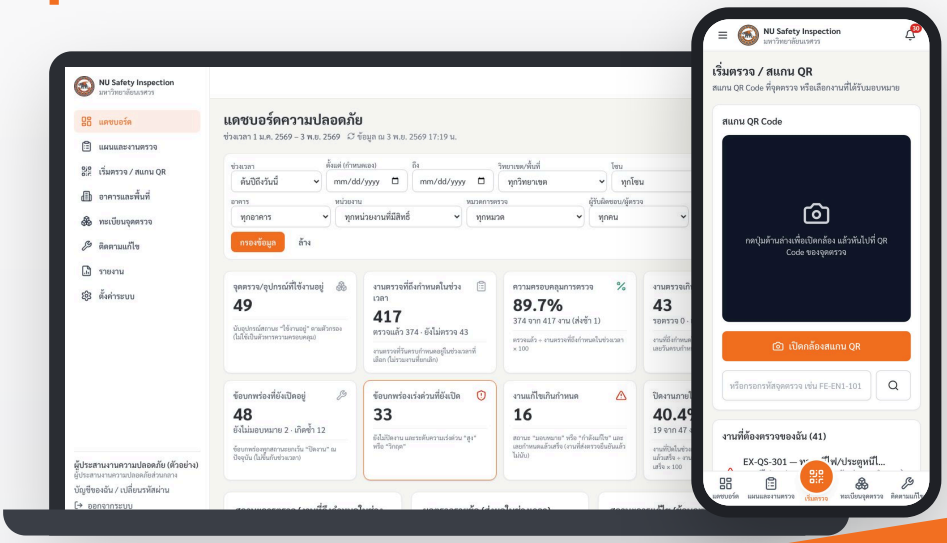
คู่มือการใช้งาน

ระบบการตรวจความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร · ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร

NU Safety Inspection



ฉบับสำหรับผู้ใช้งานทุกบทบาท · **ฉบับที่ 2.0** · พฤศจิกายน 2569

คำนำ

มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต และผู้มาใช้บริการ จึงได้พัฒนา **ระบบการตรวจความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Safety Inspection)** เพื่อเป็นเครื่องมือกลางในการวางแผนและบันทึกผลการตรวจอุปกรณ์และพื้นที่ด้านความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบไฟฟ้า ตั้งแต่การตรวจด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน QR Code การแจ้งข้อบกพร่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไข การตรวจยืนยันผลก่อนปิดงาน ไปจนถึงการรายงานภาพรวมต่อผู้บริหาร

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับ **ผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์** โดยอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอจริงของระบบ จุดสำคัญในภาพมีกรอบสีแดงพร้อมหมายเลข และมีคำอธิบายของแต่ละหมายเลขอยู่ใต้ภาพ เนื้อหาแบ่งตามบทบาท ได้แก่ ผู้ตรวจ ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบแก้ไข ผู้ตรวจยืนยัน ผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานสามารถอ่านเฉพาะส่วนของตนเองควบคู่กับส่วนที่ 1 ซึ่งอธิบายการเข้าสู่ระบบและหน้าจอหลัก

ตัวอย่างในคู่มือใช้สถานการณ์สมมติ **“ถังดับเพลิงแรงดันต่ำ”** ต่อเนื่องกันทุกส่วน ตั้งแต่ผู้ตรวจพบปัญหา ผู้ดูแลมอบหมายงาน ช่างแก้ไข ผู้ตรวจยืนยันส่งกลับให้แก้เพิ่ม จนปิดงานได้ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละบทบาทเชื่อมต่อกันอย่างไร สำหรับผู้ดูแลระบบที่เพิ่งเริ่มต้น ขอให้อ่าน **ส่วนที่ 7** ซึ่งมีรายการตรวจสอบสำหรับการตั้งค่าครั้งแรกและวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะช่วยให้การตรวจความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนหลังได้ และร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ฉบับที่ 2.0 เพิ่มความสามารถ **ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร** ซึ่งระบุตำแหน่งในพื้นที่ตรวจได้ละเอียดจากใหญ่ไปเล็ก ได้แก่ วิทยาเขต › โซน › อาคาร › ชั้น › ห้อง/พื้นที่ › จุดตรวจ พร้อม **ภาพผังชั้น** ที่ปักหมุดจุดตรวจและข้อบกพร่องได้ **พิกัด GPS** สำหรับนำทาง และการ **ยืนยันตำแหน่งผู้ตรวจขณะส่งผล** ผู้อ่านคู่มือฉบับเดิมสามารถอ่านเฉพาะหัวข้อ 1.9, 2.8, 3.9, 6.4 และ 7.3 ซึ่งอธิบายส่วนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด

คณะผู้จัดทำ
พฤศจิกายน 2569

หมายเหตุเกี่ยวกับภาพในคู่มือ
ชื่อบุคคล อีเมล หน่วยงาน อาคาร และข้อมูลทั้งหมดในภาพเป็น **ข้อมูลสมมติ** (มีคำว่า “ตัวอย่าง”) เพื่อประกอบคู่มือเท่านั้น หน้าจอจริงของท่านจะแสดงข้อมูลของหน่วยงานท่าน และเมนูที่เห็นอาจน้อยกว่าในภาพ ขึ้นกับบทบาทที่ได้รับ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 รู้จักระบบและการเข้าสู่ระบบ **1**

1.1 ระบบนี้ใช้ทำอะไร 1

1.2 คำศัพท์ที่ควรรู้ 2

1.3 บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน 2

1.4 ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน 3

1.5 การเข้าสู่ระบบ 5

1.6 หน้าจอหลักบนคอมพิวเตอร์ 7

1.7 หน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ และการติดตั้งเป็นแอป 8

1.8 การแจ้งเตือน 9

1.9 สโคปพื้นที่และการระบุตำแหน่ง (ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร) 9

ส่วนที่ 2 การใช้งานสำหรับผู้ตรวจ **11**

2.1 เลือกจุดที่จะตรวจ 11

2.2 หน้าจุดตรวจ (หลังสแกน QR) 13

2.3 บันทึกผลรายข้อ 14

2.4 เมื่อพบข้อบกพร่อง (กด “ไม่ผ่าน”) 15

2.5 ข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง 16

2.6 บันทึกร่าง และการใช้งานเมื่อสัญญาณไม่ดี 17

2.7 ส่งผลตรวจ และการยืนยันจากระบบ 18

2.8 ดูตำแหน่งจุดตรวจ และการยืนยันตำแหน่งขณะส่งผล 19

ส่วนที่ 3 การใช้งานสำหรับผู้ดูแลคณะ/หน่วยงาน และผู้ประสานงานส่วนกลาง **21**

3.1 ทะเบียนจุดตรวจ 22

3.2 เพิ่มจุดตรวจใหม่ 23

3.3 รายละเอียดจุดตรวจและการพิมพ์ป้าย QR 24

3.4 สร้างแผนการตรวจ 26

3.5 มอบหมายงานตรวจให้ผู้ตรวจ 28

3.6 มอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่อง 29

3.7 ออกใบงานถึงหน่วยงานอื่น 31

3.8 ติดตามข้อบกพร่องประจำสัปดาห์ 32

3.9 ปักหมุดตำแหน่งจุดตรวจและข้อบกพร่องบนผังชั้น 33

ส่วนที่ 4 การใช้งานสำหรับผู้รับผิดชอบแก้ไข **37**

4.1 ดูงานที่ได้รับมอบหมาย และรับงาน 37

4.2 รายงานความคืบหน้า 38

4.3 ส่งผลการแก้ไขให้ตรวจยืนยัน 39

ส่วนที่ 5 การใช้งานสำหรับผู้ตรวจยืนยัน 41

5.1 เปิดรายการที่รอตรวจยืนยัน 41

5.2 เปรียบเทียบหลักฐานก่อน–หลัง 42

5.3 ผ่าน — ปิดงาน หรือ ส่งกลับแก้ไข 43

ส่วนที่ 6 แดชบอร์ดและรายงาน (ผู้บริหารและผู้ดูแล) 46

6.1 อ่านแดชบอร์ด 47

6.2 ตารางการตรวจรายปี (ม.ค.–ธ.ค.) 49

6.3 ดาวน์โหลดรายงาน Excel และ PDF 51

6.4 ภาพรวมอาคารและพื้นที่ และผังชั้น 53

ส่วนที่ 7 การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ 56

7.1 รายการตรวจสอบการตั้งค่าครั้งแรก 56

7.2 เมนูตั้งค่าระบบ 57

7.3 หน่วยงาน และสถานที่ (วิทยาเขต โซน อาคาร ชั้น ห้อง ผังชั้น) 58

7.4 ผู้ใช้และสิทธิ์ 63

7.5 แบบตรวจและเวอร์ชัน 65

7.6 การแจ้งเตือน 68

7.7 ประวัติการใช้งาน (Audit log) 69

7.8 ภาพลักษณ์และการเข้าสู่ระบบ 70

7.9 บริการเบื้องหลังของระบบ (สำหรับรู้ไว้) 70

7.10 งานดูแลระบบประจำ 71

7.11 แก้ปัญหาที่พบบ่อย 72

ข้อมูลอ้างอิง ภาคผนวก 74

ก. สถานะของงานตรวจและข้อบกพร่อง 74

ข. ระดับความเร่งด่วนของข้อบกพร่อง 75

ค. การแจ้งเตือนที่ระบบส่ง 75

ง. คำถามที่พบบ่อย 76

ส่วนที่ 1

รู้จักระบบและการเข้าสู่ระบบ

อ่านส่วนนี้ก่อนทุกบทบาท — ระบบทำอะไรได้ ใครทำอะไร และวิธีใช้งานหน้าจอพื้นฐาน

1.1 ระบบนี้ใช้ทำอะไร

ระบบการตรวจความปลอดภัยเป็น **เว็บไซต์** ที่เปิดได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ใช้แทนแบบฟอร์มกระดาษในการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยมีงานหลัก 6 อย่าง ดังนี้

งาน	ความหมาย
ทะเบียนจุดตรวจ	รายการอุปกรณ์/พื้นที่ที่ต้องตรวจ เช่น ถังดับเพลิงแต่ละถัง แต่ละจุดมีรหัสและ **ป้าย QR Code** ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์
แผนและงานตรวจ	กำหนดว่าต้องตรวจอะไร บ่อยแค่ไหน (เช่น รายเดือน) ระบบจะสร้าง “งานตรวจ” ให้อัตโนมัติทุกรอบ
การตรวจ	ผู้ตรวจสแกน QR ด้วยมือถือ แล้วกด ผ่าน / ไม่ผ่าน / ไม่เกี่ยวข้อง ทีละข้อ พร้อมถ่ายภาพหลักฐาน
ติดตามแก้ไข	ข้อที่ “ไม่ผ่าน” กลายเป็น **ข้อบกพร่อง** ที่ต้องมอบหมายผู้แก้ไข และต้องมีผู้ตรวจยืนยันก่อนปิดงาน
อาคารและพื้นที่	ดูความปลอดภัยรายอาคารตามวิทยาเขตและโซน เปิด **ผังชั้น** ที่ปักหมุดจุดตรวจไว้เห็นทันทีว่าจุดใดเร่งด่วน (หัวข้อ 1.9 และ 6.4)
แดชบอร์ดและรายงาน	สรุปภาพรวม เช่น ร้อยละการตรวจครบ งานค้าง งานเกินกำหนด และดาวน์โหลดรายงาน Excel/PDF

1.2 คำศัพท์ที่ควรรู้

คำ	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
เบราว์เซอร์	โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Safari (บน iPhone)
ลิงก์ / URL	ที่อยู่ของเว็บไซต์ เช่น `https://ชื่อระบบ.vercel.app` ผู้ดูแลระบบจะแจ้งลิงก์ของระบบให้ทราบ
เมนู	รายการคำสั่งด้านซ้ายของจอคอมพิวเตอร์ หรือแถบด้านล่างของจอมือถือ
จุดตรวจ / อุปกรณ์	สิ่งที่ต้องตรวจ 1 ชิ้นหรือ 1 พื้นที่ มีรหัสประจำ เช่น `FE-EN1-101` (FE = ถังดับเพลิง, EN1 = อาคาร, 101 = ชั้น 1 จุดที่ 1)
แบบตรวจ (Checklist)	รายการหัวข้อที่ต้องตรวจของอุปกรณ์แต่ละประเภท เช่น “เกจวัดแรงดันอยู่ในช่วงใช้งาน”
งานตรวจ	การตรวจ 1 ครั้งของจุดตรวจ 1 จุด ในรอบหนึ่ง เช่น “ถัง FE-EN1-101 รอบเดือนตุลาคม”
ข้อบกพร่อง	สิ่งที่ตรวจแล้ว “ไม่ผ่าน” ระบบออกเลขที่ให้ เช่น `NC-2569-00083` เพื่อติดตามจนแก้เสร็จ
บทบาท / สิทธิ์	หน้าที่ของผู้ใช้ในระบบ ซึ่งกำหนดว่าเห็นเมนูอะไรและทำอะไรได้ (ดูหัวข้อ 1.3)
ฉบับร่าง	ผลตรวจที่กรอกไว้แต่ยังไม่ได้กด “ส่งผลตรวจ” ยังแก้ไขได้

1.3 บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้ทุกคนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย (**@nu.ac.th**) ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดว่าแต่ละคนมีบทบาทใด **ที่หน่วยงานใด** สิทธิ์ที่ให้กับหน่วยงานหนึ่งจะครอบคลุมหน่วยงานย่อยทั้งหมดด้วย เช่น ผู้ดูแลคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นข้อมูลทุกภาควิชาในคณะ แต่ไม่เห็นข้อมูลคณะอื่น หนึ่งคนมีได้หลายบทบาท

บทบาท	ขอบเขตข้อมูล	หน้าที่หลักในระบบ	อ่านส่วนที่
ผู้ตรวจ	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	สแกน QR ตรวจตามแบบตรวจ ถ่ายภาพหลักฐาน และส่งผลตรวจ	1, 2
ผู้ดูแลระดับคณะ/หน่วยงาน	หน่วยงานตน + หน่วยงานย่อย	ดูแลทะเบียนจุดตรวจ พิมพ์ QR วางแผนตรวจ มอบหมายงานตรวจ มอบหมายผู้แก้ไข ออกใบงาน ตรวจยืนยัน และเพิ่มผู้ใช้ในหน่วยงาน	1, 3, 5, 6
ผู้รับผิดชอบแก้ไข	งานที่ได้รับมอบหมาย	รับงานแก้ไข รายงานความคืบหน้า แนบภาพหลังแก้ไข และส่งผลให้ตรวจยืนยัน	1, 4
ผู้ตรวจยืนยัน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	เปรียบเทียบภาพก่อน–หลัง แล้ว “ผ่าน — ปิดงาน” หรือ “ส่งกลับแก้ไข”	1, 5
ผู้ประสานงานความปลอดภัยส่วนกลาง	ทั้งมหาวิทยาลัย	วางแผนตรวจกลาง ดูแลแบบตรวจ ติดตามและมอบหมายงานทุกหน่วยงาน ตรวจยืนยัน	1, 3, 5, 6
ผู้บริหาร/คณะกรรมการความปลอดภัย	ตามหน่วยงานที่ได้รับ	ดูแดชบอร์ดและรายงาน (อ่านอย่างเดียว แก้ไขข้อมูลไม่ได้)	1, 6
ผู้ดูแลระบบมหาวิทยาลัย	ทั้งระบบ	จัดการหน่วยงาน อาคาร ผู้ใช้และสิทธิ์ทุกบทบาท การแจ้งเตือน ภาพลักษณ์ และดูประวัติการใช้งาน	ทุกส่วนโดยเฉพาะ 7

ทำไมบางคนไม่เห็นบางเมนู
ระบบซ่อนเมนูที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ และตรวจสิทธิ์ซ้ำที่ฐานข้อมูลทุกครั้ง แม้จะพิมพ์ลิงก์เข้าไปตรงๆ ก็จะเห็นเพียงข้อความ “ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง”

1.4 ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน

การตรวจ 1 รอบ เริ่มจากผู้ดูแลเตรียมข้อมูล แล้วผู้ตรวจออกตรวจ ถ้าทุกข้อผ่านก็จบ ถ้ามีข้อไม่ผ่านจะเข้าสู่ขั้นตอน **ติดตามแก้ไข 5 สถานะ** ดังภาพ



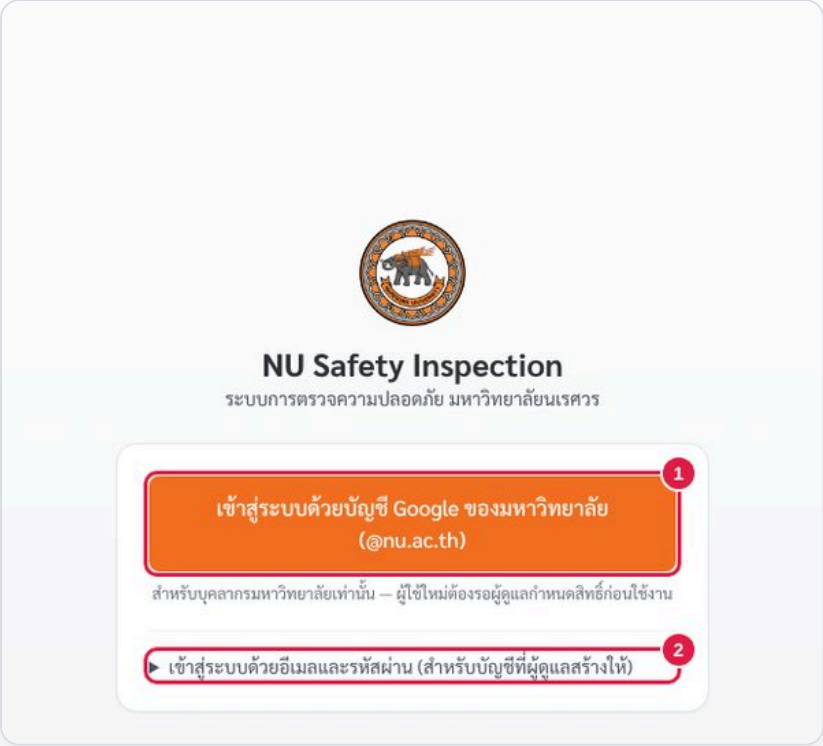
ขั้น	สถานะในระบบ	ผู้ดำเนินการ	ปุ่มที่ใช้
0	งานตรวจถึงรอบ	ผู้ตรวจ	**เริ่มตรวจตามงานที่ถึงรอบ** → **ส่งผลตรวจ**
1	**พบข้อบกพร่อง (รอมอบหมาย)**	ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงาน หรือผู้ประสานงานส่วนกลาง	**บันทึกการมอบหมาย** (และ **ออกใบงาน** ถ้าต้องให้หน่วยงานอื่นช่วย)
2	**มอบหมายแล้ว (รอแก้ไข)**	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	**รับงาน / เริ่มแก้ไข**
3	**กำลังแก้ไข**	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	**บันทึกความคืบหน้า** → **ส่งผลแก้ไขให้ตรวจยืนยัน**
4	**รอตรวจยืนยัน**	ผู้ตรวจยืนยัน (ต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้แก้ไข)	**ผ่าน — ปิดงาน** หรือ **ส่งกลับแก้ไข**
5	**ปิดงาน**	—	ดูประวัติและพิมพ์ PDF ได้

กฎสำคัญที่ระบบบังคับ

- งานจะ **ปิดได้ด้วยการตรวจยืนยันเท่านั้น** ไม่มีปุ่มหรือช่องทางอื่นที่ปิดงานได้
- ผู้ที่แก้ไขงาน **ยืนยันงานของตนเองไม่ได้**
- เมื่อถูก “ส่งกลับแก้ไข” ต้องแนบ **ภาพหลังแก้ไขชุดใหม่** ทุกครั้ง ระบบนับจำนวนครั้งที่ส่งกลับไว้
- ผลตรวจที่ส่งแล้วแก้ไขไม่ได้ และทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกประวัติไว้ตรวจสอบย้อนหลัง

1.5 การเข้าสู่ระบบ

1. เปิดเบราว์เซอร์ (Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari) แล้วพิมพ์ลิงก์ของระบบที่ผู้ดูแลแจ้ง หรือสแกน QR Code ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์
2. กดปุ่มสีส้ม **เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัย (@nu.ac.th)**
3. เลือกบัญชี **@nu.ac.th** ของท่าน (ถ้ายังไม่เคยเข้าสู่ระบบ Google ในเครื่องนี้ ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่าน NU Mail)
4. ระบบพากลับมาที่หน้าแรกของระบบโดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ

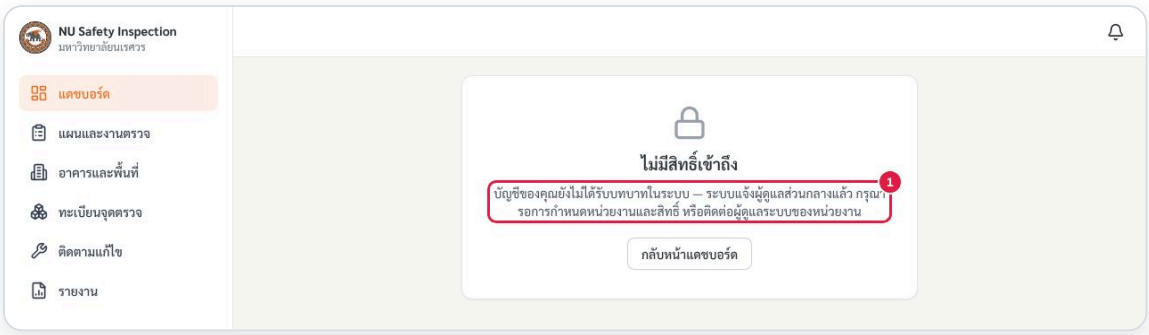
1. **ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัย** — วิธีหลักสำหรับบุคลากรทุกคน ใช้รหัสผ่านเดียวกับ NU Mail ระบบไม่เก็บรหัสผ่านของท่าน
2. **เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน** — ใช้เฉพาะบัญชีพิเศษที่ผู้ดูแลระบบสร้างรหัสผ่านให้เท่านั้น **ห้ามกรอกรหัสผ่าน NU Mail ในช่องนี้**

ใช้บัญชี Google ส่วนตัวไม่ได้

ถ้าเลือกบัญชี @gmail.com หรืออีเมลที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย ระบบจะปฏิเสธและแสดงข้อความ “ระบบนี้สำหรับบุคลากรเท่านั้น” ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบอีกครั้ง แล้วเลือกบัญชี @nu.ac.th

เข้าสู่ระบบครั้งแรก — “ยังไม่ได้รับบทบาท”

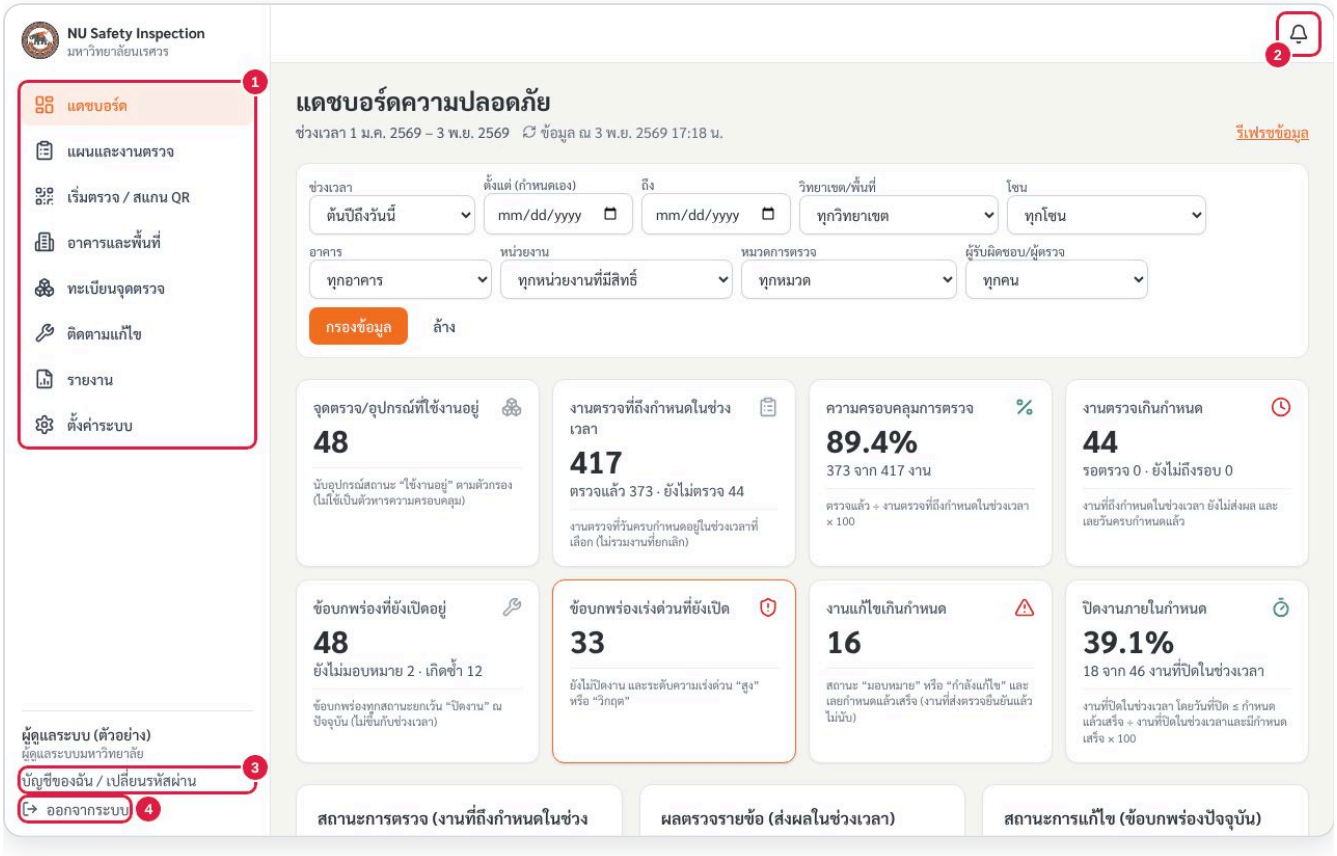
การเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะสร้างบัญชีให้อัตโนมัติ แต่บัญชีใหม่ **ยังไม่มีบทบาท** จึงยังไม่เห็นข้อมูลใด ระบบแจ้งผู้ดูแลส่วนกลางให้ทราบแล้ว ให้แจ้งผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลหน่วยงานของท่านว่า “ต้องการบทบาทอะไร ที่หน่วยงานใด” เมื่อผู้ดูแลกำหนดให้แล้ว ให้กดรีเฟรชหน้า (หรือออกจากระบบแล้วเข้าใหม่)



ภาพที่ 2 หน้าจอของผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่ได้รับบทบาท

1. ข้อความแจ้งว่าบัญชียังไม่ได้รับบทบาท — ไม่ใช่ข้อผิดพลาด รอผู้ดูแลกำหนดสิทธิ์ (ผู้ดูแลทำตามหัวข้อ 7.4)

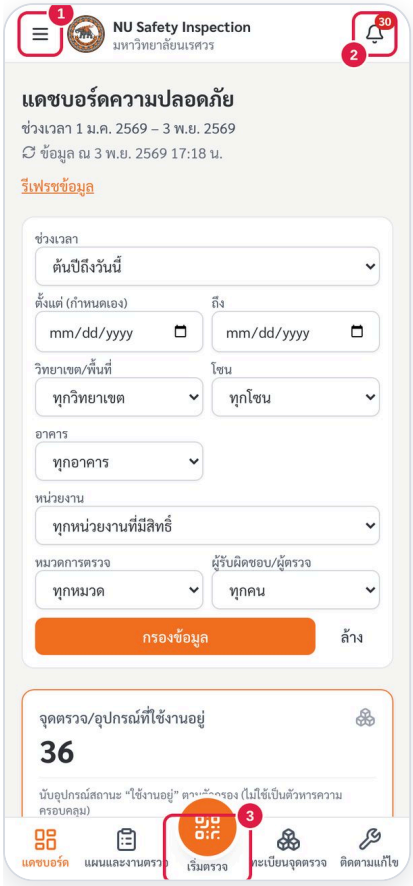
1.6 หน้าจอหลักบนคอมพิวเตอร์



ภาพที่ 3 หน้าจอหลัก (แดชบอร์ด) บนคอมพิวเตอร์

1. **เมนูหลัก** — แดชบอร์ด · แผนและงานตรวจ · เริ่มตรวจ/สแกน QR · ทะเบียนจุดตรวจ · ติดตามแก้ไข · รายงาน · ตั้งค่าระบบ (เมนูที่เห็นขึ้นกับบทบาท) เมนูที่เปิดอยู่จะเป็นสีส้ม
2. **กระดิ่งแจ้งเตือน** — ตัวเลขสีแดงคือจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน กดเพื่อดูรายการ เช่น “ได้รับมอบหมายงานแก้ไข”
3. **ชื่อผู้ใช้และบัญชีของฉัน** — แสดงชื่อและบทบาทของท่าน กดเพื่อดูข้อมูลบัญชี
4. **ออกจากระบบ** — กดทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

1.7 หน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ และการติดตั้งเป็นแอป



ภาพที่ 4 หน้าจอบนมือถือ

1. **ปุ่มเมนู (☰)** — เปิดเมนูทั้งหมด รวมถึงบัญชีของฉันและออกจากระบบ
2. **กระดิ่งแจ้งเตือน**
3. **ปุ่มเริ่มตรวจ (ปุ่มกลมสีส้มตรงกลาง)** — ทางลัดไปหน้าสแกน QR ใช้บ่อยที่สุดสำหรับผู้ตรวจ

แถบด้านล่างคือ **เมนูลัด** กดสลับหน้าได้ด้วยนิ้วโป้งเดียว

ติดตั้งเป็นแอปบนหน้าจอโทรศัพท์ (แนะนำ)

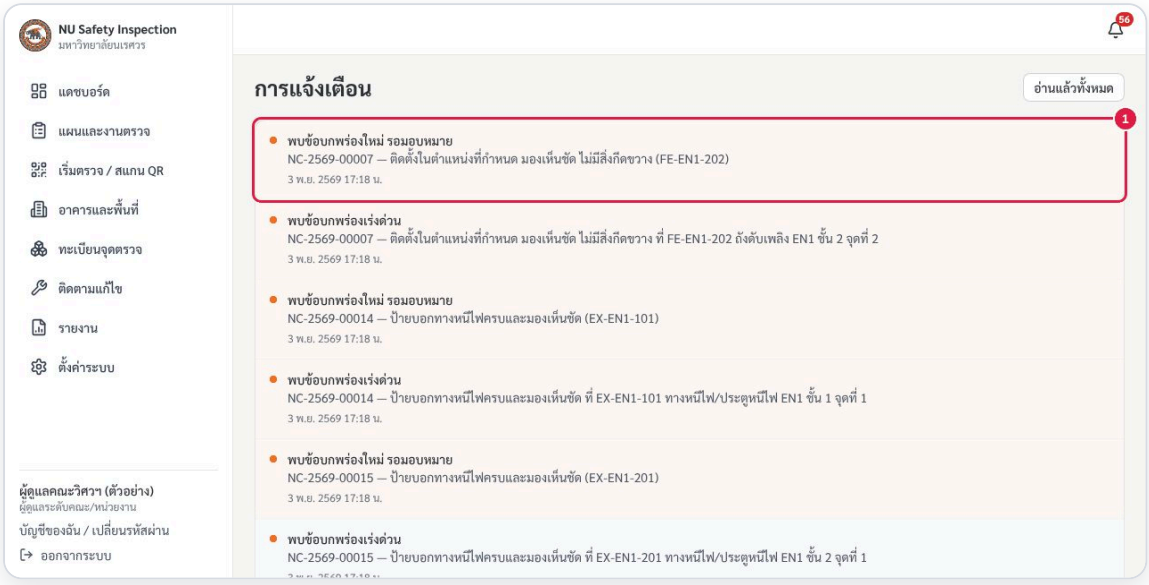
Android (Chrome): เปิดระบบ → กดเมนู ⋮ มุมขวาบน → **เพิ่มลงในหน้าจอหลัก** หรือ **ติดตั้งแอป → ติดตั้ง**

iPhone/iPad (ต้องใช้ Safari): กดปุ่มแชร์ ⬆ ด้านล่าง → เลื่อนลง → **เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม → เพิ่ม**

จะมีไอคอนตรามหาวิทยาลัยบนหน้าจอ แตะแล้วเปิดเต็มจอเหมือนแอปทั่วไป ไม่ต้องดาวน์โหลดจาก App Store/Play Store

1.8 การแจ้งเตือน

ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ได้รับมอบหมายงานตรวจ งานใกล้ครบกำหนด งานเกินกำหนด มีผลแก้ไขรอตรวจยืนยัน หรือถูกส่งกลับแก้ไข การแจ้งเตือนแสดงในระบบ (กระดิ่ง) เสมอ และส่งทางอีเมลด้วยเมื่อผู้ดูแลตั้งค่าระบบส่งอีเมลแล้ว ระบบตรวจงานใกล้ครบกำหนด/เกินกำหนดวันละครั้ง เวลาประมาณ 08.00 น. และป้องกันการแจ้งซ้ำ (1 เหตุการณ์ แจ้ง 1 ครั้งต่อคน)



ภาพที่ 5 หน้ารายการแจ้งเตือน — กดที่รายการเพื่อเปิดงานนั้นโดยตรง

1.9 สโคปพื้นที่และการระบุตำแหน่ง (ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร)

ทุกจุดตรวจในระบบอยู่ใน **ลำดับพื้นที่จากใหญ่ไปเล็ก** เหมือนที่อยู่ไปรษณีย์ ช่วยให้กรองข้อมูล ดูภาพรวม และหาจุดตรวจหน้างานได้ง่าย

1. **วิทยาเขต/พื้นที่** — เช่น วิทยาเขตหลัก พิษณุโลก · มีพิกัด GPS
2. **โซน** — กลุ่มอาคาร เช่น โซนวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่บังคับ)
3. **อาคาร** — เช่น EN1 · มีพิกัด GPS สำหรับนำทาง
4. **ชั้น** — มี **ภาพผังชั้น**
5. **ห้อง/พื้นที่** — เช่น ทางเดินหลัก ห้องปฏิบัติการ
6. **จุดตรวจหมุด** — บนผังชั้น ตรงตำแหน่งจริง

ข้อมูลตำแหน่ง	ใช้ทำอะไร	ใครกำหนด
พิกัด GPS ของอาคาร	ปุ่ม “แผนที่/นำทาง” เปิด Google Maps · ใช้ตรวจว่าผู้ตรวจอยู่ที่อาคารจริงขณะส่งผล	ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงาน (7.3)
ภาพผังชั้น	แสดงตำแหน่งจุดตรวจทั้งชั้นในภาพเดียว · ผู้ตรวจหาอุปกรณ์เจอเร็ว	ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงาน (7.3)
หมุดจุดตรวจ	จุดสีบนผัง บอกตำแหน่งและสถานะของแต่ละจุด	ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงาน (3.9)
หมุดข้อบกพร่อง	ตำแหน่งที่พบปัญหาจริง (เช่น รอยรั่ว ปลั๊กพ่วงที่ใช้ผิด) ให้ช่างไปถึงจุดได้ตรง	ผู้ตรวจที่พบ ผู้ดูแล หรือผู้รับผิดชอบ (3.9)
ตำแหน่งผู้ตรวจขณะส่งผล	ยืนยันว่าตรวจที่หน้างานจริง (บันทึกครั้งเดียวขณะกดส่ง ปฏิเสธได้)	ระบบ (2.8)

ความหมายของสีหมุดบนผังชั้น

หมุดทุกสีมี **สัญลักษณ์กำกับ** ด้วย ผู้ที่แยกสีไม่ได้จึงอ่านได้เช่นกัน

หมุด	ความหมาย	ควรทำอะไร
! แดง	**เร่งด่วน / เกินกำหนด** — มีข้อบกพร่องระดับสูง/วิกฤตค้าง หรือมีงานตรวจเกินกำหนด	ติดตามเป็นลำดับแรก
• ส้ม	**มีข้อบกพร่องค้าง** (ไม่เร่งด่วน)	ติดตามตามกำหนดแก้ไข
✓ เขียว	**ปกติ** — ตรวจตามรอบ ไม่มีข้อบกพร่องค้าง	—
– เทา	**ไม่ได้ใช้งาน** (หยุดใช้งาน/ย้าย)	—
× ม่วง	**ตำแหน่งข้อบกพร่อง** ที่ปักแยกจากจุดตรวจ	กดเพื่อเปิดข้อบกพร่อง

ตัวกรองสโคป

หน้าแดชบอร์ด แผนและงานตรวจ ทะเบียนจุดตรวจ ติดตามแก้ไข และรายงาน มีตัวกรอง **วิทยาเขต/พื้นที่ → โซน → อาคาร** เรียงจากใหญ่ไปเล็ก เลือกโซนแล้วกด “กรองข้อมูล” รายการอาคารจะเหลือเฉพาะอาคารในโซนนั้น

ส่วนที่ 2

การใช้งานสำหรับผู้ตรวจ

ตรวจด้วยโทรศัพท์มือถือ: สแกน QR → กดผลทีละข้อ → ถ่ายภาพ → ส่งผลตรวจ

ผู้ตรวจใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ก่อนออกตรวจควรตรวจสอบว่า (1) โทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ต (2) เข้าสู่ระบบไว้แล้ว และ (3) อนุญาตให้เบราว์เซอร์ใช้กล้อง ตัวอย่างในส่วนนี้คือการตรวจถังดับเพลิง `FE-EN1-202` ซึ่งพบว่า **เข็มเกจวัดแรงดันอยู่ในแถบสีแดง**

2.1 เลือกจุดที่จะตรวจ

กดปุ่ม **เริ่มตรวจ** (ปุ่มกลมสีส้มด้านล่าง) จะพบหน้า “เริ่มตรวจ / สแกน QR” ซึ่งเลือกจุดตรวจได้ 3 วิธี

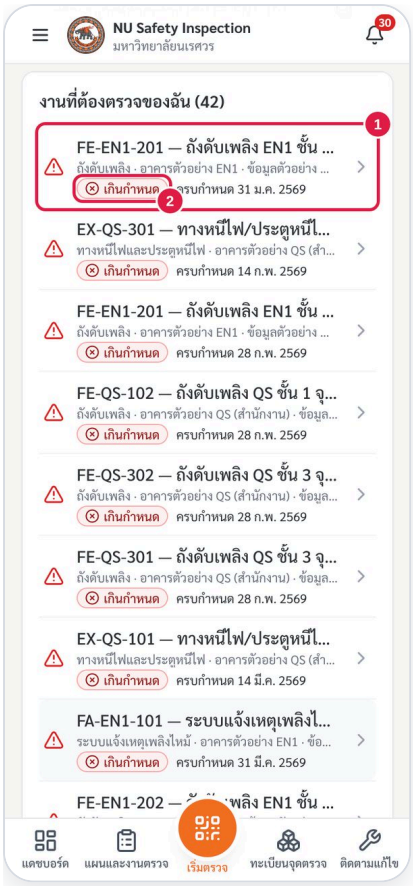


ภาพที่ 6 หน้าเริ่มตรวจ

1. **เปิดกล้องสแกน QR** — กดแล้วหันกล้องไปที่ป้าย QR ของอุปกรณ์ ระบบเปิดหน้าจุดตรวจให้เอง ครั้งแรกเบราว์เซอร์จะถามสิทธิ์ใช้กล้อง ให้กด **อนุญาต**
2. **พิมพ์รหัสจุดตรวจ** — ใช้เมื่อกล้องเปิดไม่ได้หรือป้าย QR ชำรุด ให้พิมพ์รหัสที่อยู่ใต้ QR เช่น `FE-EN1-101` แล้วกดปุ่มแว่นขยาย
3. **งานที่ต้องตรวจของฉัน** — รายการงานที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามวันครบกำหนด แตะรายการเพื่อเริ่มตรวจได้ทันที

เคล็ดลับ

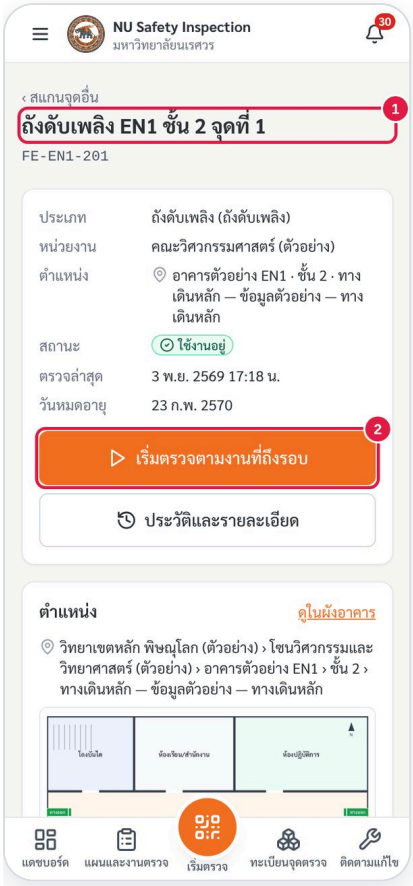
ถ้าสแกนแล้วขึ้น “ไม่มีสิทธิ์ตรวจจุดตรวจนี้” แปลว่าจุดตรวจอยู่นอกหน่วยงานที่ท่านได้รับมอบหมาย ให้แจ้งผู้ดูแลหน่วยงาน



ภาพที่ 7 รายการงานที่ต้องตรวจ

1. **งานตรวจ 1 รายการ** — แสดงรหัสและชื่อจุดตรวจ หมวด อาคาร และตำแหน่ง
2. **สถานะและวันครบกำหนด** — เกินกำหนด คือเลยวันครบกำหนดแล้ว ควรตรวจก่อน · รอตรวจ คืออยู่ในช่วงที่ต้องตรวจ

2.2 หน้าจุดตรวจ (หลังสแกน QR)



ภาพที่ 8 หน้าจุดตรวจ

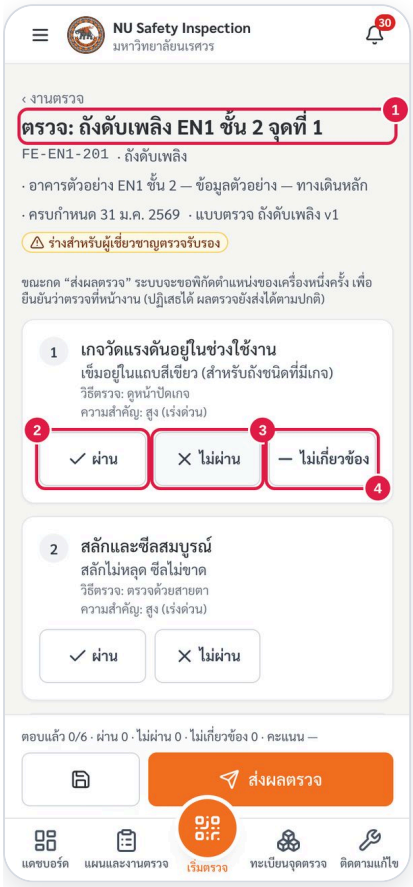
1. **ชื่อและรหัสจุดตรวจ** — ตรวจสอบว่าตรงกับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้า (ดูรหัสบนป้าย)
2. **เริ่มตรวจตามงานที่ถึงรอบ** — กดเพื่อเปิดแบบฟอร์มตรวจ ถ้าไม่มีงานถึงรอบ ปุ่มจะเป็น “เริ่มตรวจ (นอกรอบ)” ใช้กรณีตรวจเพิ่มเติม เช่น หลังเกิดเหตุ

ด้านล่างแสดง **งานตรวจที่ถึงรอบ** และ **ข้อบกพร่องที่ยังเปิดอยู่** ของจุดนี้ ช่วยให้รู้ว่าเคยพบปัญหาอะไรค้างอยู่

> **ถ้าเคยเริ่มตรวจไว้แล้ว**
> ระบบจะเปิดฉบับร่างเดิมให้ทำต่อ ไม่สร้างการตรวจซ้ำ

2.3 บันทึกผลรายข้อ

แบบฟอร์มตรวจแสดงหัวข้อทีละข้อ แต่ละข้อบอก **เกณฑ์** (สิ่งที่ถือว่าผ่าน) **วิธีตรวจ** และ **ความสำคัญ** ให้กดปุ่มใหญ่ 1 ใน 3 ปุ่มของทุกข้อ



ภาพที่ 9 แบบฟอร์มตรวจ

1. **ชื่อจุดตรวจ** พร้อมรหัส ตำแหน่ง วันครบกำหนด และแบบตรวจที่ใช้
2. ✓ ผ่าน — เป็นไปตามเกณฑ์
3. × ไม่ผ่าน — ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ระบบจะให้กรอกรายละเอียดเพิ่ม (หัวข้อ 2.4)
4. — ไม่เกี่ยวข้อง — หัวข้อนี้ใช้กับอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้ ต้องระบุเหตุผล (หัวข้อ 2.5) บางข้อไม่มีปุ่มนี้เพราะต้องตอบผ่าน/ไม่ผ่านเท่านั้น

ป้าย "ร่างสำหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจรับรอง"
หมายความว่าเกณฑ์ในแบบตรวจนี้ยังไม่ได้อ้างอิงกฎหมาย/มาตรฐานอย่างเป็นทางการ ใช้ตรวจได้ตามปกติ แต่ห้ามอ้างว่าผลตรวจเป็นไปตามกฎหมาย

2.4 เมื่อพบข้อบกพร่อง (กด “ไม่ผ่าน”)



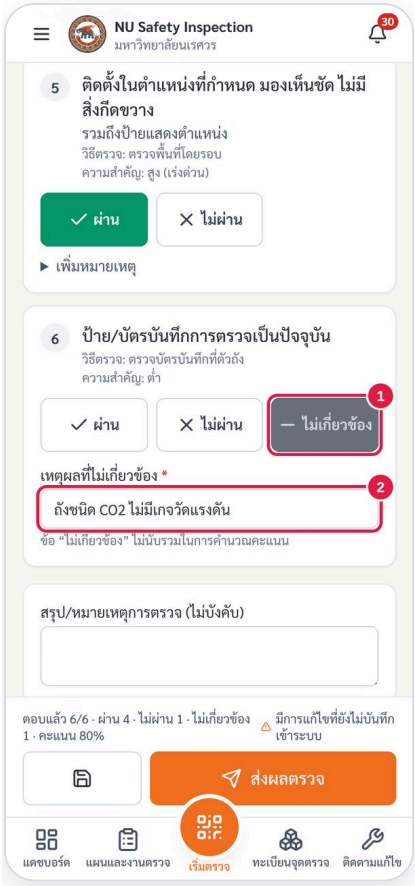
ภาพที่ 10 กรอกข้อมูลข้อที่ไม่ผ่าน

1. กด **ไม่ผ่าน** ปุ่มจะเป็นสีแดง และมีช่องให้กรอกเพิ่มเติม
2. **รายละเอียดข้อบกพร่อง** (บังคับ) — เขียนให้คนที่ไม่ได้อยู่หน้างานเข้าใจ: *พบอะไร ที่ไหน เสี่ยงอย่างไร* เช่น “เข็มเกจวัดแรงดันตกอยู่ในแถบสีแดง ถังอาจใช้งานไม่ได้เมื่อเกิดเหตุ”
3. **ระดับความเร่งด่วน** (บังคับ) — ต่ำ / ปานกลาง / สูง (เร่งด่วน) / วิกฤต (เร่งด่วนมาก) ระดับ **สูงและวิกฤต** ระบบแจ้งผู้ดูแลทันทีหลังส่งผล (ดูภาคผนวก ข)
4. **ภาพหลักฐาน** — กด “ถ่าย/แนบภาพ” กล้องหลังจะเปิดให้ถ่าย หรือเลือกภาพจากเครื่อง ระบบย่อขนาดภาพให้อัตโนมัติ แนบได้หลายภาพ กดรูปถังขยะบนภาพเพื่อลบ

ถ่ายภาพไม่ได้?

ถ้าถ่ายไม่ได้เพราะ **ไม่ปลอดภัย** หรือ **เป็นพื้นที่ห้ามถ่ายภาพ** ให้กรอกช่อง “ถ่ายภาพไม่ได้? ระบุเหตุผล” แทน ระบบยอมรับเหตุผลแทนภาพได้

2.5 ข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง



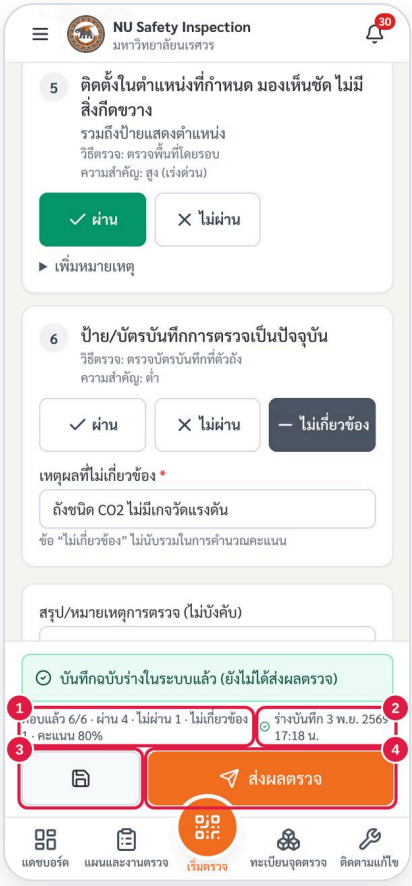
ภาพที่ 11 ระบุเหตุผลข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง

1. กด **ไม่เกี่ยวข้อง**
2. **เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้อง** (บังคับ) — เช่น “ถังชนิด CO2 ไม่มีเกจวัดแรงดัน”

ข้อ “ไม่เกี่ยวข้อง” **ไม่ถูกนำไปคิดคะแนน** ตัวอย่าง: ตรวจ 6 ข้อ ผ่าน 4 ไม่ผ่าน 1 ไม่เกี่ยวข้อง 1 → คะแนน = 4 ÷ (4+1) × 100 = **80%**

ถ้าต้องการบันทึกข้อสังเกตในข้อที่ผ่าน ให้กด **เพิ่มหมายเหตุ** ใต้ข้อนั้น

2.6 บันทึกร่าง และการใช้งานเมื่อสัญญาณไม่ดี



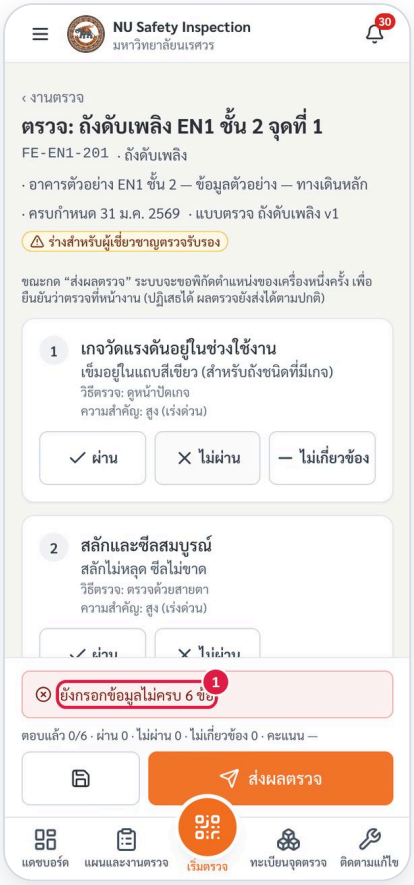
ภาพที่ 12 แถบสถานะด้านล่างของแบบฟอร์ม

1. **ความคืบหน้า** — ตอบแล้วกี่ข้อจากทั้งหมด จำนวนผ่าน/ไม่ผ่าน/ไม่เกี่ยวข้อง และคะแนน
2. **สถานะฉบับร่าง** — "ร่างบันทึก (เวลา)" แปลว่าบันทึกเข้าระบบแล้ว · "มีการแก้ไขที่ยังไม่บันทึกเข้าระบบ" แปลว่ามีข้อมูลที่ยังอยู่ในเครื่องเท่านั้น
3. **ปุ่มบันทึกร่าง (รูปแผ่นดิสก์)** — กดเพื่อบันทึกทันที (ระบบบันทึกร่างอัตโนมัติทุก 20 วินาทีเมื่อออนไลน์อยู่แล้ว)
4. **ส่งผลตรวจ** — กดเมื่อตอบครบทุกข้อ

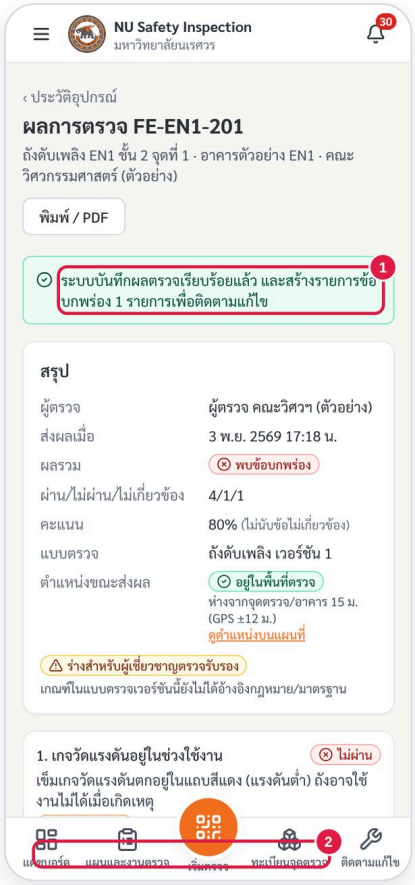
ไม่มีสัญญาณ / แบตหมด

- ทุกครั้งที่กรอก ระบบเก็บสำเนาไว้ **ในเครื่อง** ด้วย ถ้าปิดหน้าไปแล้วเปิดใหม่ในเครื่องเดิม ข้อมูลจะกลับมา
- ถ้าเห็นแถบแดง "ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย" ข้อมูลยัง **ไม่ถูกส่ง** ให้ไปที่จุดที่มีสัญญาณแล้วกดส่ง
- ระบบ **ยังไม่รองรับการส่งผลแบบออฟไลน์** และต้องอัปโหลดภาพขณะออนไลน์

2.7 ส่งผลตรวจ และการยืนยันจากระบบ



ภาพที่ 13 ส่งทั้งที่ยังกรอกไม่ครบ



ภาพที่ 14 ส่งผลตรวจสำเร็จ

1. กด **ส่งผลตรวจ** ถ้ายังกรอกไม่ครบ ระบบแสดงกล่องแดง “ยังกรอกข้อมูลไม่ครบ … ข้อ” (ภาพซ้าย หมายเลข 1) และเลื่อนไปยังข้อที่ต้องแก้ พร้อมบอกสาเหตุใต้ข้อนั้น
2. เมื่อครบแล้ว ระหว่างส่งจะเห็นข้อความ “กำลังส่งผลตรวจ… กรุณารอการยืนยันจากระบบ” **อย่าปิดหน้าจอ**
3. **การส่งสำเร็จจริงเมื่อเห็นข้อความสีเขียว** “ระบบบันทึกผลตรวจเรียบร้อยแล้ว” (ภาพขวา หมายเลข 1) พร้อมจำนวนข้อบกพร่องที่สร้าง
4. ข้อที่ไม่ผ่านจะได้ **เลขที่ข้อบกพร่อง** เช่น `NC-2569-00083` (ภาพขวา หมายเลข 2) กดเพื่อติดตามสถานะได้

> **กดส่งซ้ำได้อย่างปลอดภัย**
> ถ้าสัญญาณหลุดระหว่างส่ง และไม่แน่ใจว่าส่งสำเร็จหรือไม่ ให้กด “ส่งผลตรวจ” อีกครั้งได้เลย ระบบจะไม่บันทึกซ้ำ ผลตรวจที่ส่งแล้วแก้ไขไม่ได้ ถ้ากรอกผิด ให้แจ้งผู้ดูแลหน่วยงาน

2.8 ดูตำแหน่งจุดตรวจ และการยืนยันตำแหน่งขณะส่งผล

หาจุดตรวจให้เจอด้วยผังชั้น



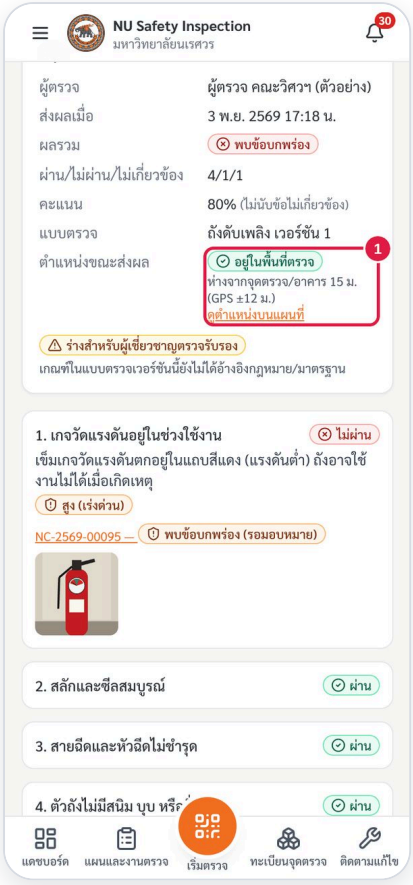
ภาพที่ 15 การ์ด “ตำแหน่ง” ในหน้าจุดตรวจ

หน้าจุดตรวจ (หลังสแกน QR หรือพิมพ์รหัส) มีการ์ด **ตำแหน่ง** แสดงเส้นทาง *วิทยาเขต › โซน › อาคาร › ชั้น › ห้อง*

1. **ผังชั้น** — หมุดที่กะพริบคือจุดตรวจนี้ ใช้หาตำแหน่งเมื่อไม่คุ้นเคยกับอาคาร
2. **นำทางไปยังอาคาร (Google Maps)** — เปิดแผนที่นำทางไปที่อาคาร (ถ้าผู้ดูแลระบุพิกัดไว้)

กด “ดูในผังอาคาร” เพื่อดูจุดตรวจอื่นบนชั้นเดียวกัน — ตรวจหลายจุดในชั้นเดียวได้ต่อเนื่อง

การยืนยันตำแหน่งขณะส่งผล (GPS)



ภาพที่ 16 สถานะตำแหน่งในหน้าผลตรวจ

1. เมื่อกด **ส่งผลตรวจ** ระบบจะขอพิกัดตำแหน่ง **ครั้งเดียว** ครั้งแรกเบราว์เซอร์จะถาม “อนุญาตให้ใช้ตำแหน่ง” — กด **อนุญาต**
2. ระบบเทียบระยะกับพิกัดจุดตรวจ/อาคาร แล้วแสดงผลในหน้าผลตรวจ (หมายเลข 1)

สถานะ	ความหมาย
อยู่ในพื้นที่ตรวจ	อยู่ในรัศมีของอาคาร (ค่าเริ่มต้น 300 ม. รวมค่าคลาดเคลื่อนของ GPS)
อยู่นอกรัศมีของอาคาร	ไกลกว่ารัศมี — ผู้ดูแลอาจสอบถาม (เช่น ส่งผลหลังกลับถึงสำนักงาน)
ไม่อนุญาต / ระบุไม่ได้	ปฏิเสธการเข้าถึงตำแหน่ง หรือสัญญาณ GPS ไม่ดี — **ยังส่งผลได้ตามปกติ**
ยังเทียบระยะไม่ได้	อาคารยังไม่ได้ระบุพิกัด

ความเป็นส่วนตัว

ระบบ **ไม่ติดตามตำแหน่งตลอดเวลา** บันทึกเพียงครั้งเดียวขณะกดส่งผล เพื่อยืนยันการตรวจหน้างาน และเห็นได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ดูผลตรวจนั้น ควรส่งผลขณะยังอยู่ที่อาคาร

ส่วนที่ 3

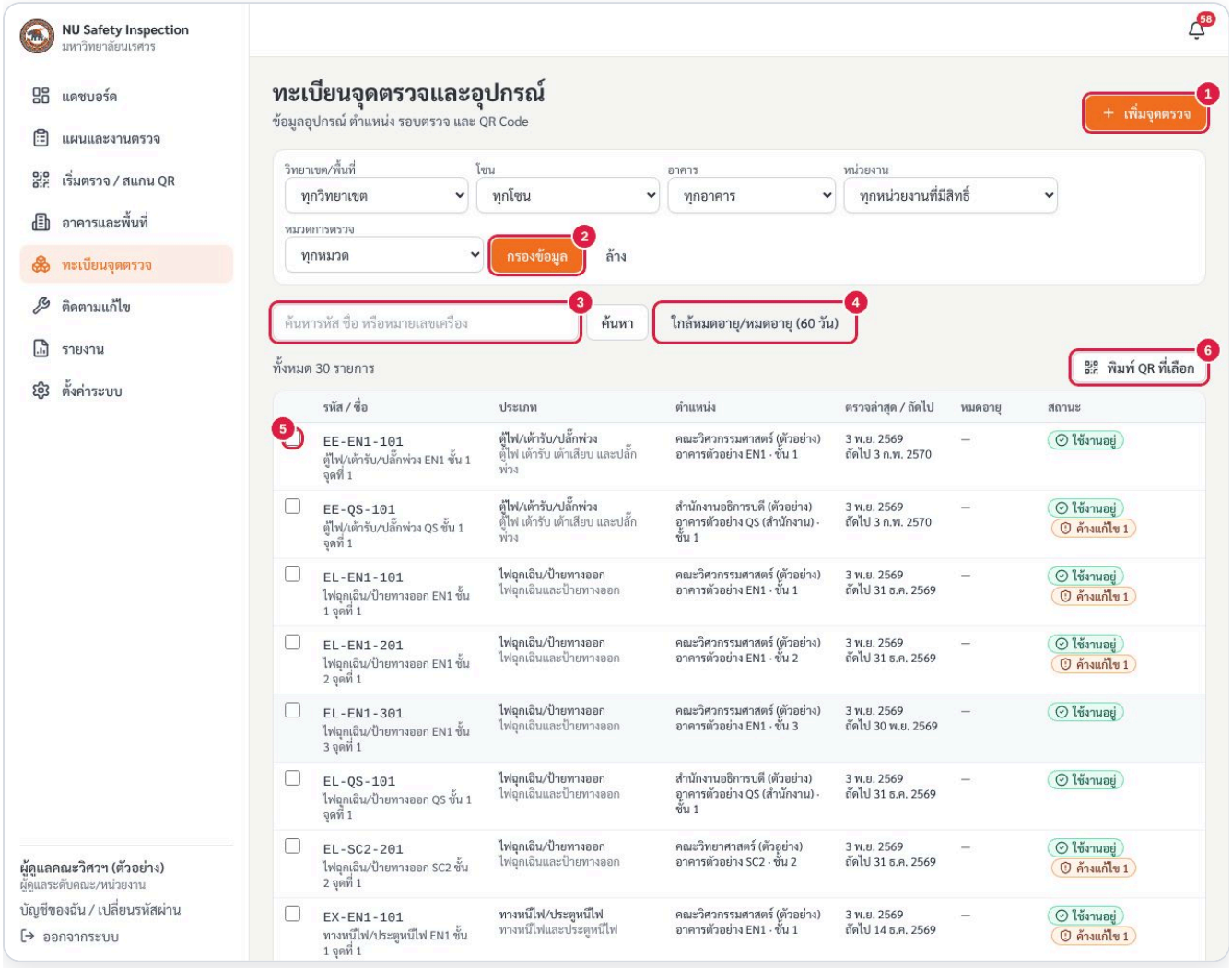
การใช้งานสำหรับผู้ดูแลคณะ/หน่วยงาน และผู้ประสานงานส่วนกลาง

ทะเบียนจุดตรวจ · ป้าย QR · แผนการตรวจ · มอบหมายงาน · มอบหมายผู้แก้ไข · ใบงาน

ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงานทำงานในขอบเขตหน่วยงานของตนและหน่วยงานย่อย ส่วนผู้ประสานงานส่วนกลางทำได้ทุกหน่วยงาน ลำดับงานที่แนะนำเมื่อเริ่มใช้ระบบ คือ **เพิ่มจุดตรวจ → พิมพ์และติดป้าย QR → สร้างแผนการตรวจ → มอบหมายผู้ตรวจ** จากนั้นจึงติดตามข้อบกพร่องเป็นประจำ

3.1 ทะเบียนจุดตรวจ

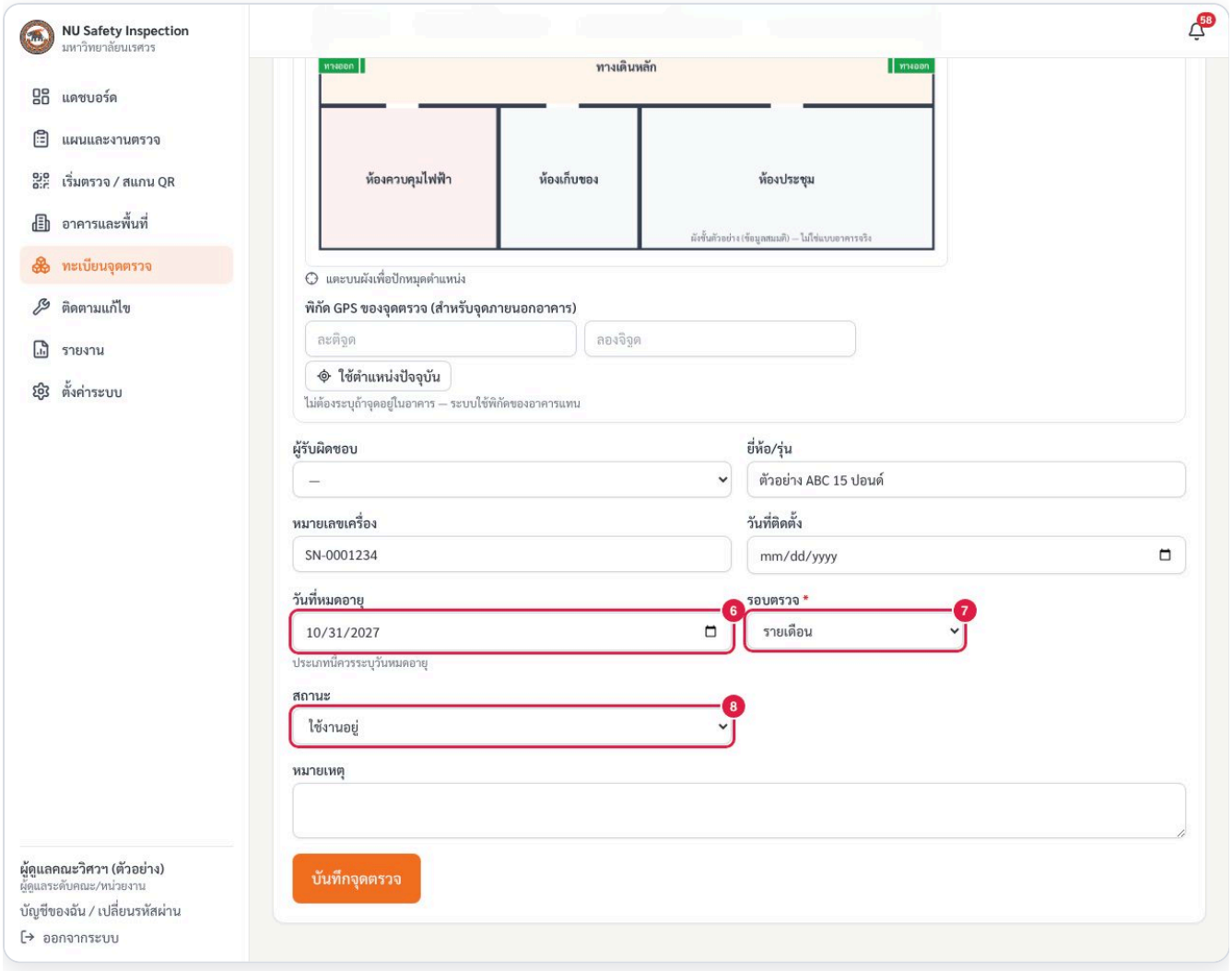
เมนู **ทะเบียนจุดตรวจ** แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดในขอบเขตสิทธิ์ของท่าน พร้อมวันตรวจล่าสุด กำหนดตรวจครั้งถัดไป วันหมดอายุ และสถานะ



ภาพที่ 17 หน้าทะเบียนจุดตรวจและอุปกรณ์

1. **เพิ่มจุดตรวจ** — ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ (หัวข้อ 3.2)
2. **ตัวกรอง** — เลือกหน่วยงาน อาคาร หมวดการตรวจ แล้วกด “กรองข้อมูล” (กด “ล้าง” เพื่อดูทั้งหมด)
3. **ค้นหา** — พิมพ์รหัส ชื่อ หรือหมายเลขเครื่อง
4. **ใกล้หมดอายุ/หมดอายุ (60 วัน)** — แสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่ใกล้หมดอายุ เช่น ถังดับเพลิงที่ต้องเปลี่ยน ควรเปิดดูทุกเดือน
5. **ช่องเลือก** — ติ๊กเลือกหลายรายการ
6. **พิมพ์ QR ที่เลือก** — พิมพ์ป้าย QR ของรายการที่ติ๊กไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว

3.2 เพิ่มจุดตรวจใหม่



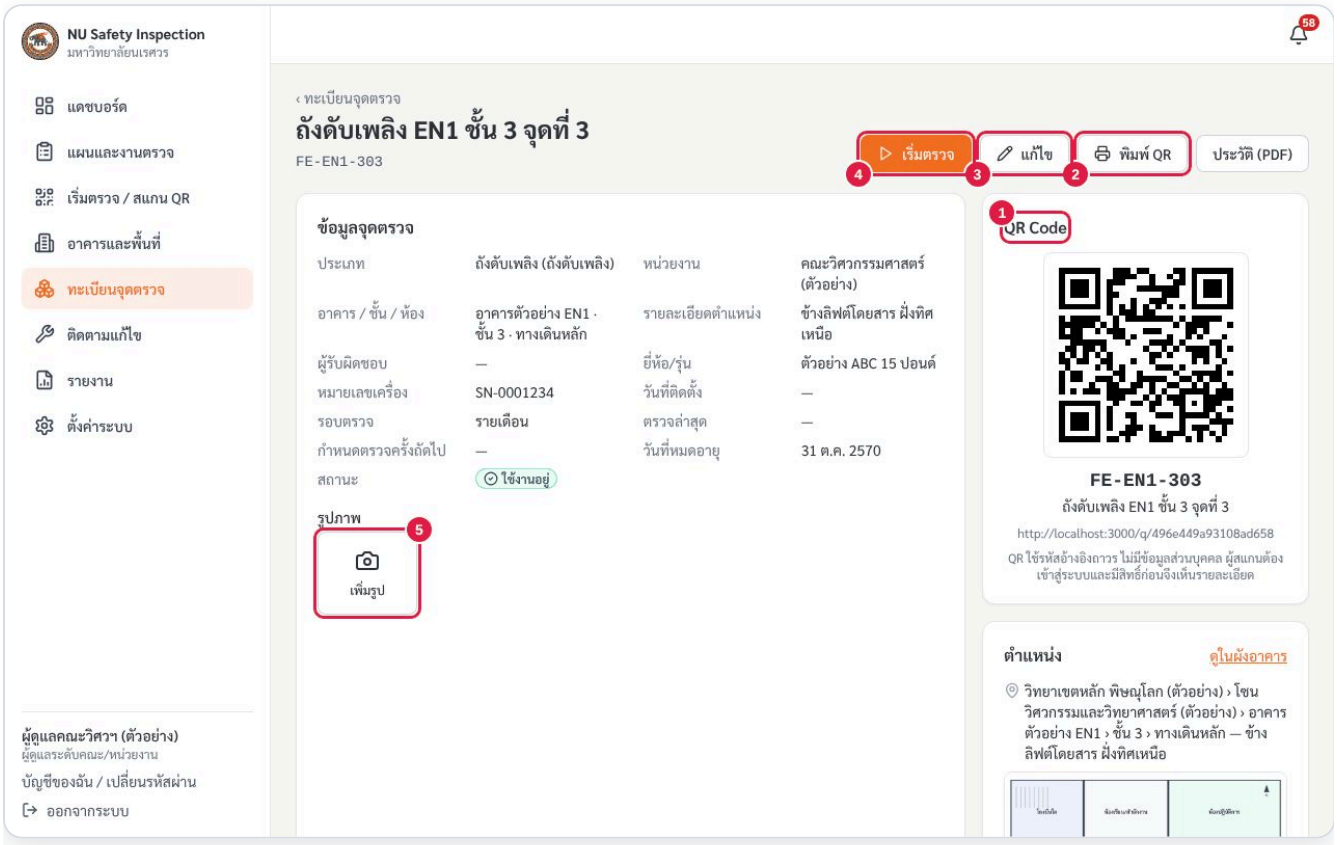
ภาพที่ 18 แบบฟอร์มเพิ่มจุดตรวจ/อุปกรณ์

1. **รหัสจุดตรวจ** (บังคับ) — รหัสที่คนอ่านเข้าใจและไม่ซ้ำกัน แนะนำรูปแบบ `ประเภท-อาคาร-ชั้นและลำดับ` เช่น `FE-EN1-303` = ถังดับเพลิง อาคาร EN1 ชั้น 3 จุดที่ 3
2. **ประเภทอุปกรณ์** (บังคับ) — ใช้เลือกแบบตรวจที่เหมาะสม
3. **หน่วยงานเจ้าของ** (บังคับ) — หน่วยงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์
4. **อาคาร** (บังคับ) แล้วเลือก **ชั้น** — รายการชั้นจะเปลี่ยนตามอาคาร
5. **ห้อง/พื้นที่** และ **รายละเอียดตำแหน่ง** — ช่วยให้ผู้ตรวจหาอุปกรณ์เจอ เช่น “ข้างลิฟต์โดยสาร ฝั่งทิศเหนือ”
6. **วันที่หมดอายุ** — สำหรับถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ที่มีอายุใช้งาน ระบบจะเตือนก่อนหมดอายุ
7. **รอบตรวจ** (บังคับ) — รายวัน/สัปดาห์/เดือน/ไตรมาส/ปี หรือกำหนดเอง (ทุก N วัน)
8. **สถานะ** — ใช้งานอยู่ / หยุดใช้งาน / ย้ายตำแหน่ง / จำหน่ายแล้ว (ตรวจได้เฉพาะ “ใช้งานอยู่”)

กรอกเสร็จกด **บันทึกจุดตรวจ** ระบบสร้าง QR Code ให้อัตโนมัติ

> **ไม่มีการลบจุดตรวจ**
> เมื่ออุปกรณ์ถูกเลิกใช้ ให้แก้สถานะเป็น “จำหน่ายแล้ว” หรือ “หยุดใช้งาน” แทนการลบ เพื่อเก็บประวัติการตรวจไว้ตรวจสอบย้อนหลัง

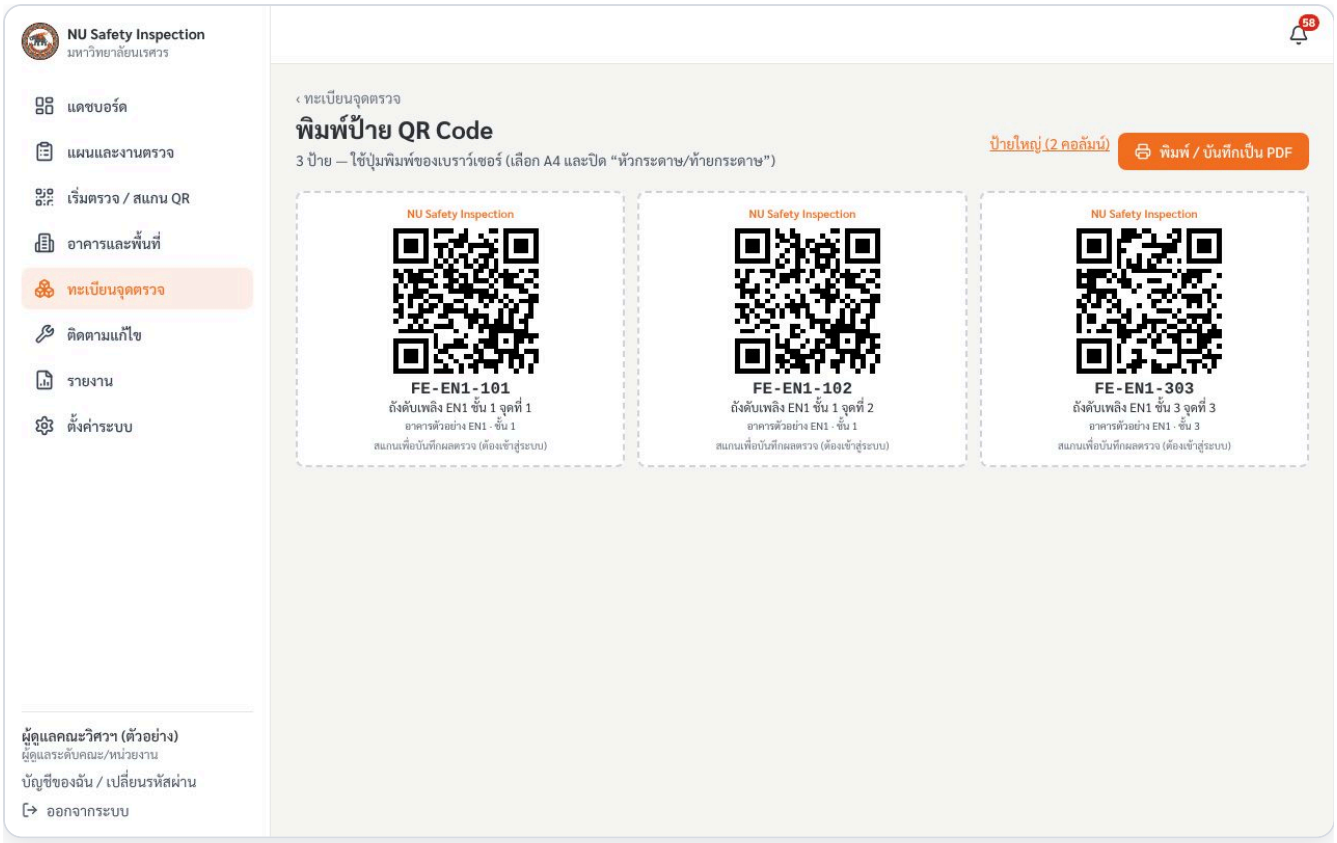
3.3 รายละเอียดจุดตรวจและการพิมพ์ป้าย QR



ภาพที่ 19 หน้ารายละเอียดจุดตรวจ

1. **QR Code** ของจุดตรวจ พร้อมรหัสที่อ่านด้วยตา
2. **พิมพ์ QR** — เปิดหน้าพิมพ์ป้ายของจุดนี้
3. **แก้ไข** — แก้ข้อมูลจุดตรวจ เช่น ย้ายตำแหน่ง เปลี่ยนสถานะ
4. **เริ่มตรวจ** — ตรวจจากหน้านี้ได้ทันที (ถ้ามีบทบาทผู้ตรวจ)
5. **เพิ่มรูป** — แนบภาพอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ตรวจจำได้ง่าย

ด้านล่างของหน้ามี **งานตรวจที่ยังเปิดอยู่ ประวัติการตรวจ** และ **ข้อบกพร่อง** ของจุดนี้ ปุ่ม “ประวัติ (PDF)” ใช้พิมพ์ประวัติอุปกรณ์



ภาพที่ 20 หน้าพิมพ์ป้าย QR Code (เลือกได้หลายป้าย)

วิธีพิมพ์ป้าย QR

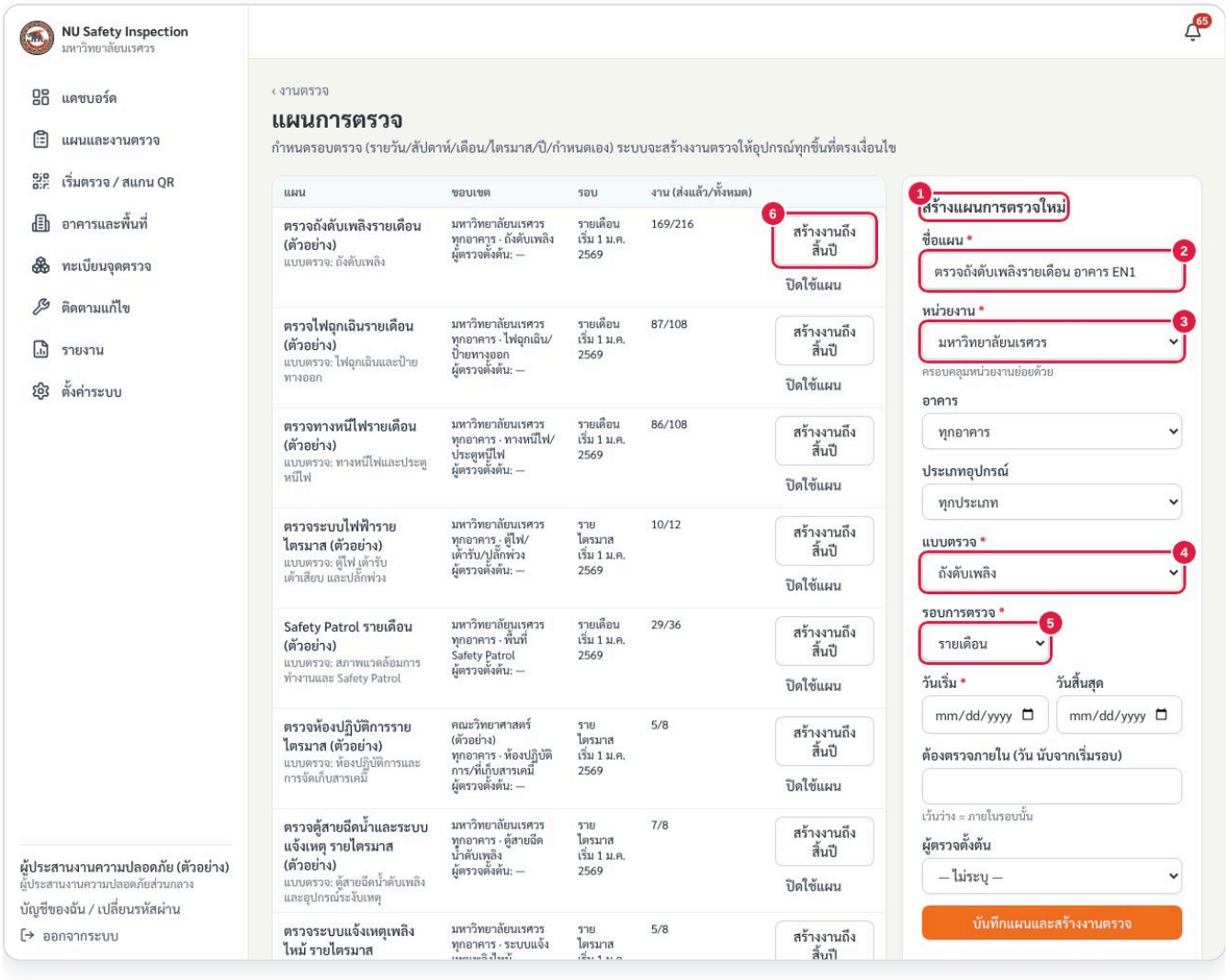
1. กด **พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF** หน้าต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้น
2. เลือกขนาดกระดาษ **A4** และ **ปิด** ตัวเลือก “หัวกระดาษและท้ายกระดาษ (Headers and footers)”
3. เลือกเครื่องพิมพ์ หรือ “บันทึกเป็น PDF” เพื่อส่งให้ร้านพิมพ์สติกเกอร์
4. กดลิงก์ “ป้ายใหญ่ (2 คอลัมน์)” ถ้าต้องการป้ายขนาดใหญ่ขึ้น

คำแนะนำการติดป้าย

- ติดในตำแหน่งที่สแกนได้สะดวก ไม่บังข้อมูลบนอุปกรณ์ และไม่โดนแดด/ฝนโดยตรง (แนะนำสติกเกอร์กันน้ำหรือเคลือบพลาสติก)
- ป้ายมีเพียงรหัสอ้างอิงแบบสุ่ม ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล คนทั่วไปที่สแกนต้องเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จึงจะเห็นรายละเอียด
- ป้ายชำรุดหรือหาย พิมพ์ใหม่ได้จากหน้ารายละเอียดจุดตรวจ ใช้รหัสเดิมได้เลย

3.4 สร้างแผนการตรวจ

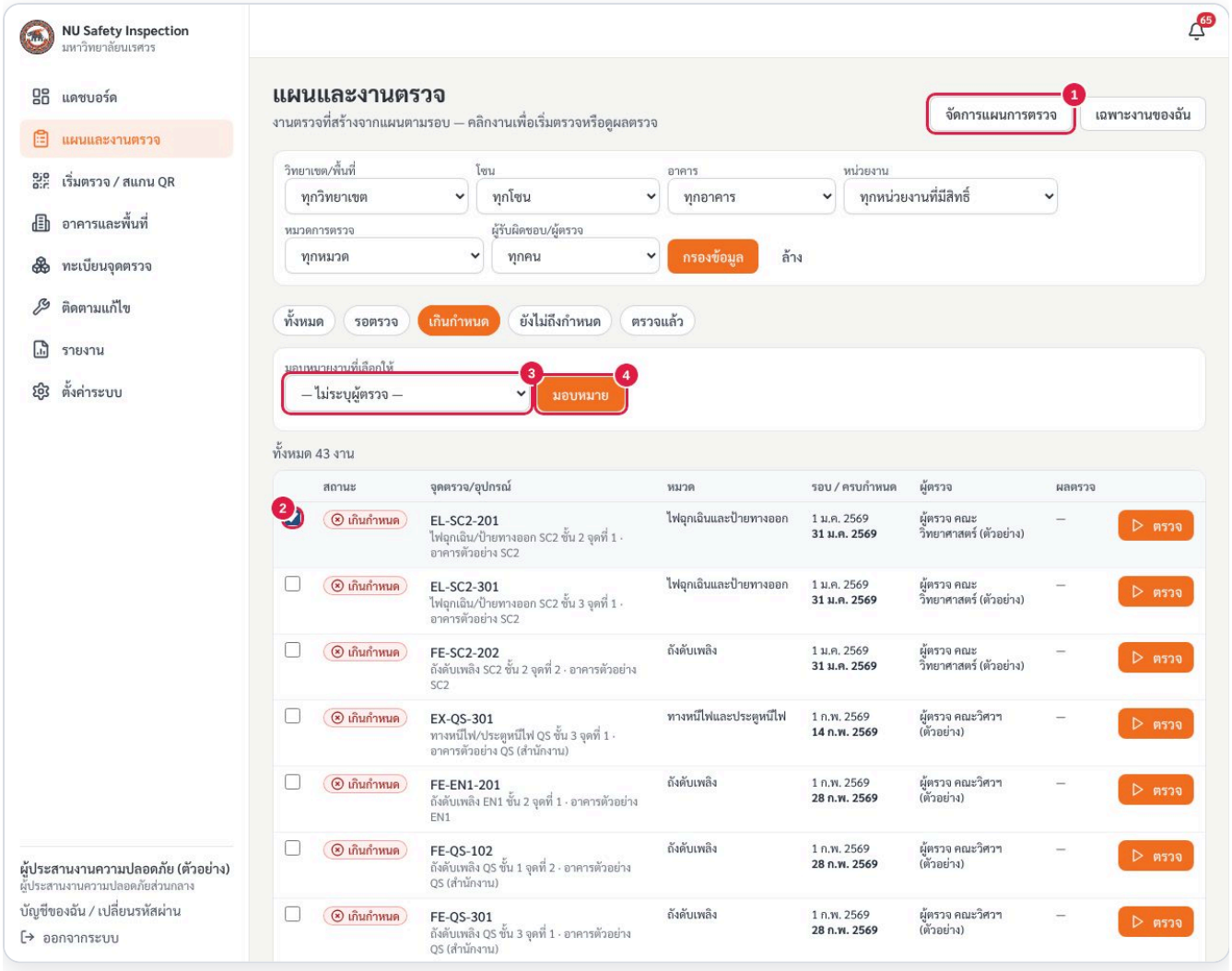
แผนการตรวจบอกระบบว่า “อุปกรณ์กลุ่มไหน ต้องตรวจด้วยแบบตรวจอะไร บ่อยแค่ไหน” เมื่อบันทึกแผน ระบบจะสร้างงานตรวจถึงสิ้นปีให้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ตรงเงื่อนไขทันที ไปที่เมนู **แผนและงานตรวจ** → ปุ่ม **จัดการแผนการตรวจ**



ภาพที่ 21 หน้าแผนการตรวจ

1. **สร้างแผนการตรวจใหม่** — แบบฟอร์มด้านขวา
2. **ชื่อแผน** — ตั้งให้สื่อความหมาย เช่น “ตรวจถังดับเพลิงรายเดือน อาคาร EN1”
3. **หน่วยงาน** (ครอบคลุมหน่วยงานย่อยด้วย) แล้วเลือก **อาคาร** และ **ประเภทอุปกรณ์** ถ้าไม่เลือก = ทุกอาคาร/ทุกประเภท
4. **แบบตรวจ** — แบบตรวจที่ใช้กับอุปกรณ์ในแผนนี้
5. **รอบการตรวจ** — แล้วกำหนด **วันเริ่ม** (วันสิ้นสุดเว้นว่างได้) “ต้องตรวจภายใน (วัน)” และ “ผู้ตรวจตั้งต้น” (ถ้ามี) จากนั้นกด **บันทึกแผนและสร้างงานตรวจ**
6. **สร้างงานถึงสิ้นปี** — กดเมื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ภายหลัง ระบบจะสร้างงานให้อุปกรณ์ใหม่โดยไม่สร้างงานซ้ำ · “ปิดใช้แผน” เมื่อเลิกใช้แผนนั้น

3.5 มอบหมายงานตรวจให้ผู้ตรวจ

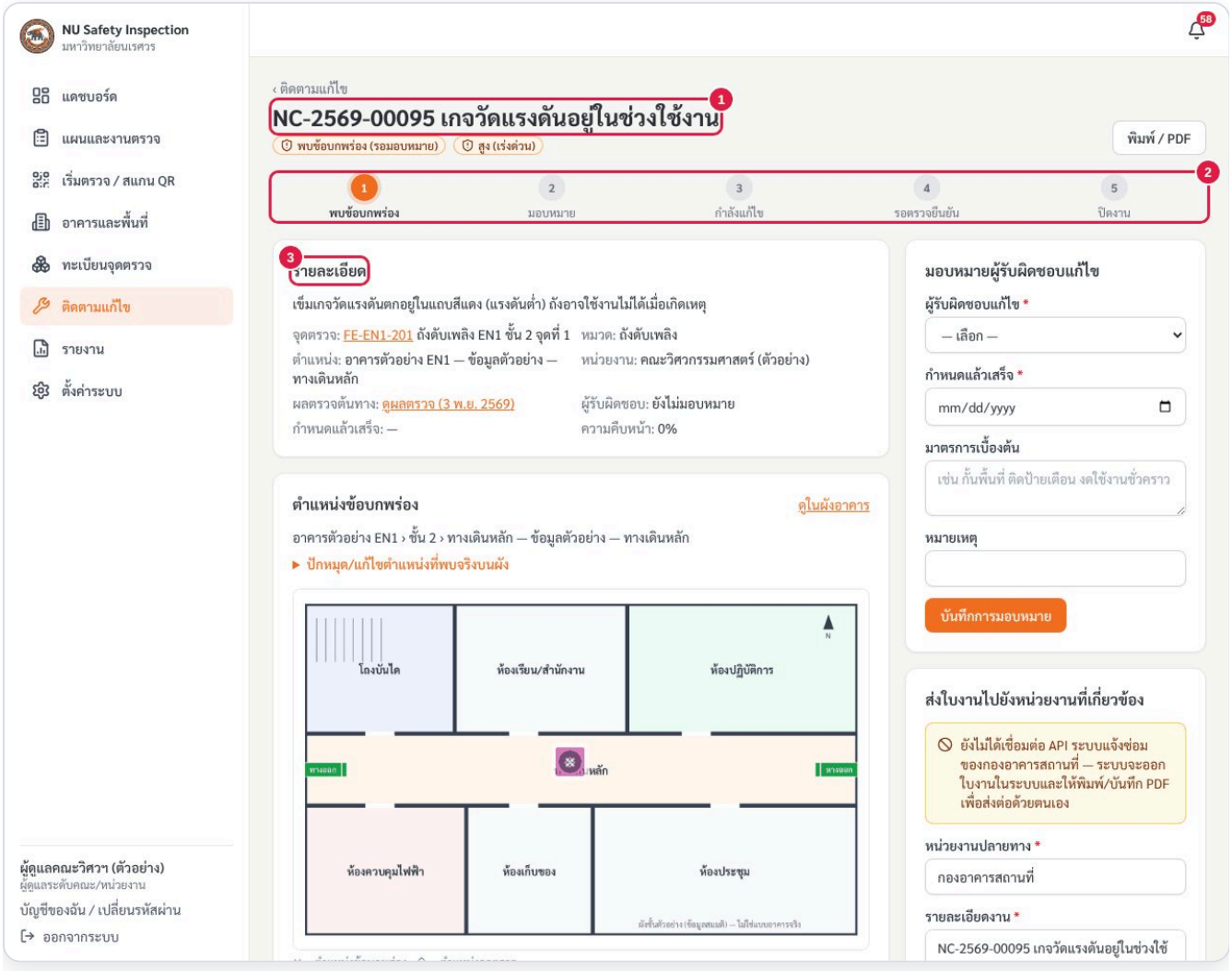


ภาพที่ 22 หน้าแผนและงานตรวจ

1. **จัดการแผนการตรวจ** — ไปหน้าแผน (หัวข้อ 3.4) · ปุ่ม “เฉพาะงานของฉัน” แสดงเฉพาะงานที่ท่านเป็นผู้ตรวจ
2. **ติ๊กเลือกงาน** ที่ต้องการมอบหมาย (เลือกได้หลายงาน) ใช้แถบ ทั้งหมด/รอตรวจ/เกินกำหนด/ยังไม่ถึงกำหนด/ตรวจแล้ว เพื่อกรองรายการ
3. **มอบหมายงานที่เลือกให้** — เลือกชื่อผู้ตรวจ
4. กด **มอบหมาย** — ผู้ตรวจจะได้รับแจ้งเตือนเมื่องานถึงรอบภายใน 7 วัน

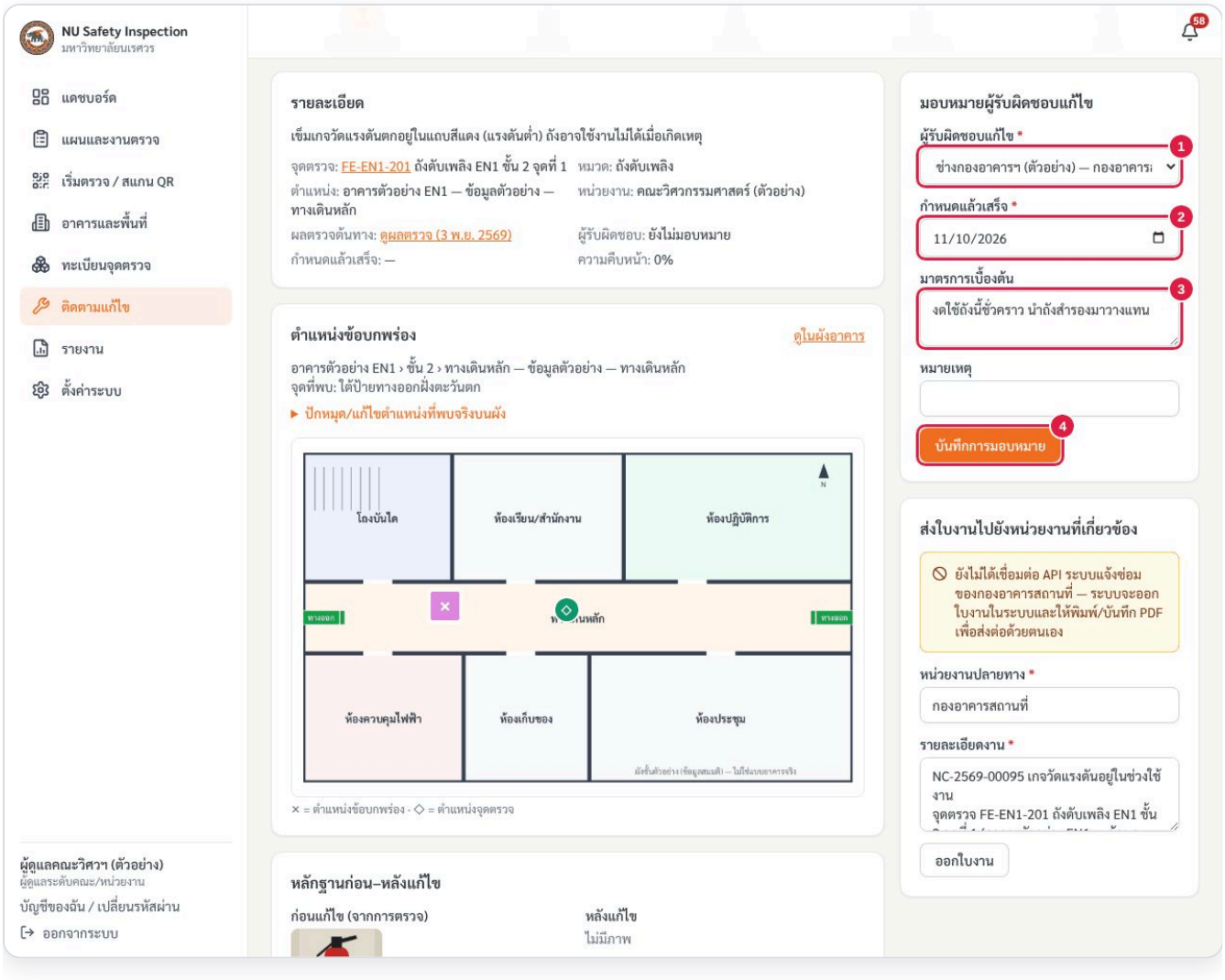
3.6 มอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่อง

เมื่อผู้ตรวจส่งผลที่มีข้อไม่ผ่าน ผู้ดูแลหน่วยงานจะได้รับแจ้งเตือน “พบข้อบกพร่องใหม่ รอมอบหมาย” เปิดเมนู **ติดตามแก้ไข** → แถบ **รอมอบหมาย** แล้วกดรายการ



ภาพที่ 23 หน้ารายละเอียดข้อบกพร่อง

1. **เลขที่และชื่อข้อบกพร่อง** พร้อมสถานะและระดับความเร่งด่วน
2. **แถบลำดับสถานะ 5 ขั้น** — วงกลมสีส้มคือขั้นปัจจุบัน
3. **รายละเอียด** — สิ่งที่พบ จุดตรวจ ตำแหน่ง ลิงก์ไปผลตรวจต้นทาง และ “เคยพบครั้งก่อน” ถ้าเป็นปัญหาเกิดซ้ำ
4. **หลักฐานก่อน–หลังแก้ไข** — ภาพจากผู้ตรวจ กดที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่



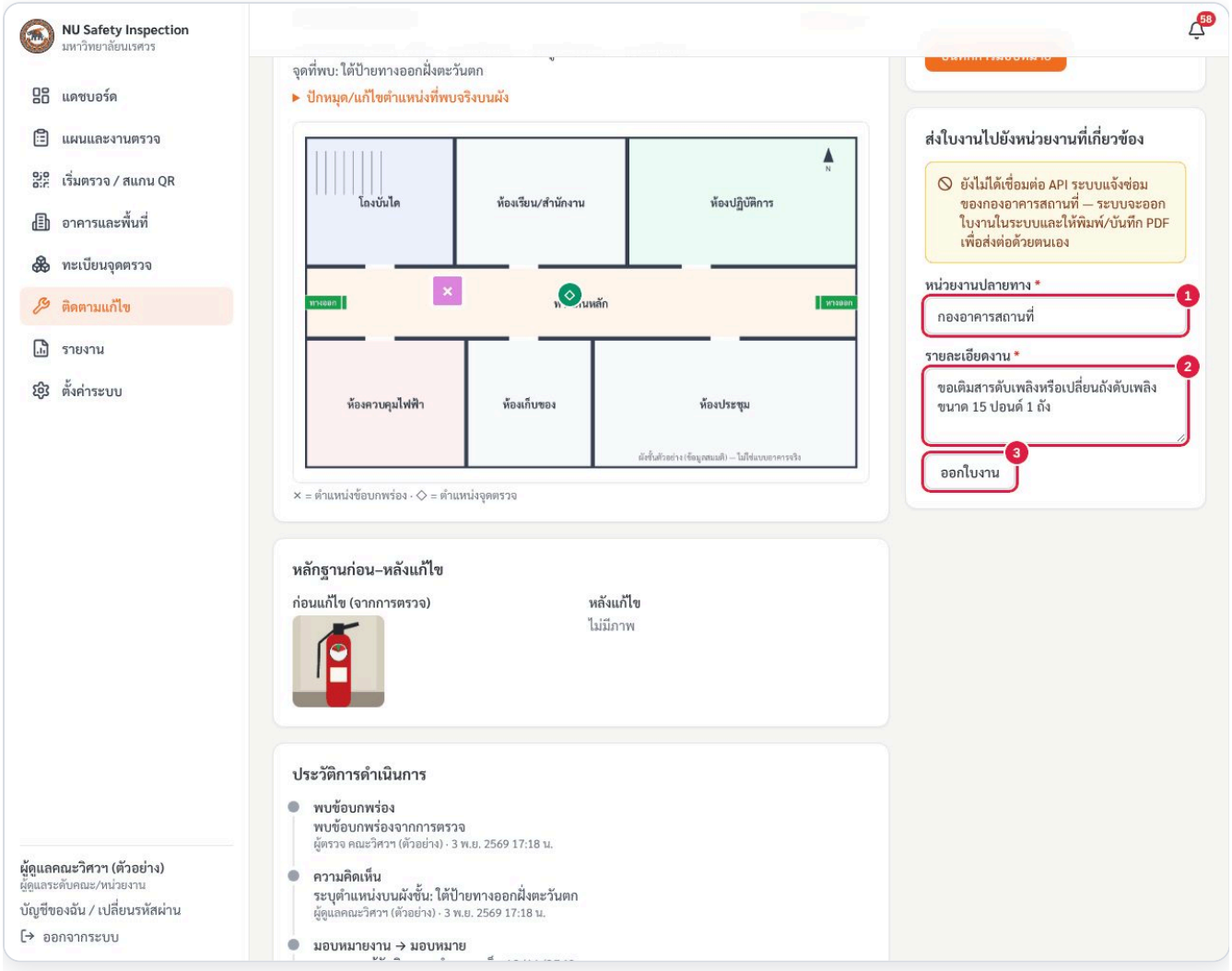
ภาพที่ 24 แบบฟอร์มมอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไข (ด้านขวาของหน้า)

1. **ผู้รับผิดชอบแก้ไข** — เลือกช่างหรือผู้รับผิดชอบ (มอบหมายข้ามหน่วยงานได้ เช่น ช่างกองอาคารสถานที่)
2. **กำหนดแล้วเสร็จ** — วันที่ต้องแก้ไขเสร็จ ระบบเตือนก่อนครบกำหนดและเมื่อเกินกำหนด
3. **มาตรการเบื้องต้น** — สิ่งที่ทำไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยง เช่น “งดใช้ถังนี้ชั่วคราว นำถังสำรองมาวางแทน”
4. กด **บันทึกการมอบหมาย** — สถานะเปลี่ยนเป็น “มอบหมายแล้ว (รอแก้ไข)” และผู้รับผิดชอบได้รับแจ้งเตือน

ถ้าต้องเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือเลื่อนกำหนด ให้ใช้กล่อง “เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ” ในหน้าเดียวกัน

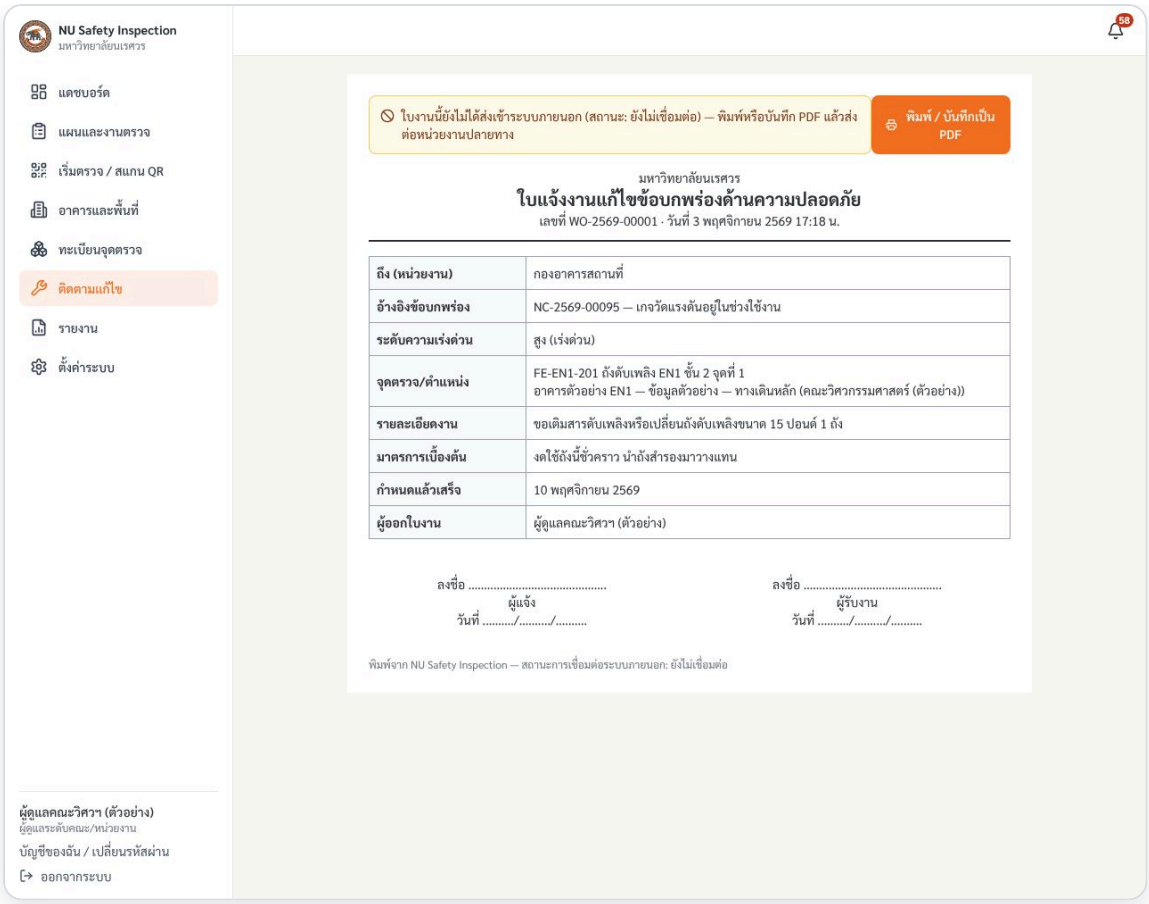
3.7 ออกใบงานถึงหน่วยงานอื่น

ถ้างานแก้ไขต้องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ เช่น กองอาคารสถานที่ ให้ออก **ใบงาน** จากกล่อง “ส่งใบงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ในหน้าข้อบกพร่อง



ภาพที่ 25 แบบฟอร์มออกใบงาน

1. **หน่วยงานปลายทาง** — ค่าเริ่มต้นคือกองอาคารสถานที่ แก้ได้
2. **รายละเอียดงาน** — ระบบเติมข้อมูลข้อบกพร่องให้ แก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น “ขอเติมสารดับเพลิงหรือเปลี่ยนถังขนาด 15 ปอนด์ 1 ถัง”
3. กด **ออกใบงาน** — ระบบออกเลขที่ใบงาน เช่น `WO-2569-00001`



ภาพที่ 26 ใบแจ้งงานแก้ไขที่พร้อมพิมพ์/บันทึก PDF

ยังไม่เชื่อมต่อระบบแจ้งซ่อมภายนอก

ระบบนี้ **ยังไม่ได้ส่งใบงานเข้าระบบแจ้งซ่อมของกองอาคารสถานที่โดยอัตโนมัติ** ให้กด “พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF” แล้วส่งเอกสารด้วยตนเอง (อีเมล/หนังสือ) ใบงานจะแสดงสถานะ “ยังไม่เชื่อมต่อ”

3.8 ติดตามข้อบกพร่องประจำสัปดาห์

เมนู **ติดตามแก้ไข** มีแถบกรองสำเร็จรูป แนะนำให้เปิดดูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

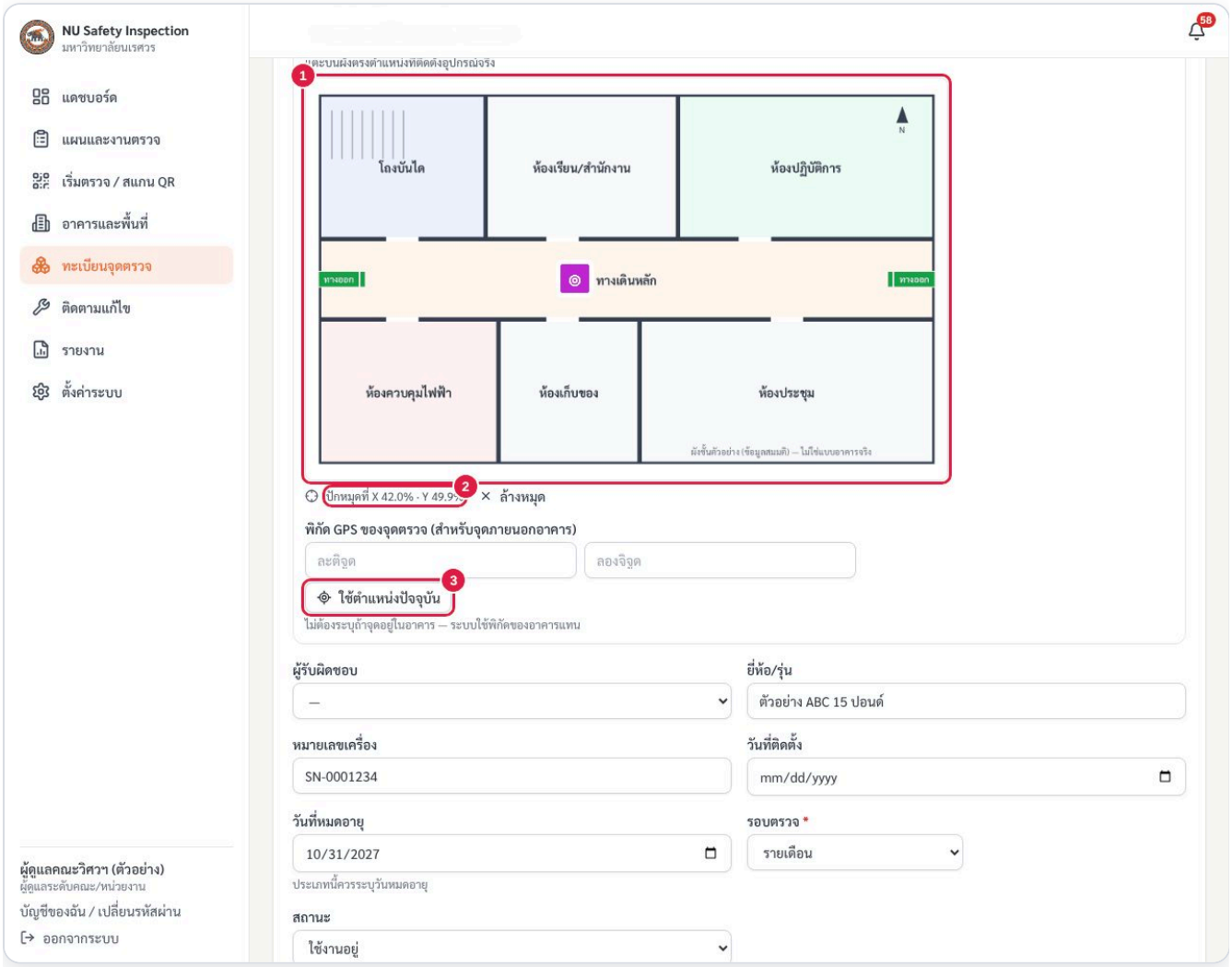
แถบ	ใช้ดู
ยังไม่ปิด	ข้อบกพร่องทุกรายการที่ยังไม่ปิดงาน
รอมอบหมาย	รายการใหม่ที่ต้องเลือกผู้รับผิดชอบ — **ควรเป็นศูนย์เสมอ**
รอแก้ไข / กำลังแก้ไข	งานที่อยู่ระหว่างผู้รับผิดชอบดำเนินการ
รอตรวจยืนยัน	งานที่แก้เสร็จแล้ว รอผู้ตรวจยืนยัน
เกินกำหนด	งานแก้ไขที่เลยวันกำหนดแล้วเสร็จ — ติดตามผู้รับผิดชอบ
เร่งด่วน	ระดับสูงและวิกฤตที่ยังไม่ปิด — ควรตรวจหน้างานและมีมาตรการเบื้องต้น
เกิดซ้ำ	ปัญหาเดิมที่จุดเดิม เกิดซ้ำภายใน 365 วัน — ควรหาสาเหตุที่แท้จริง
ปิดงานแล้ว / งานของฉัน / ทั้งหมด	ดูย้อนหลัง หรือเฉพาะงานที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ

3.9 ปักหมุดตำแหน่งจุดตรวจและข้อบกพร่องบนผังชั้น

ก่อนปักหมุด ผู้ดูแลต้องอัปโหลด **ภาพผังชั้น** ของชั้นนั้นก่อน (หัวข้อ 7.3) ถ้ายังไม่มีผัง ระบบแสดง **ตารางอ้างอิง** ให้ปักหมุดตำแหน่งโดยประมาณได้

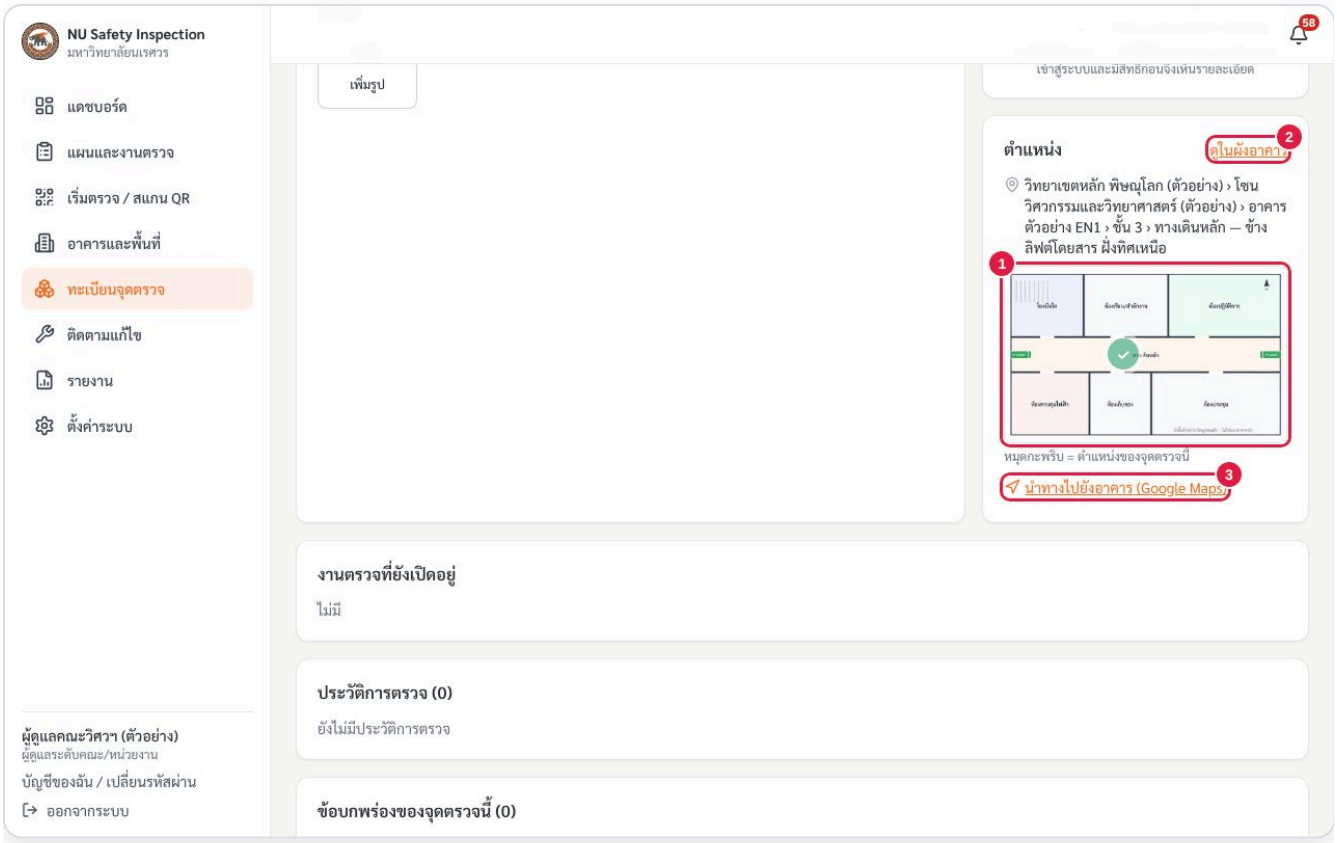
ปักหมุดจุดตรวจ

1. ทะเบียนจุดตรวจ → เปิดจุดตรวจ → **แก้ไข** (หรือขณะเพิ่มจุดตรวจใหม่)
2. เลือก **อาคาร** และ **ชั้น** ให้ถูกต้อง → ผังของชั้นนั้นจะแสดงในกรอบ “ตำแหน่งบนผังชั้น”
3. **แตะ/คลิกบนผังตรงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์จริง** → กด **บันทึกจุดตรวจ**



ภาพที่ 27 ส่วน “ตำแหน่งบนผังชั้น” ในแบบฟอร์มจุดตรวจ

1. **ผังชั้น** — แตะตรงตำแหน่งจริง หมุดสีม่วง ◎ จะปรากฏ แตะใหม่เพื่อย้ายหมุด
2. **ค่าตำแหน่ง** เป็นร้อยละของภาพ (X, Y) — กด “ล้างหมุด” เพื่อลบ
3. **พิกัด GPS ของจุดตรวจ** — ใช้เฉพาะจุด **ภายนอกอาคาร** (เช่น ถังดับเพลิงลานจอดรถ) ยืนที่จุดนั้น แล้วกด “ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน” · จุดในอาคารเว้นว่างได้ ระบบใช้พิกัดอาคารแทน



ภาพที่ 28 การ์ด “ตำแหน่ง” ในหน้ารายละเอียดจุดตรวจ

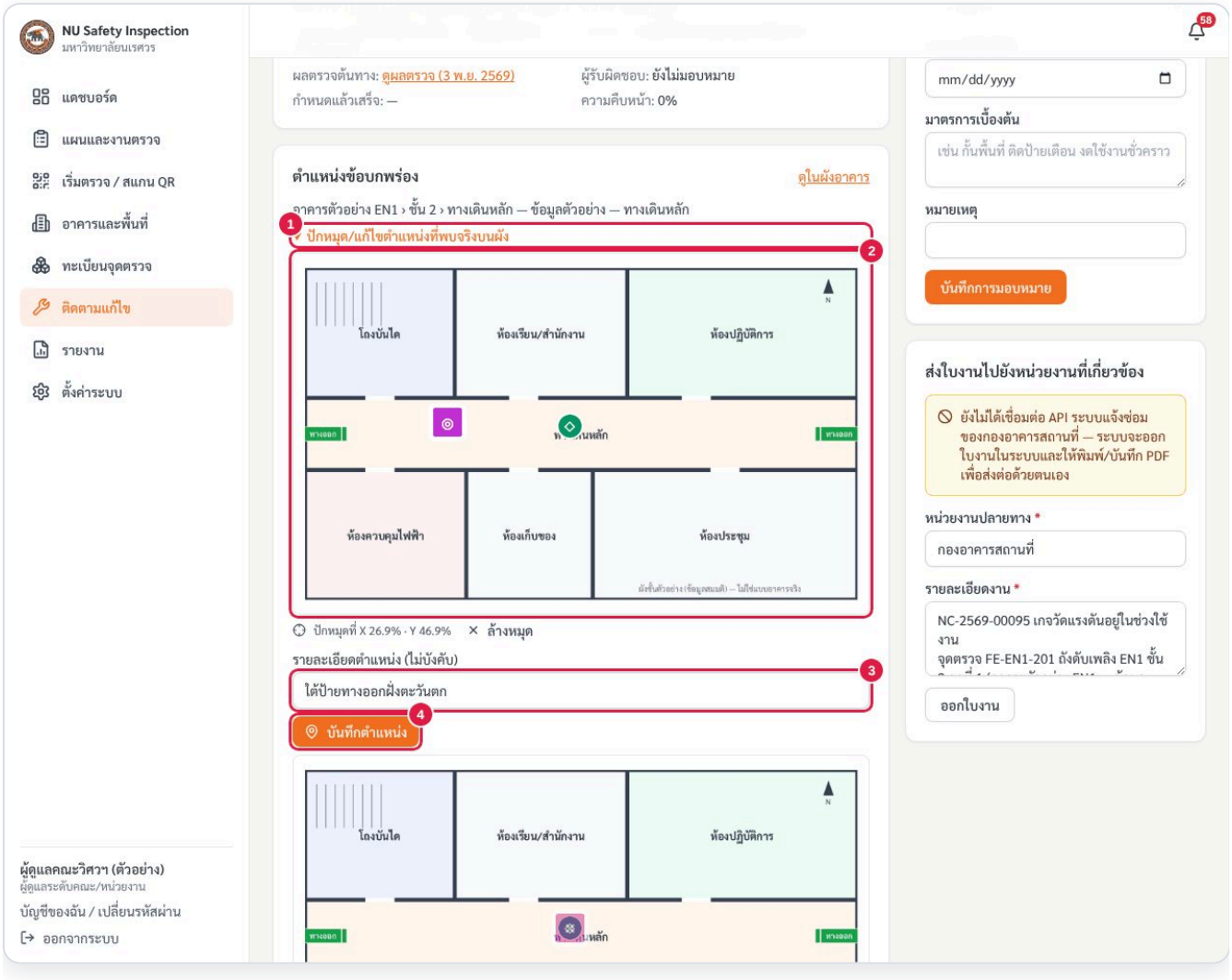
1. **ผังชั้น** พร้อมหมุดกะพริบของจุดนี้ (สีบอกสถานะ)
2. **ดูในผังอาคาร** — เปิดผังทั้งชั้นพร้อมจุดตรวจอื่น (หัวข้อ 6.4)
3. **นำทาง** — เปิด Google Maps ไปยังจุดตรวจ/อาคาร

เคล็ดลับการปักหมุดให้แม่น

- ใช้คอมพิวเตอร์ (จอใหญ่) ปักหมุดครั้งแรก แล้วให้ผู้ตรวจตรวจสอบหน้างาน
- ถ้าย้ายอุปกรณ์ ให้แก้ทั้ง “ห้อง/พื้นที่” และหมุดในครั้งเดียวกัน
- หน้า “อาคารและพื้นที่” แสดงจำนวน **จุดตรวจที่ยังไม่ปักหมุด** ใช้ติดตามความคืบหน้า

ปักหมุดตำแหน่งข้อบกพร่องที่พบจริง

ข้อบกพร่องใหม่ได้หมุดเริ่มต้นเท่ากับจุดตรวจโดยอัตโนมัติ ถ้าปัญหาอยู่คนละจุด (เช่น ตรวจ Safety Patrol ทั้งทางเดิน แล้วพบปลั๊กพ่วงที่มุมห้อง) ให้ปักหมุดตำแหน่งจริงเพิ่ม ทำได้โดย **ผู้ตรวจที่พบ ผู้ดูแลหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบแก้ไข** ก่อนปิดงาน



ภาพที่ 29 การ์ด “ตำแหน่งข้อบกพร่อง” ในหน้ารายละเอียดข้อบกพร่อง

1. กด **ปักหมุด/แก้ไขตำแหน่งที่พบจริงบนผัง**
2. **แตะบนผัง** ตรงจุดที่พบปัญหา (◇ สีเขียว = ตำแหน่งจุดตรวจ ใช้อ้างอิง)
3. **รายละเอียดตำแหน่ง** — คำอธิบายเพิ่ม เช่น “ใต้ป้ายทางออกฝั่งตะวันตก”
4. กด **บันทึกตำแหน่ง** — บันทึกลงประวัติการดำเนินการด้วย

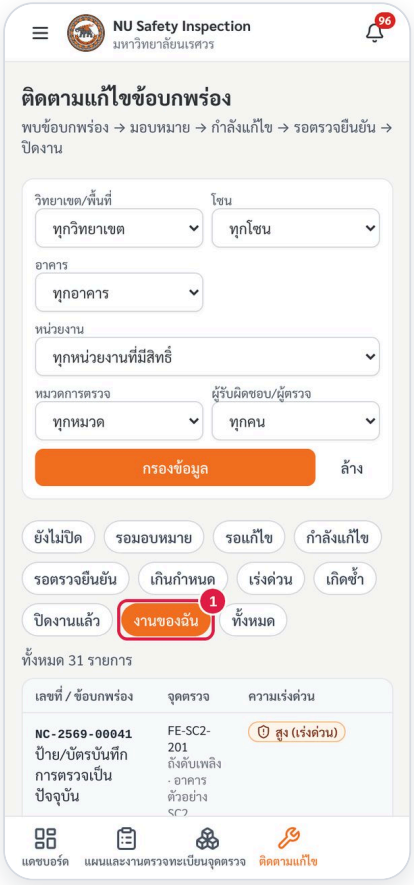
ส่วนที่ 4

การใช้งานสำหรับผู้รับผิดชอบแก้ไข

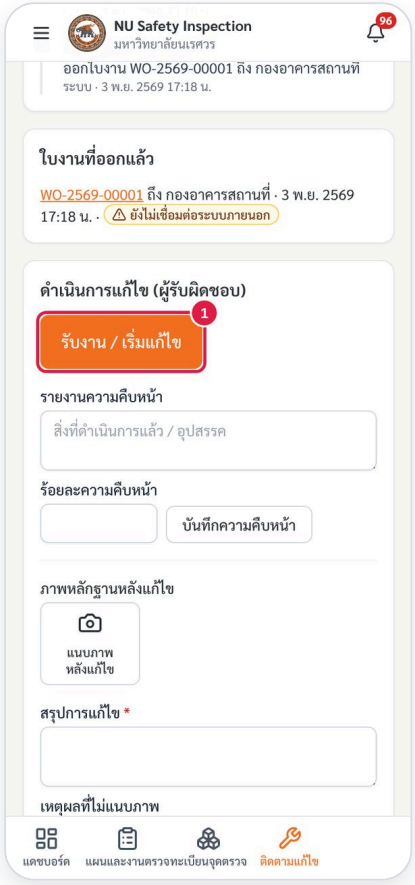
รับงาน → รายงานความคืบหน้า → แนบภาพหลังแก้ไข → ส่งให้ตรวจยืนยัน

ผู้รับผิดชอบแก้ไข เช่น ช่างของคณะหรือกองอาคารสถานที่ จะได้รับแจ้งเตือน “ได้รับมอบหมายงานแก้ไข” (และอีเมล หากระบบตั้งค่าส่งอีเมลแล้ว) ใช้งานได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างนี้ใช้มือถือ

4.1 ดูงานที่ได้รับมอบหมาย และรับงาน



ภาพที่ 30 แถบ “งานของฉัน”



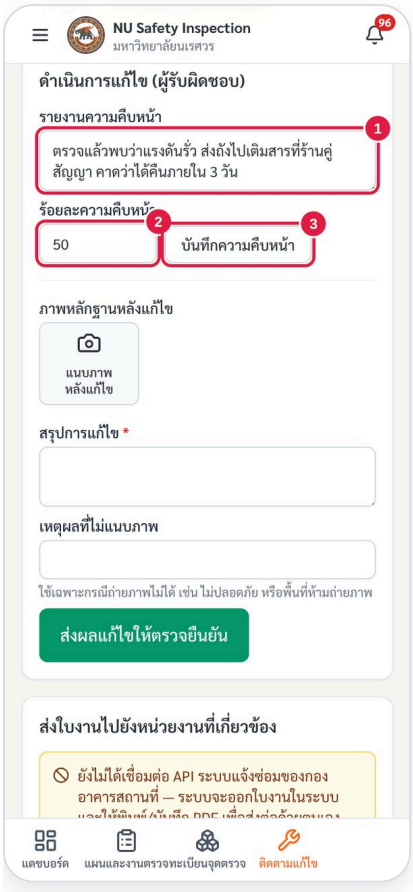
ภาพที่ 31 ปุ่มรับงาน

1. เมนู **ติดตามแก้ไข** → แถบ **งานของฉัน** (ภาพซ้าย หมายเลข 1) หรือกดจากรายการแจ้งเตือน
2. เปิดรายการ อ่านรายละเอียด ตำแหน่ง ภาพก่อนแก้ไข มาตรการเบื้องต้น และ **กำหนดแล้วเสร็จ**
3. กด **รับงาน / เริ่มแก้ไข** (ภาพขวา หมายเลข 1) สถานะเปลี่ยนเป็น “กำลังแก้ไข”

หาจุดที่ต้องแก้

การ์ด **ตำแหน่งข้อบกพร่อง** ในหน้ารายละเอียดแสดงผังชั้นพร้อมหมุด × ตรงจุดที่พบปัญหา และคำอธิบายตำแหน่ง กด “ดูในผังอาคาร” เพื่อดูภาพรวมทั้งชั้น หรือ “แผนที่/นำทาง” เพื่อนำทางไปที่อาคาร

4.2 รายงานความคืบหน้า



ภาพที่ 32 รายงานความคืบหน้า

1. **รายงานความคืบหน้า** — สิ่งที่ดำเนินการแล้ว หรืออุปสรรค เช่น “ส่งถังไปเติมสาร คาดว่าได้คืนภายใน 3 วัน”
2. **ร้อยละความคืบหน้า** — ตัวเลข 0–100
3. กด **บันทึกความคืบหน้า** — บันทึกได้หลายครั้ง ผู้ดูแลเห็นในประวัติ

ทำไมควรรายงานความคืบหน้า

ช่วยให้ผู้ดูแลรู้ว่างานไม่ได้ถูกลืม โดยเฉพาะงานที่ต้องรออะไหล่หรืองบประมาณ ถ้ารู้ว่าเสร็จไม่ทันกำหนด ให้แจ้งผู้ดูแลเพื่อเลื่อนกำหนด

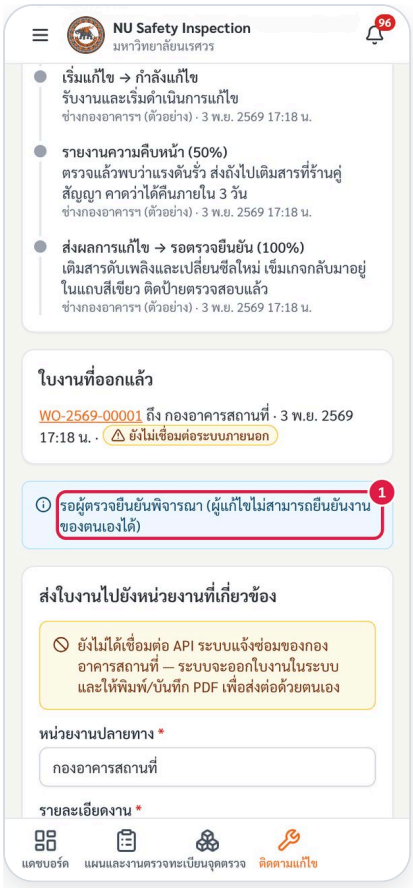
4.3 ส่งผลการแก้ไขให้ตรวจยืนยัน



ภาพที่ 33 แนบภาพและส่งผลแก้ไข

1. **ภาพหลักฐานหลังแก้ไข** — กด “แนบภาพหลังแก้ไข” แล้วถ่ายภาพ ควรถ่าย **มุมเดียวกับภาพก่อนแก้ไข** เพื่อให้เปรียบเทียบง่าย
2. **สรุปการแก้ไข** (บังคับ) — ทำอะไรไป ผลเป็นอย่างไร
3. กด **ส่งผลแก้ไขให้ตรวจยืนยัน** สถานะเปลี่ยนเป็น “รอตรวจยืนยัน”

ถ้าถ่ายภาพไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัยหรือห้ามถ่ายภาพ ให้กรอกช่อง **เหตุผลที่ไม่แนบภาพ** แทน ถ้าไม่มีทั้งภาพและเหตุผล ระบบจะไม่ให้ส่ง



ภาพที่ 34 หลังส่งผลแก้ไข

1 ข้อความ “ผู้แก้ไขไม่สามารถยืนยันงานของตนเองได้” — ระบบบังคับแยกหน้าที่ ผู้ตรวจยืนยันคนอื่นจะเป็นผู้ตรวจรับงาน

ถ้าถูกส่งกลับแก้ไข

- ท่านจะได้รับแจ้งเตือนพร้อม **เหตุผล** สถานะกลับเป็น “กำลังแก้ไข” และหน้ารายการแสดง “ส่งกลับแก้ไข 1 ครั้ง”
- แก้ไขตามเหตุผล แล้ว **แนบภาพหลังแก้ไขชุดใหม่** (ภาพก่อนถูกส่งกลับไม่นับ) และส่งผลอีกครั้ง

กำหนดเวลา

ระบบเตือนก่อนครบกำหนด (ค่าเริ่มต้น 3 วัน) และเมื่อเกินกำหนด ถ้าเกินกำหนดนาน (ค่าเริ่มต้น 7 วัน) จะยกระดับแจ้งถึงผู้ดูแลหน่วยงานและผู้ประสานงานส่วนกลาง

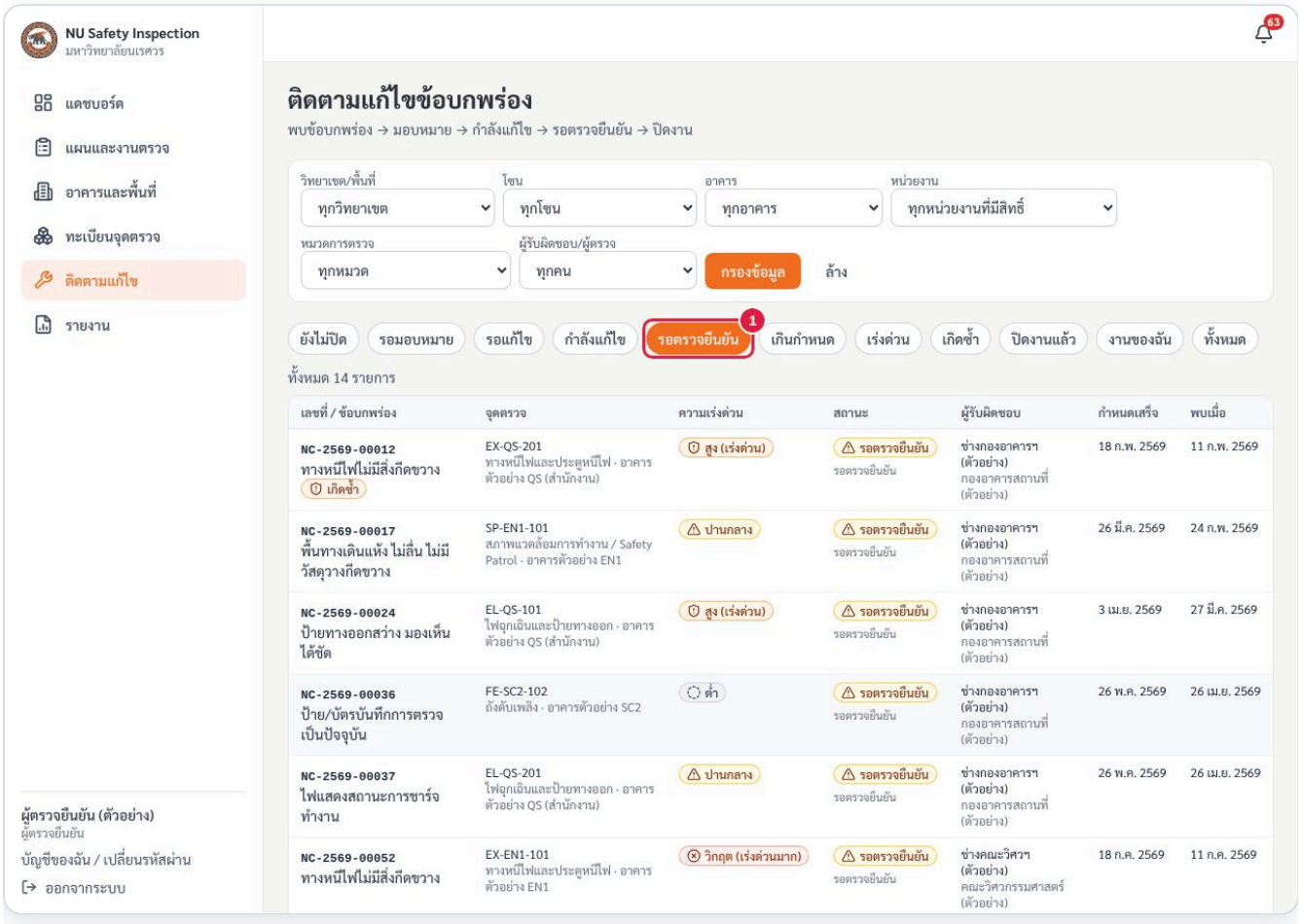
ส่วนที่ 5

การใช้งานสำหรับผู้ตรวจยืนยัน

ตรวจรับผลการแก้ไข แล้วเลือก “ผ่าน — ปิดงาน” หรือ “ส่งกลับแก้ไข”

ผู้ตรวจยืนยันคือคนกลางที่ยืนยันว่าแก้ไขจริงก่อนปิดงาน (ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงานและผู้ประสานงานส่วนกลางทำหน้าที่นี้ได้ด้วย) ระบบแจ้งเตือน “มีผลการแก้ไขรอตรวจยืนยัน” เมื่อผู้รับผิดชอบส่งผล

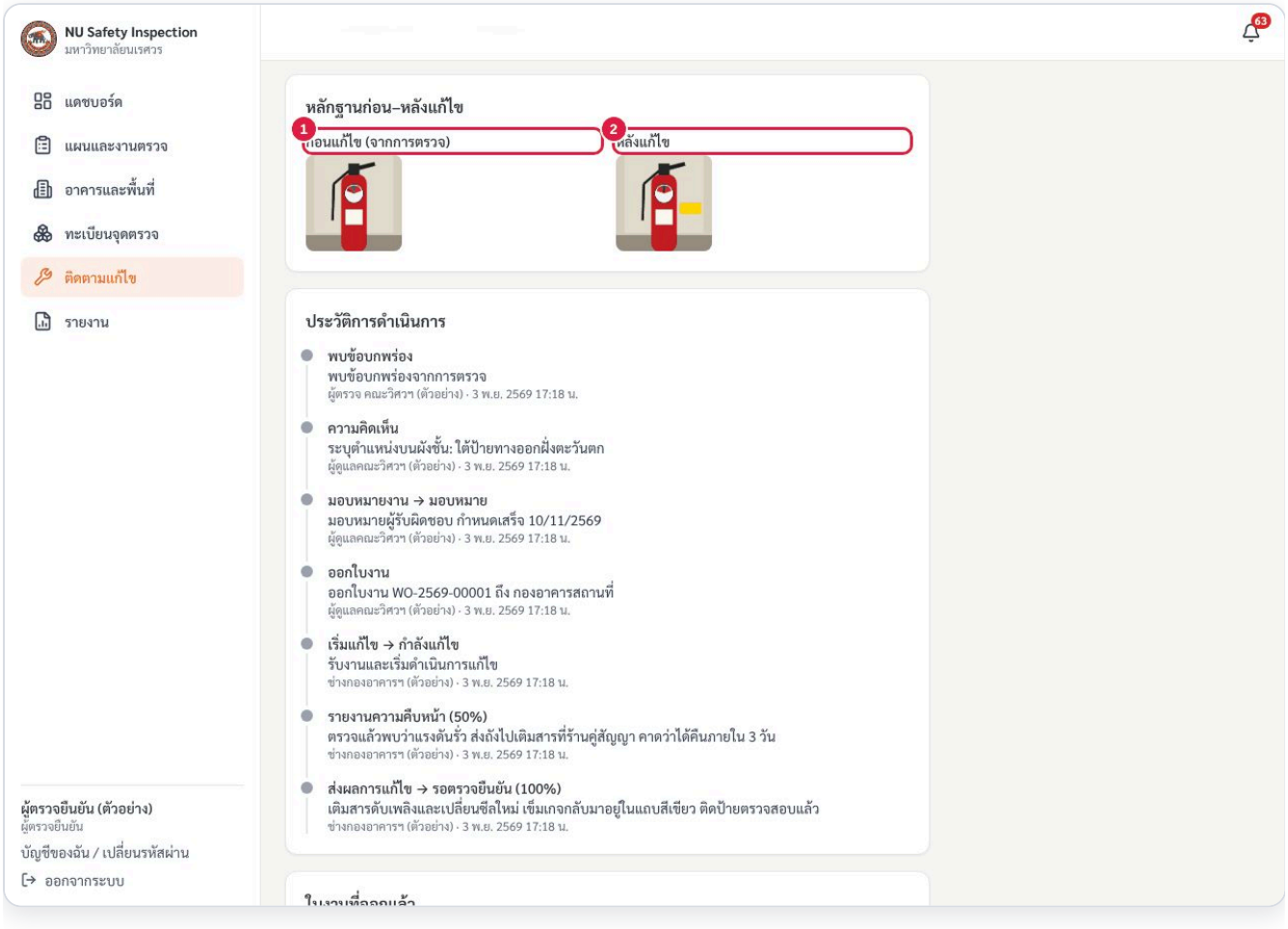
5.1 เปิดรายการที่รอตรวจยืนยัน



ภาพที่ 35 แถบ “รอตรวจยืนยัน”

1. เมนู **ติดตามแก้ไข** → แถบ **รอตรวจยืนยัน**
2. กดเลขที่ข้อบกพร่องเพื่อเปิดรายละเอียด

5.2 เปรียบเทียบหลักฐานก่อน–หลัง

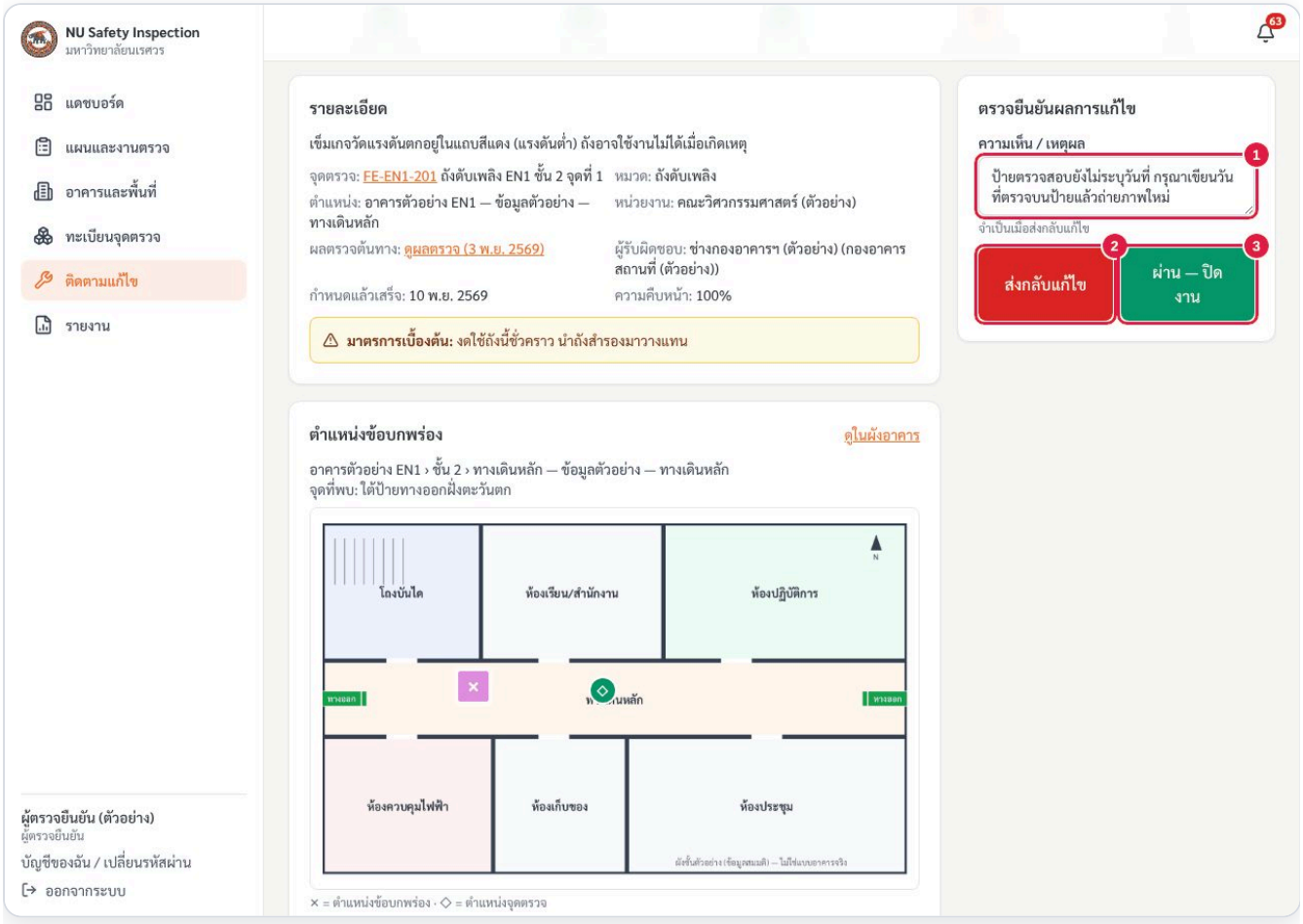


ภาพที่ 36 หลักฐานก่อน–หลังแก้ไข และประวัติการดำเนินการ

1. **ก่อนแก้ไข (จากการตรวจ)** — ภาพที่ผู้ตรวจถ่ายตอนพบปัญหา
2. **หลังแก้ไข** — ภาพจากผู้รับผิดชอบ กดที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

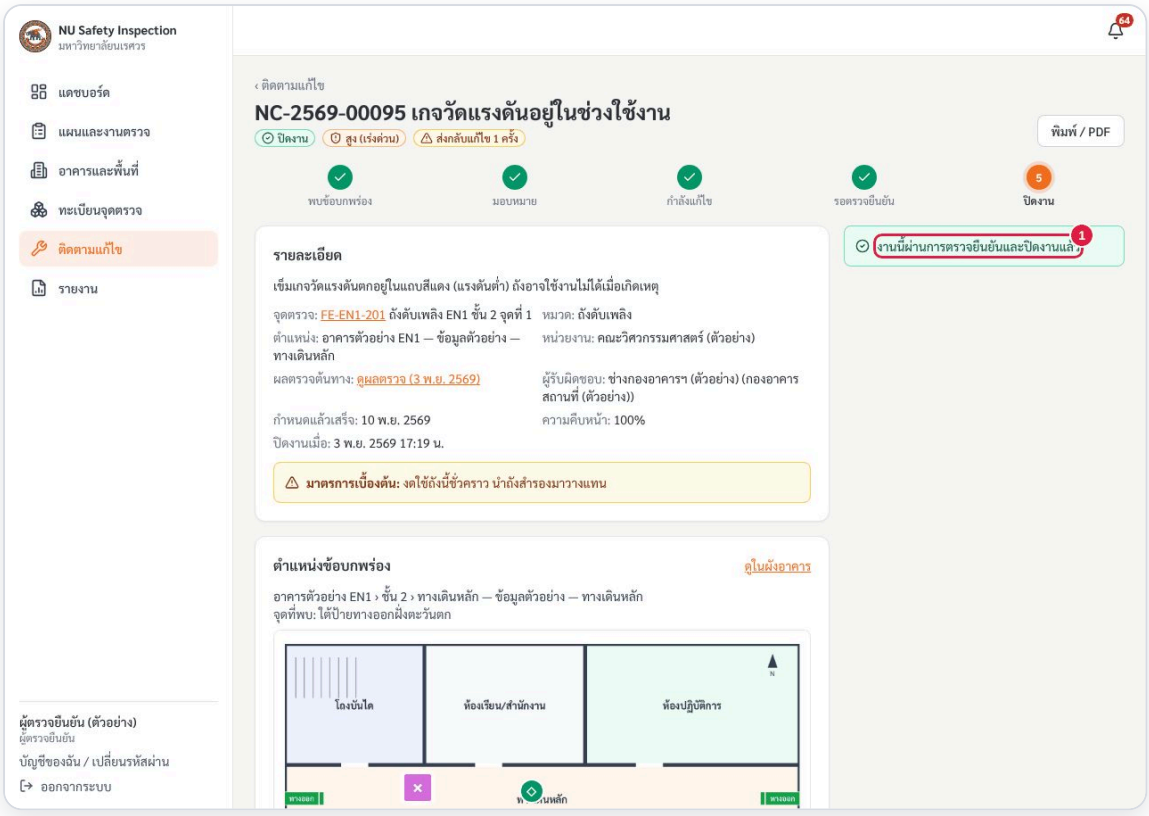
อ่าน **ประวัติการดำเนินการ** ด้านล่างประกอบ ถ้าเป็นข้อบกพร่องระดับเร่งด่วน ควรไปตรวจหน้างานจริงก่อนยืนยัน

5.3 ผ่าน — ปิดงาน หรือ ส่งกลับแก้ไข



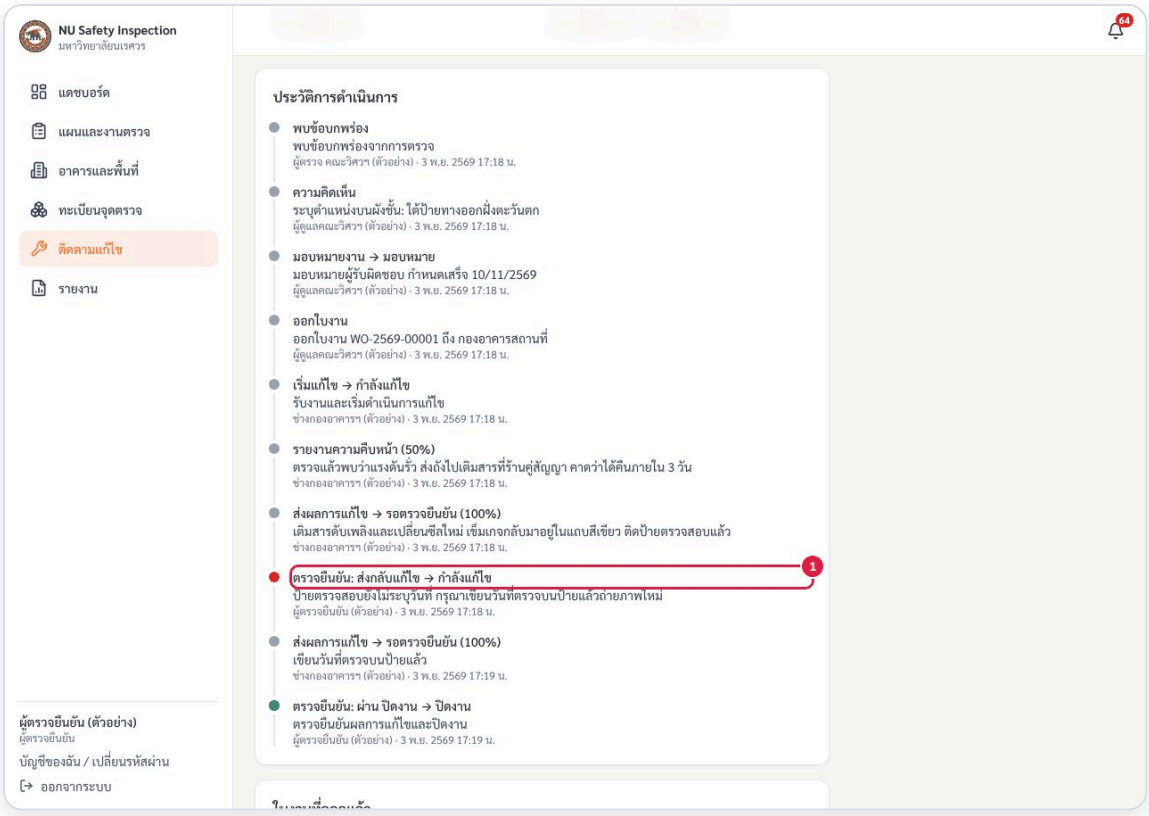
ภาพที่ 37 กล่อง “ตรวจยืนยันผลการแก้ไข” (ด้านขวาของหน้า)

1. **ความเห็น / เหตุผล — บังคับเมื่อส่งกลับ** เขียนให้ชัดว่าต้องแก้อะไรเพิ่ม เช่น “ป้ายตรวจสอบยังไม่ระบุวันที่ กรุณาเขียนวันที่ตรวจบนป้ายแล้วถ่ายภาพใหม่”
2. **ส่งกลับแก้ไข** — งานกลับไปเป็น “กำลังแก้ไข” ผู้รับผิดชอบได้รับแจ้งพร้อมเหตุผล
3. **ผ่าน — ปิดงาน** — ยืนยันว่าแก้ไขเรียบร้อย งานปิดทันที



ภาพที่ 38 งานที่ปิดแล้ว

1 ข้อความ “งานนี้ผ่านการตรวจยืนยันและปิดงานแล้ว” — แถบสถานะทั้ง 5 ขั้นเป็นเครื่องหมายถูก กดปุ่ม **พิมพ์ / PDF** ที่หัวหน้าเพื่อพิมพ์รายงานข้อบกพร่องฉบับนี้



ภาพที่ 39 ประวัติการดำเนินการ

1 ครั้งที่ **ส่งกลับแก้ไข** (จุดสีแดง) พร้อมเหตุผล — ประวัติบันทึกทุกขั้นตอน ใครทำ และเมื่อใด แก้ไขหรือลบไม่ได้

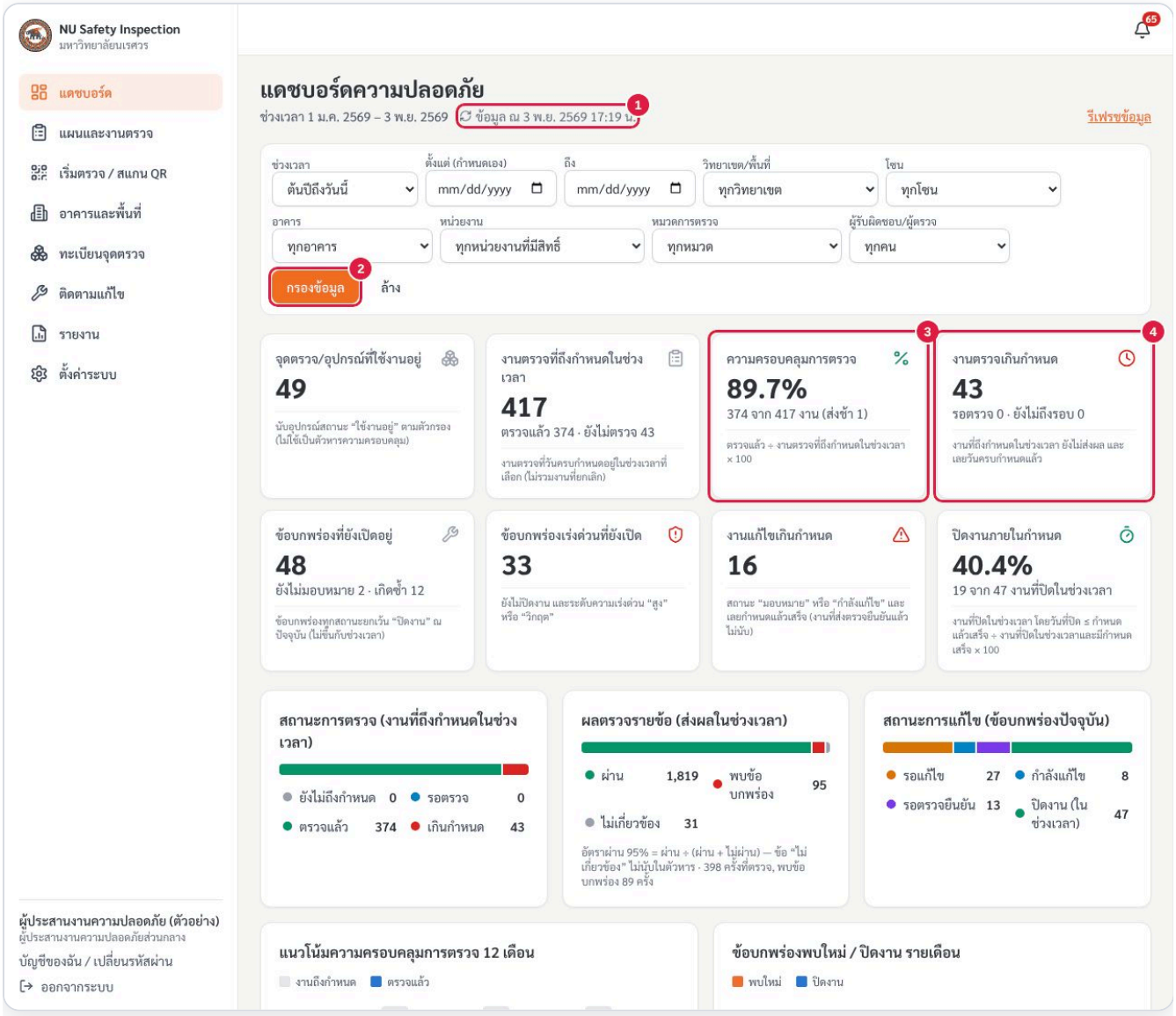
ส่วนที่ 6

แดชบอร์ดและรายงาน

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย ผู้ประสานงาน และผู้ดูแล

แดชบอร์ดคือหน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบ ตัวเลขทุกตัว **คำนวณเฉพาะข้อมูลในขอบเขตสิทธิ์ของผู้ดู** เช่น ผู้บริหารคณะเห็นเฉพาะข้อมูลคณะตน ส่วนบทบาทผู้บริหารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ไม่มีเมนูตั้งค่าหรือเริ่มตรวจ

6.1 อ่านแดชบอร์ด



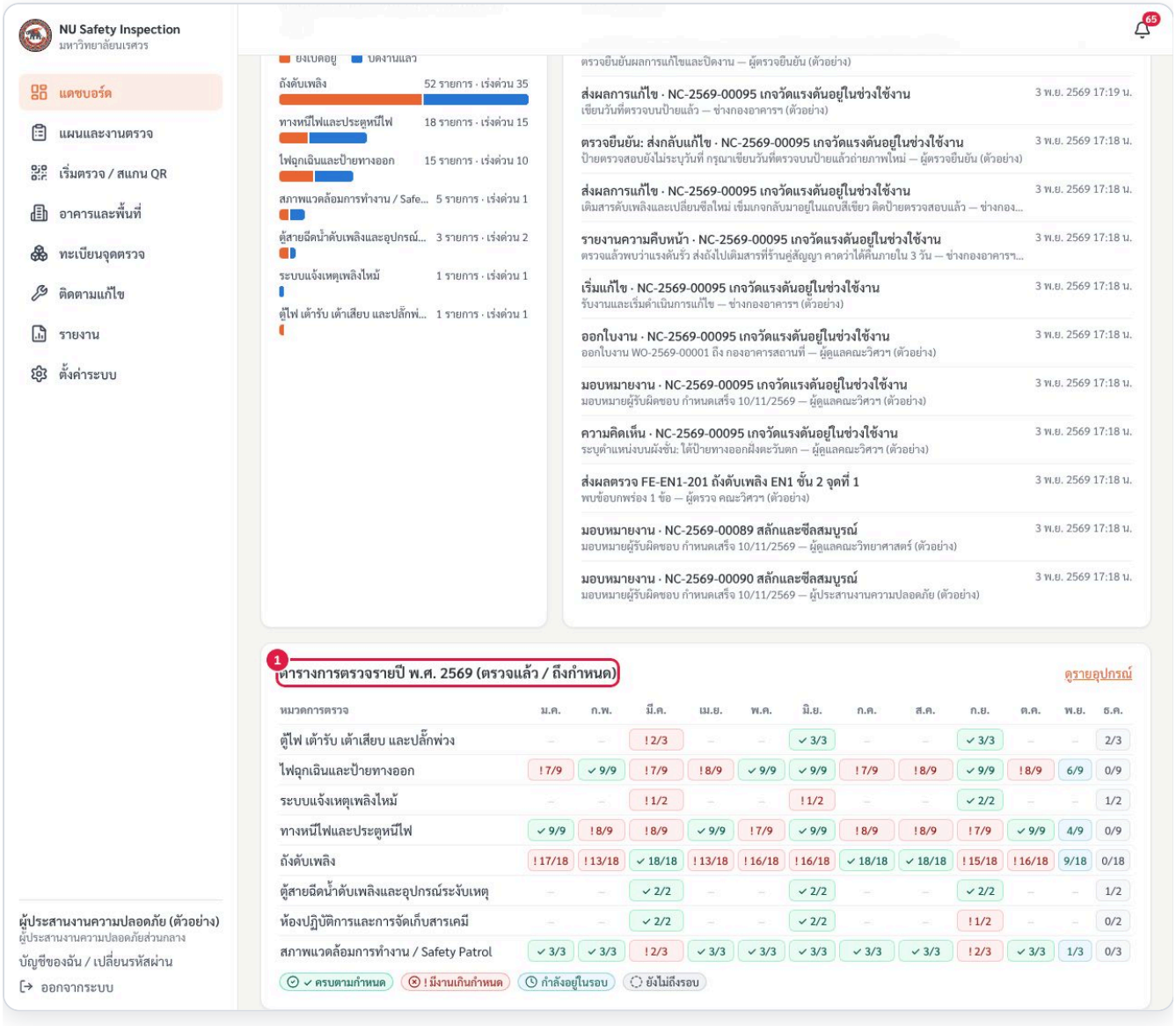
ภาพที่ 40 แดชบอร์ดความปลอดภัย

1. **ข้อมูล ณ** — เวลาที่คำนวณตัวเลข (เวลาประเทศไทย) กด “รีเฟรชข้อมูล” เพื่อคำนวณใหม่
2. **ตัวกรอง** — ช่วงเวลา (เช่น ต้นปีถึงวันนี้ ปีงบประมาณ หรือกำหนดเอง) หน่วยงาน อาคาร หมวด ผู้รับผิดชอบ แล้วกด “กรองข้อมูล”
3. **ความครอบคลุมการตรวจ** — ร้อยละของงานตรวจที่ตรวจแล้ว เทียบกับงานที่ถึงกำหนดในช่วงเวลา (สูตรอยู่ใต้ตัวเลขทุกกล่อง)
4. **งานตรวจเกินกำหนด** — **กดที่กล่องตัวเลขใดก็ได้** เพื่อเปิดรายการต้นทางของตัวเลขนั้น

ตัวชี้วัด	ความหมาย	ค่าที่ดี
จุดตรวจ/อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่	จำนวนอุปกรณ์สถานะ “ใช้งานอยู่” ณ ปัจจุบัน	—
งานตรวจที่ถึงกำหนดในช่วงเวลา	จำนวนงานที่ครบกำหนดในช่วงเวลาที่เลือก (ตรวจแล้ว + ยังไม่ตรวจ)	—
ความครอบคลุมการตรวจ	ตรวจแล้ว ÷ งานที่ถึงกำหนด × 100	ใกล้ 100%
งานตรวจเกินกำหนด	งานที่เลยวันครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ส่งผล	0
ข้อบกพร่องที่ยังเปิดอยู่	ข้อบกพร่องทุกสถานะยกเว้นปิดงาน (ไม่ขึ้นกับช่วงเวลา) พร้อมจำนวนที่ยังไม่มอบหมายและเกิดซ้ำ	น้อยที่สุด
ข้อบกพร่องเร่งด่วนที่ยังเปิด	ระดับ “สูง” และ “วิกฤต” ที่ยังไม่ปิด	0
งานแก้ไขเกินกำหนด	งานที่มอบหมายแล้ว/กำลังแก้ไข และเลยกำหนดแล้วเสร็จ (ส่งตรวจยืนยันแล้วไม่นับ)	0
ปิดงานภายในกำหนด	งานที่ปิดภายในกำหนด ÷ งานที่ปิดในช่วงเวลา × 100	ใกล้ 100%

ใต้กล่องตัวเลขมีกราฟ **สถานะการตรวจ ผลตรวจรายข้อ** (อัตราผ่านไม่นับข้อ “ไม่เกี่ยวข้อง”) **สถานะการแก้ไข แนวโน้ม 12 เดือน ข้อบกพร่องตามหมวด** และ **กิจกรรมล่าสุด**

6.2 ตารางการตรวจรายปี (ม.ค.–ธ.ค.)

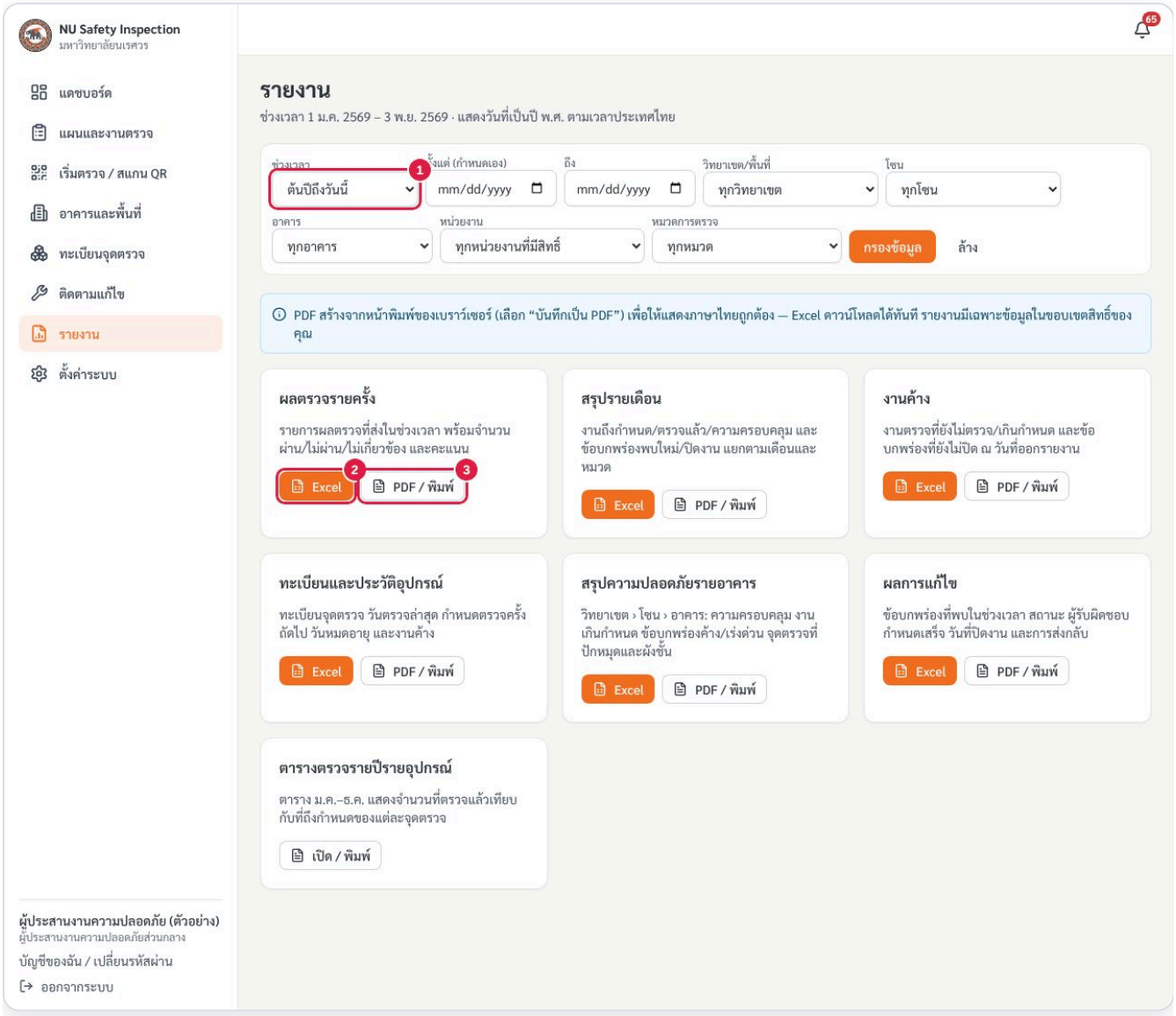


ภาพที่ 41 ตารางการตรวจรายปีท้ายแดชบอร์ด

1 **ตารางการตรวจรายปี พ.ศ.** — แต่ละช่อง = **ตรวจแล้ว / ถึงกำหนด** ของเดือนนั้น แยกตามหมวด กดที่ช่องเพื่อดูรายการ หรือกด “ดูรายอุปกรณ์” เพื่อดูแยกทีละจุดตรวจ

สัญลักษณ์	ความหมาย
✓ 3/3	ตรวจครบตามกำหนดแล้ว
! 7/9	มีงานเกินกำหนด (ตรวจไม่ครบ) — ควรติดตาม
5/9	กำลังอยู่ในรอบ ยังไม่ครบกำหนด
0/9	ยังไม่ถึงรอบ
–	ไม่มีงานตรวจในเดือนนั้น

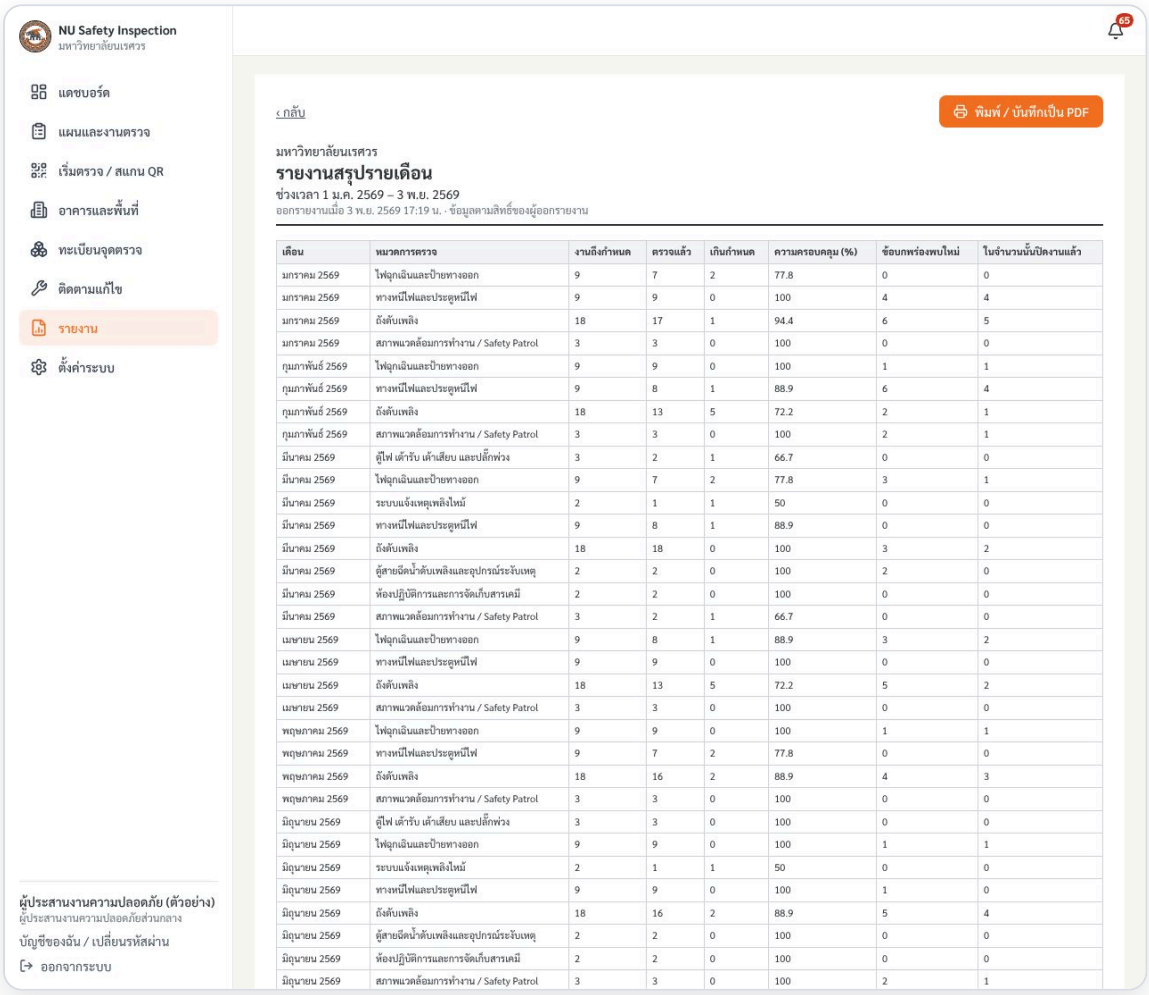
6.3 ดาวน์โหลดรายงาน Excel และ PDF



ภาพที่ 42 หน้ารายงาน

1. **ช่วงเวลา** และตัวกรองอื่น — เลือกก่อนแล้วกด “กรองข้อมูล” รายงานทุกฉบับใช้ตัวกรองนี้
2. **Excel** — ดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx ทันที เปิดด้วย Microsoft Excel หรือ Google Sheets
3. **PDF / พิมพ์** — เปิดหน้าพิมพ์ แล้วกด “พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF” → เลือก **บันทึกเป็น PDF**

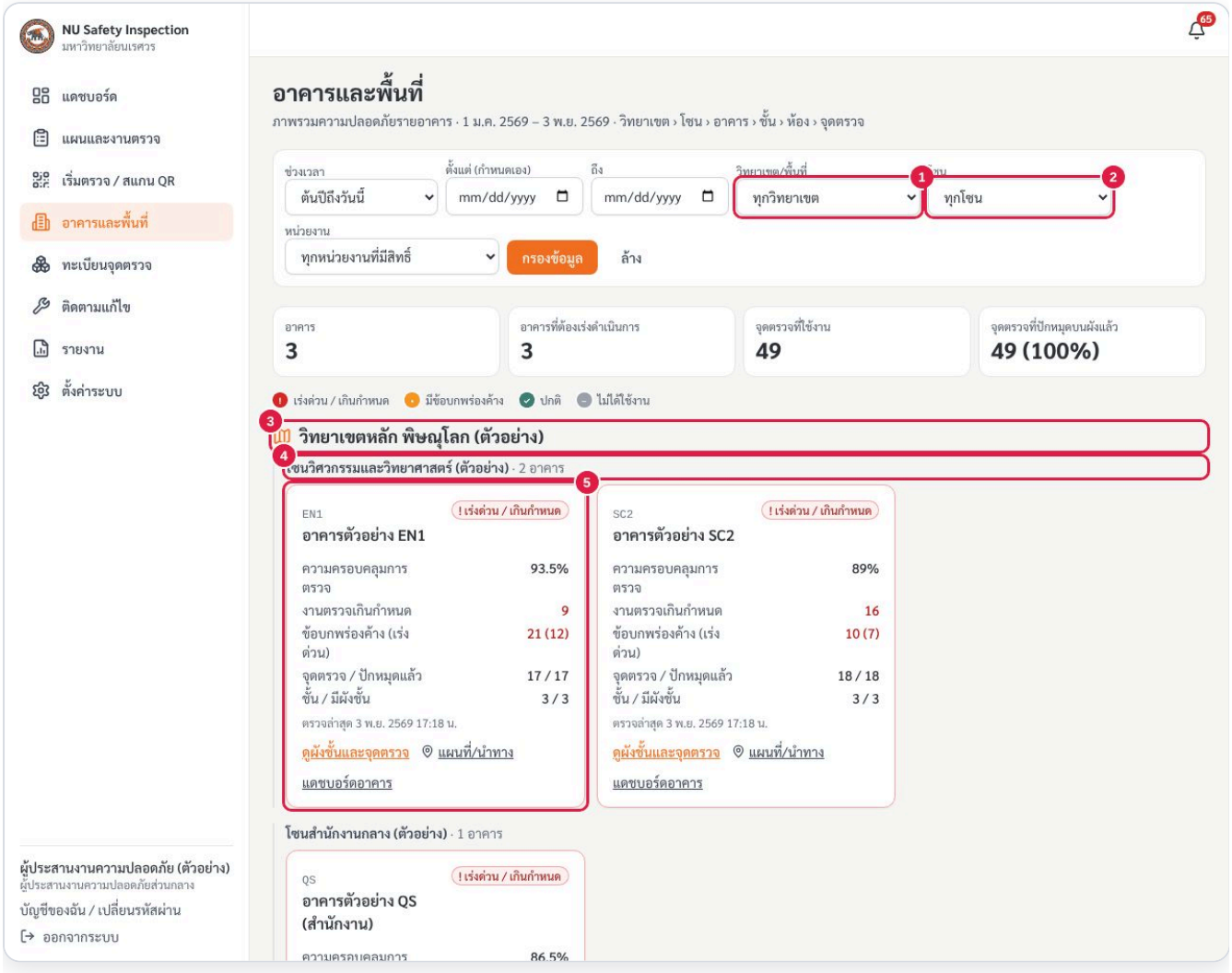
รายงาน	เนื้อหา
ผลตรวจรายครั้ง	ผลตรวจที่ส่งในช่วงเวลา จำนวนผ่าน/ไม่ผ่าน/ไม่เกี่ยวข้อง และคะแนน
สรุปรายเดือน	งานถึงกำหนด ตรวจแล้ว ความครอบคลุม ข้อบกพร่องพบใหม่/ปิดงาน แยกเดือนและหมวด — เหมาะสำหรับรายงานคณะกรรมการ
งานค้าง	งานตรวจที่ยังไม่ตรวจ/เกินกำหนด และข้อบกพร่องที่ยังไม่ปิด ณ วันที่ออกรายงาน
ทะเบียนและประวัติอุปกรณ์	ทะเบียนจุดตรวจ วันตรวจล่าสุด กำหนดครั้งถัดไป วันหมดอายุ
ผลการแก้ไข	ข้อบกพร่องที่พบในช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ วันที่ปิด และจำนวนครั้งที่ส่งกลับ
สรุปความปลอดภัยรายอาคาร (ใหม่)	แยกวิทยาเขต › โซน › อาคาร: จุดตรวจ หมุด ผังชั้น ความครอบคลุม งานเกินกำหนด ข้อบกพร่องค้าง/เร่งด่วน — เหมาะสำหรับรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย
ตารางตรวจรายปีรายอุปกรณ์	ตาราง ม.ค.–ธ.ค. แยกทีละจุดตรวจ



ภาพที่ 43 ตัวอย่างหน้าพิมพ์รายงานสรุปรายเดือน (วันที่เป็นปี พ.ศ. ตามเวลาประเทศไทย)

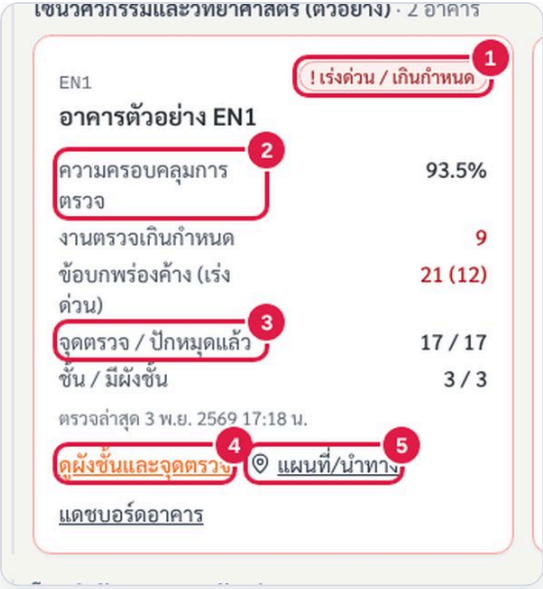
6.4 ภาพรวมอาคารและพื้นที่ และผังชั้น

เมนู **อาคารและพื้นที่** แสดงความปลอดภัย **รายอาคาร** จัดกลุ่มตามวิทยาเขต › โซน ตัวเลขนับเฉพาะข้อมูลในขอบเขตสิทธิ์ของผู้ดู



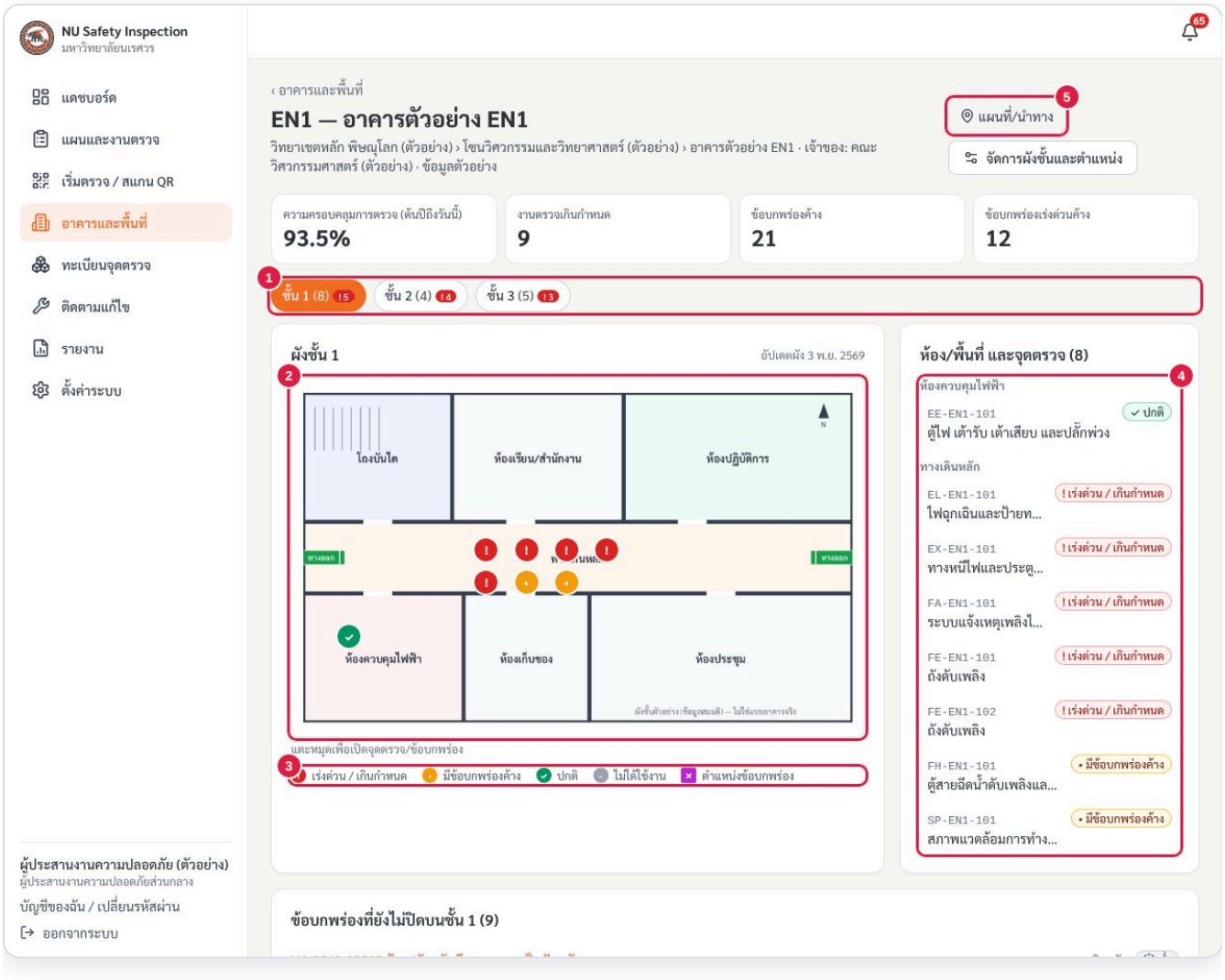
ภาพที่ 44 หน้าอาคารและพื้นที่

1. **วิทยาเขต/พื้นที่** — เลือกเพื่อแสดงเฉพาะอาคารในวิทยาเขตนั้น
2. **โซน** — เลือกเพื่อแสดงเฉพาะอาคารในโซน แล้วกด “กรองข้อมูล” (กรองจากใหญ่ไปเล็ก)
3. **หัวข้อวิทยาเขต** — อาคารทั้งหมดในวิทยาเขต
4. **หัวข้อโซน** — จำนวนอาคารในโซน
5. **การ์ดอาคาร** — สถานะรวมและตัวเลขสำคัญ (รายละเอียดด้านล่าง)



ภาพที่ 45 การ์ดอาคาร

1. **สถานะอาคาร** — แดง “เร่งด่วน/เกินกำหนด” · ส้ม “มีข้อบกพร่องค้าง” · เขียว “ปกติ”
2. **ความครอบคลุมการตรวจ** — ตรวจแล้ว ÷ งานที่ถึงกำหนดในช่วงเวลา × 100
3. **จุดตรวจ / ปักหมุดแล้ว** และ **ชั้น / มีผังชั้น** — ความพร้อมของข้อมูลตำแหน่ง ควรเท่ากันทั้งคู่
4. **ดูผังชั้นและจุดตรวจ** — เปิดหน้าผังอาคาร
5. **แผนที่/นำทาง** — Google Maps ไปยังอาคาร · “แดชบอร์ดอาคาร” เปิดแดชบอร์ดที่กรองเฉพาะอาคารนี้



ภาพที่ 46 หน้าผังอาคาร: ชั้น › ผังชั้นพร้อมหมุด › ห้อง/พื้นที่ › จุดตรวจ

1. **แท็บชั้น** — ตัวเลขในวงเล็บ = จำนวนจุดตรวจ · ป้ายแดง “! n” = จุดที่เร่งด่วนบนชั้นนั้น
2. **ผังชั้น** — หมุดสีตามสถานะ (หัวข้อ 1.9) **แตะหมุดเพื่อเปิดจุดตรวจ** หรือข้อบกพร่อง
3. **คำอธิบายหมุด**
4. **ห้อง/พื้นที่ และจุดตรวจ** — รายการจุดตรวจของชั้น จัดกลุ่มตามห้อง พร้อมสถานะ จุดที่ยังไม่ปักหมุดมีคำว่า “ยังไม่ปักหมุด”
5. **แผนที่/นำทาง** · ผู้ดูแลมีปุ่ม “จัดการผังชั้นและตำแหน่ง” ไปยังหน้าตั้งค่า

ด้านล่างของหน้ามีรายการ **ข้อบกพร่องที่ยังไม่ปิดบนชั้นนั้น** และ **จุดตรวจที่ยังไม่ระบุชั้น** สำหรับผู้บริหารแนะนำให้เปิดหน้านี้ก่อนประชุมคณะกรรมการ เพื่อเห็นภาพรวมเชิงพื้นที่

ส่วนที่ 7

การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

การตั้งค่าครั้งแรก · หน่วยงาน · อาคาร · ผู้ใช้และสิทธิ์ · แบบตรวจ · การแจ้งเตือน · การดูแลระบบประจำ

ส่วนนี้เขียนสำหรับผู้ดูแลระบบที่ **ไม่มีพื้นฐานด้านไอที** งานประจำวันทั้งหมดทำผ่านเมนู **ตั้งค่าระบบ** ในเว็บไซต์ ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ส่วนบริการเบื้องหลัง (หัวข้อ 7.9) แทบไม่ต้องเข้าไปแตะ ยกเว้นเมื่อเกิดปัญหา

7.1 รายการตรวจสอบการตั้งค่าครั้งแรก

ทำตามลำดับ ติ๊ก ☐ เมื่อทำเสร็จ

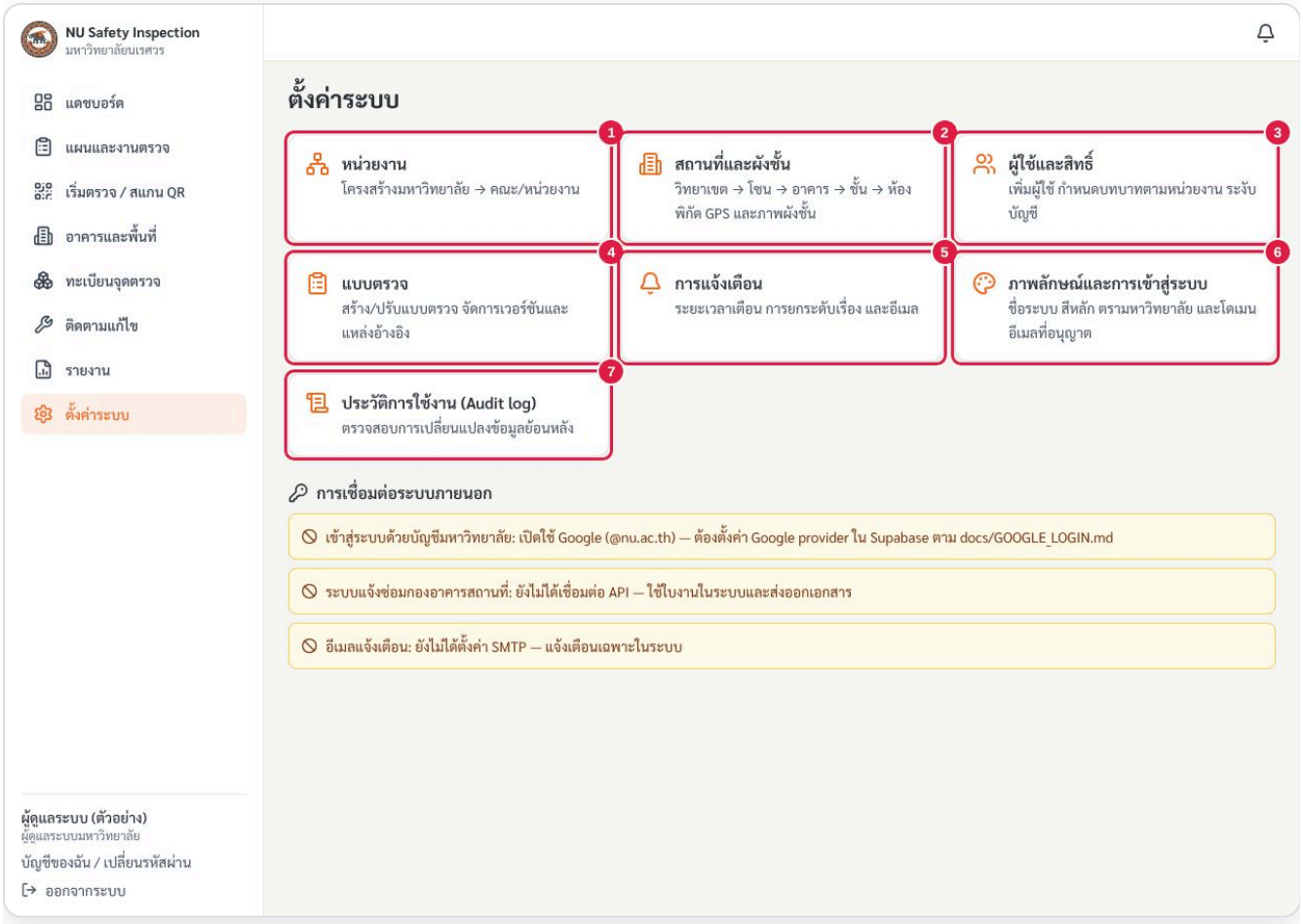
ก. เตรียมโครงสร้าง

- ☐ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี @nu.ac.th ของผู้ดูแลระบบ (บัญชีแรกตั้งโดยผู้ติดตั้งระบบ)
- ☐ ตรวจหน้า **ภาพลักษณ์**: ชื่อระบบ ชื่อมหาวิทยาลัย โดเมนอีเมล `nu.ac.th` (7.8)
- ☐ เพิ่ม **หน่วยงาน**: คณะ กอง ศูนย์ (7.3)
- ☐ ตั้ง **วิทยาเขต และโซน** (7.3)
- ☐ เพิ่ม **อาคาร ชั้น ห้อง** พร้อม **พิกัดอาคาร** (7.3)
- ☐ อัปโหลด **ภาพผังชั้น** ทุกชั้นที่มีจุดตรวจ (7.3)
- ☐ ตรวจทาน **แบบตรวจ** ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (7.5)

ข. เตรียมคนและงาน

- ☐ แจ้งบุคลากรให้เข้าสู่ระบบด้วย Google ครั้งแรก แล้ว **กำหนดบทบาท** (7.4) หรือลงทะเบียนอีเมลล่วงหน้า
- ☐ ให้ผู้ดูแลคณะลงทะเบียน **จุดตรวจ ปักหมุดบนผัง** และ **พิมพ์ป้าย QR** (3.1–3.3, 3.9)
- ☐ สร้าง **แผนการตรวจ** และ **มอบหมายผู้ตรวจ** (3.4–3.5)
- ☐ ตั้งค่า **การแจ้งเตือน** (7.6)
- ☐ ทดลองตรวจ 1 จุดจนปิดงานครบวงจร (ส่วนที่ 2–5)

7.2 เมนูตั้งค่าระบบ

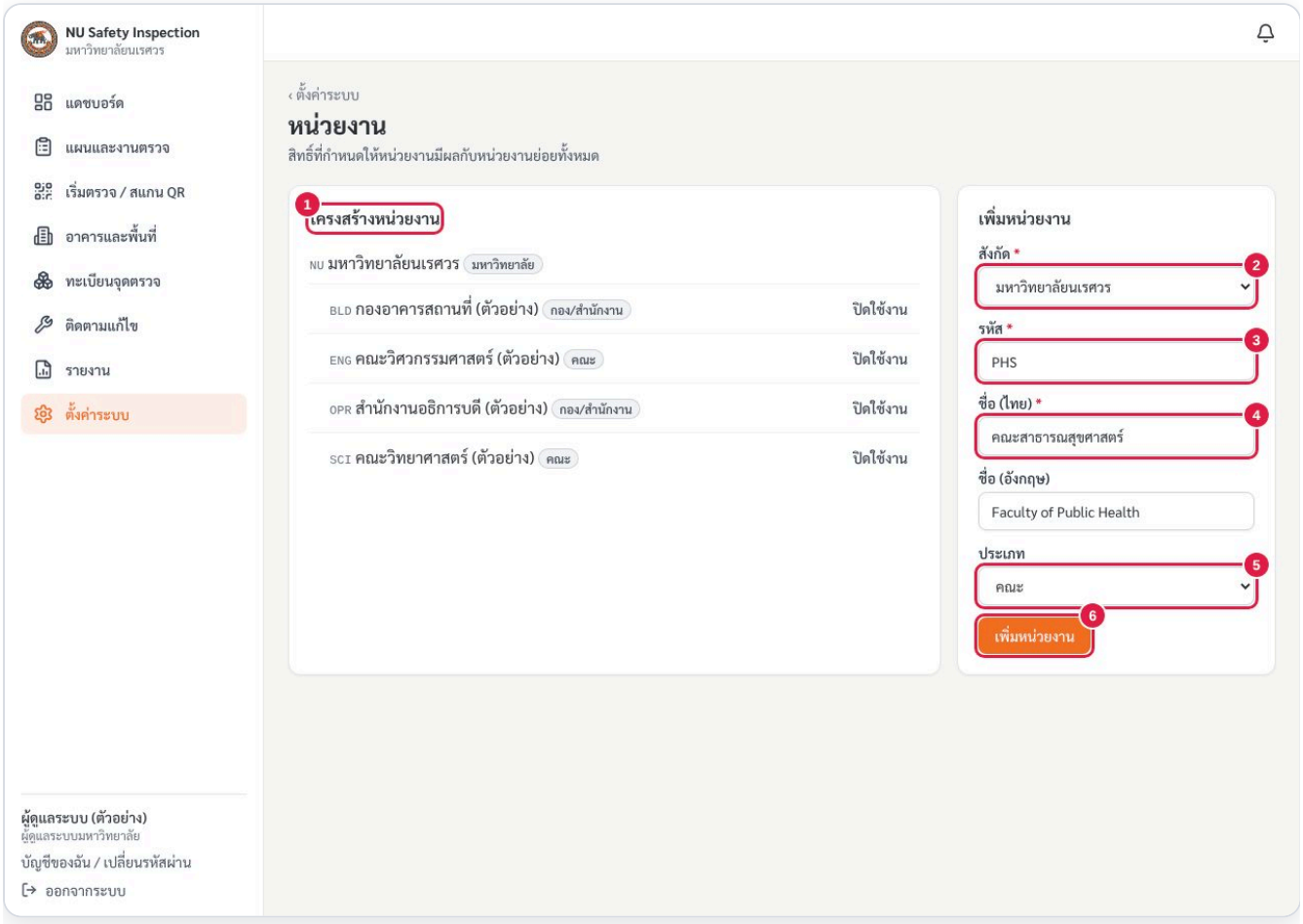


ภาพที่ 47 หน้าตั้งค่าระบบ

1. **หน่วยงาน** — โครงสร้างมหาวิทยาลัย → คณะ/หน่วยงาน (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)
2. **สถานที่และผังชั้น** — วิทยาเขต → โซน → อาคาร → ชั้น → ห้อง พิกัด GPS ภาพผังชั้น และการยืนยันตำแหน่งผู้ตรวจ
3. **ผู้ใช้และสิทธิ์** — เพิ่มผู้ใช้ กำหนดบทบาทตามหน่วยงาน ระงับบัญชี
4. **แบบตรวจ** — สร้าง/ปรับแบบตรวจ จัดการเวอร์ชัน และแหล่งอ้างอิง
5. **การแจ้งเตือน** — ระยะเวลาเตือน การยกระดับเรื่อง และอีเมล
6. **ภาพลักษณ์และการเข้าสู่ระบบ** — ชื่อระบบ สี ตรามหาวิทยาลัย โดเมนอีเมลที่อนุญาต
7. **ประวัติการใช้งาน (Audit log)** — ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลัง

กล่องสีเหลือง “การเชื่อมต่อระบบภายนอก” ด้านล่างบอกสถานะ เช่น ยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมล (SMTP) — **เป็นข้อมูลแจ้งให้ทราบ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด**

7.3 หน่วยงาน และสถานที่ (วิทยาเขต โซน อาคาร ชั้น ห้อง ผังชั้น)

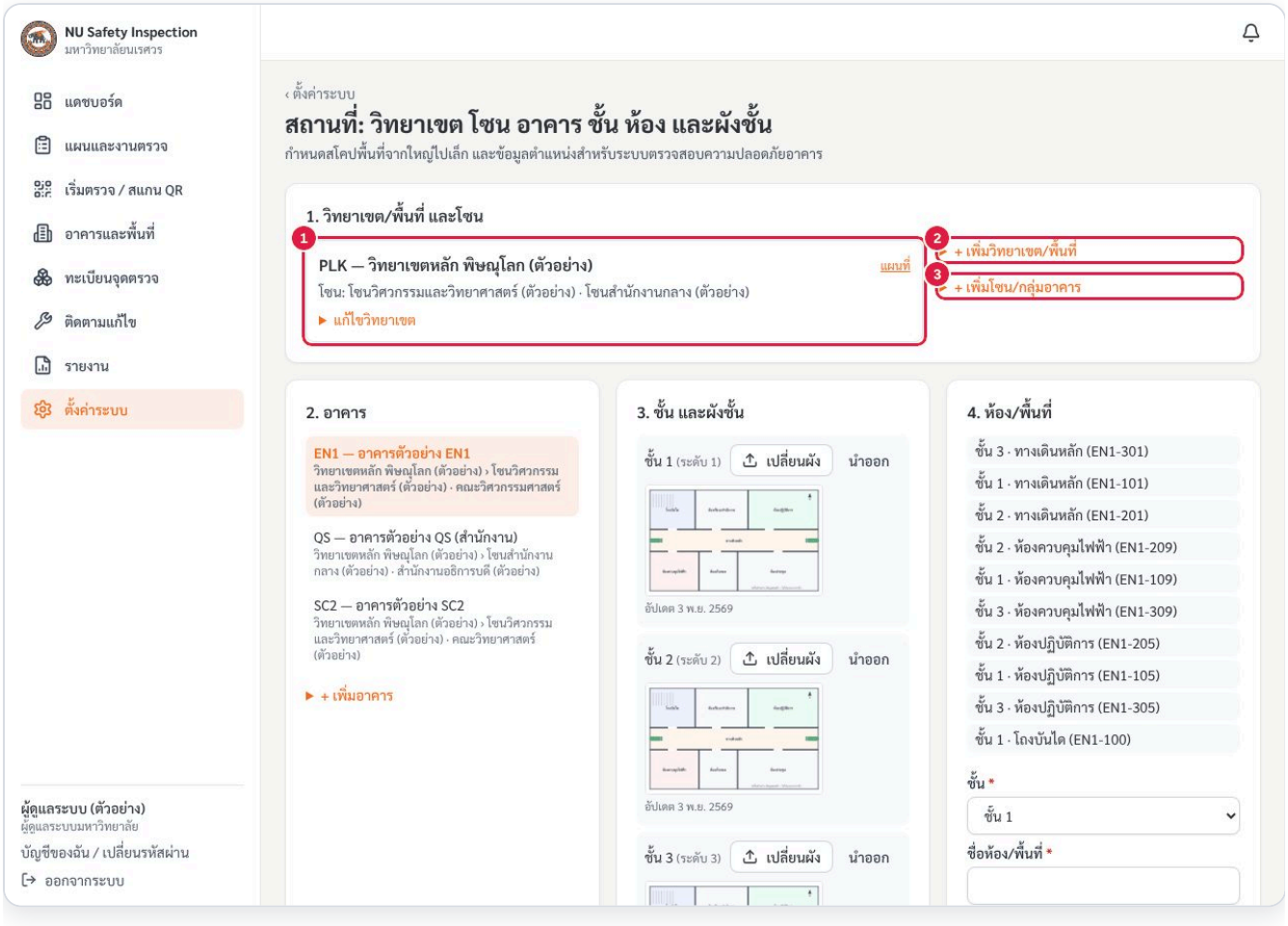


ภาพที่ 48 หน้าหน่วยงาน

1. **โครงสร้างหน่วยงาน** — แสดงแบบลำดับชั้น (มหาวิทยาลัย → คณะ/กอง → ภาควิชา) กด “ปิดใช้งาน” เมื่อยุบหน่วยงาน (ไม่ลบเพื่อเก็บประวัติ)
2. **สังกัด** — หน่วยงานแม่ เช่น ภาควิชาสังกัดคณะ
3. **รหัส** — ตัวย่อภาษาอังกฤษ เช่น `PHS`
4. **ชื่อ (ไทย)** และชื่อภาษาอังกฤษ
5. **ประเภท** — มหาวิทยาลัย / คณะ / กอง-สำนักงาน / ภาควิชา ฯลฯ
6. กด **เพิ่มหน่วยงาน**

สถานที่และผังชั้น (ตั้งค่าระบบ › สถานที่และผังชั้น)

หน้านี้จัดเรียงตามสโคปจากใหญ่ไปเล็ก **1. วิทยาเขต/โซน → 2. อาคาร → 3. ชั้นและผังชั้น → 4. ห้อง/พื้นที่**

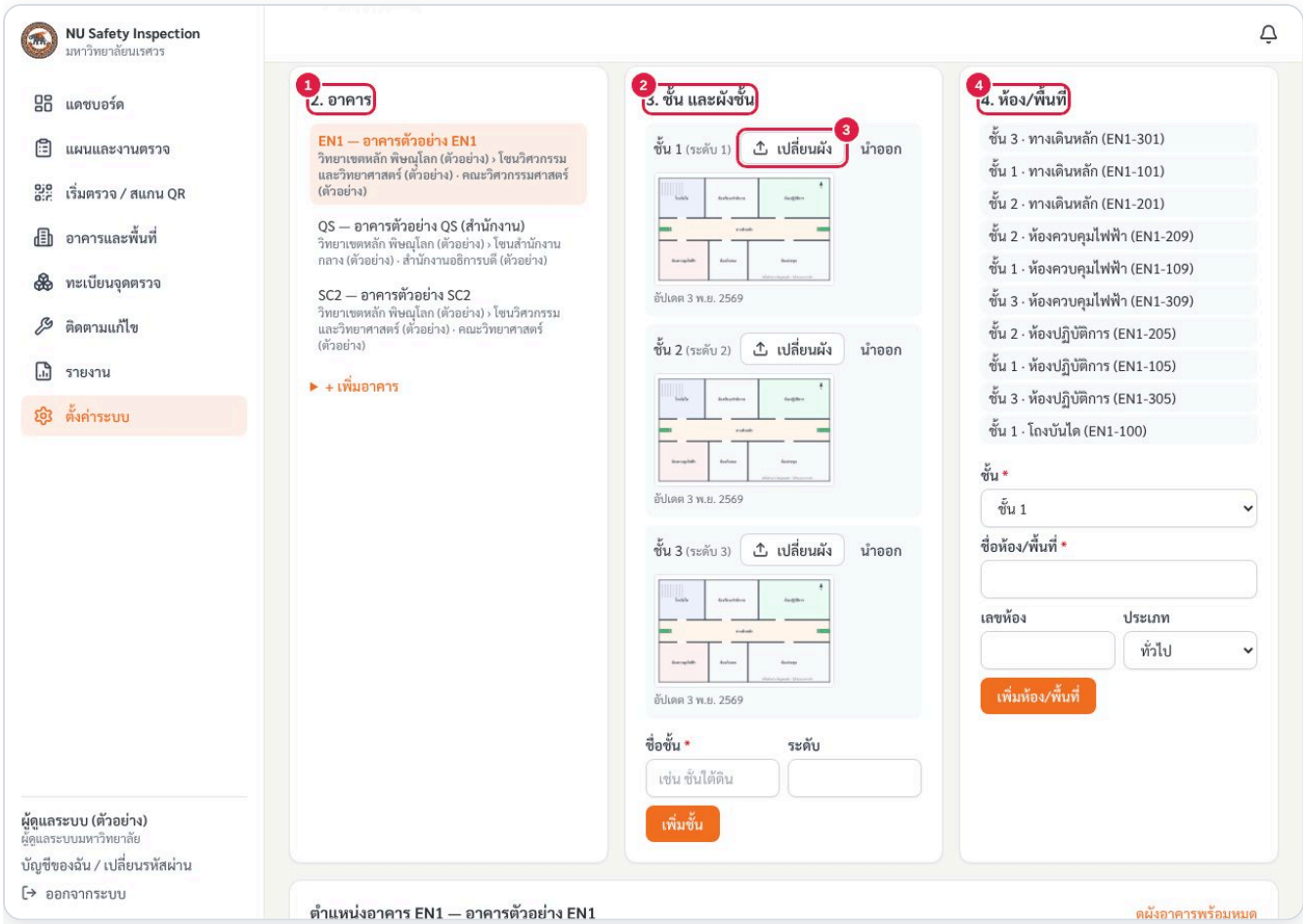


ภาพที่ 49 ส่วนที่ 1: วิทยาเขต/พื้นที่ และโซน

1. **รายการวิทยาเขต** พร้อมโซนในวิทยาเขต · ลิงก์ “แผนที่” · “แก้ไขวิทยาเขต” (ชื่อ ที่อยู่ พิกัด)
2. **+ เพิ่มวิทยาเขต/พื้นที่** — รหัส (เช่น PLK) ชื่อ ที่อยู่ และพิกัดศูนย์กลาง (ไม่บังคับ)
3. **+ เพิ่มโซน/กลุ่มอาคาร** — เลือกวิทยาเขต แล้วใส่รหัสและชื่อโซน (ไม่บังคับ ใช้เมื่อวิทยาเขตมีอาคารจำนวนมาก)

ใครทำได้

วิทยาเขตและโซนเพิ่ม/แก้ได้เฉพาะ **ผู้ดูแลระบบ** หรือ **ผู้ประสานงานส่วนกลาง** · อาคาร ชั้น ห้อง ผังชั้น และพิกัดอาคาร ผู้ดูแลคณะ/หน่วยงานทำได้เองสำหรับอาคารของหน่วยงานตน

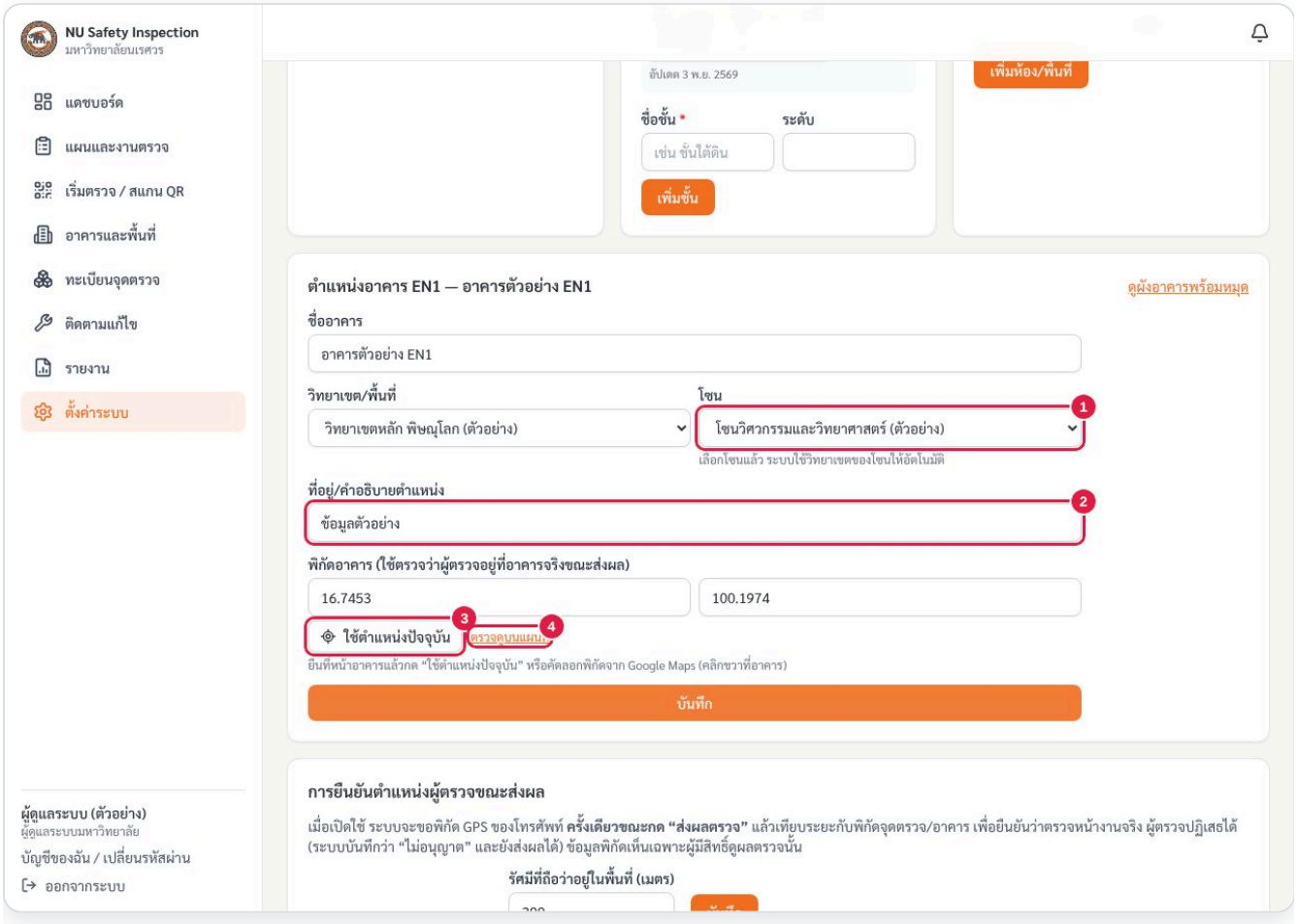


ภาพที่ 50 ส่วนที่ 2–4: อาคาร ชั้นและผังชั้น ห้อง/พื้นที่

1. **อาคาร** — กดชื่ออาคารเพื่อเลือก (ใต้ชื่อแสดงวิทยาเขต › โซน และหน่วยงานเจ้าของ) · “+ เพิ่มอาคาร”: หน่วยงานเจ้าของ รหัส ชื่อ วิทยาเขต/โซน **จำนวนชั้น** (สร้างชั้นอัตโนมัติ) และพิกัด
2. **ชั้น และผังชั้น** — แต่ละชั้นแสดงภาพผังย่อ (กดเพื่อดูผังพร้อมหมุด) หรือ “ยังไม่มีภาพผังชั้น”
3. **อัปโหลดผังชั้น / เปลี่ยนผัง** — เลือกไฟล์ภาพ JPG/PNG/WebP ไม่เกิน 10 MB · “นำออก” เพื่อลบผัง (หมุดของจุดตรวจยังอยู่)
4. **ห้อง/พื้นที่** — เลือกชั้น ใส่ชื่อห้อง เลขห้อง และประเภท (ทั่วไป ห้องปฏิบัติการ ห้องไฟฟ้า ฯลฯ)

การเตรียมภาพผังชั้น

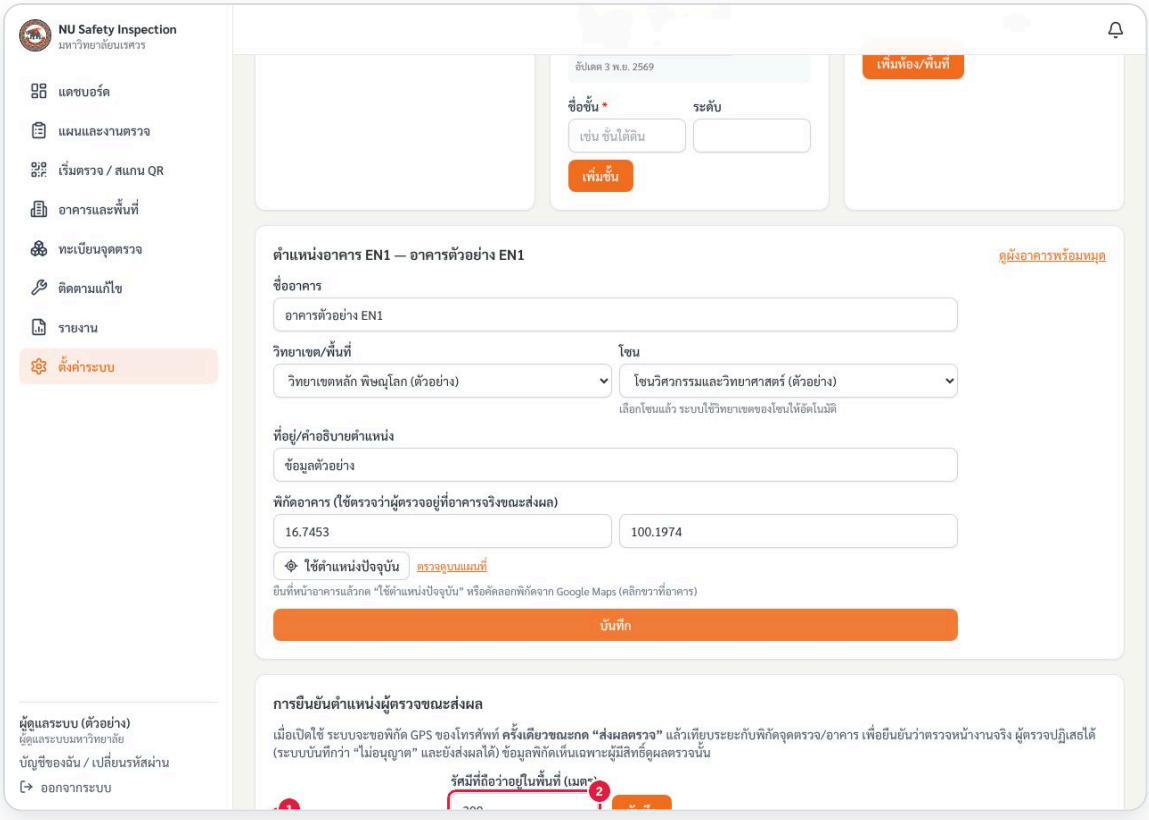
- ใช้แบบแปลนจากกองอาคารสถานที่ หรือถ่ายภาพผังหนีไฟที่ติดในอาคาร **ให้ตรง ไม่เอียง**
- ไฟล์ PDF/CAD: เปิดแล้วบันทึกเป็นภาพ PNG/JPG (หรือจับภาพหน้าจอ) กว้าง 1,500–3,000 พิกเซล
- **หมุนให้ทิศเหนืออยู่ด้านบนเหมือนกันทุกชั้น** และครอปเหลือเฉพาะตัวอาคาร
- ตัดข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่ออก (เช่น ตำแหน่งตู้นิรภัย ระบบรักษาความปลอดภัย) — ผังเปิดดูได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ในอาคารนั้น
- เปลี่ยนผังภายหลังได้ หมุดเดิมอยู่ที่ตำแหน่ง % เดิม จึงควรใช้ภาพที่ครอปและสัดส่วนเหมือนเดิม



ภาพที่ 51 การ์ด "ตำแหน่งอาคาร" (เลื่อนลงในหน้าเดียวกัน)

1. **วิทยาเขต/พื้นที่ และโซน** — เลือกโซนแล้ว ระบบใช้วิทยาเขตของโซนให้อัตโนมัติ
2. **ที่อยู่/คำอธิบายตำแหน่ง** — เช่น "ฝั่งทิศเหนือของถนนสายหลัก ใกล้ลานจอดรถ 3"
3. **ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน** — ยืนที่หน้าอาคาร กดแล้วอนุญาตตำแหน่ง ระบบเติมละติจูด/ลองจิจูดให้ · หรือคัดลอกพิกัดจาก Google Maps (คลิกขวาที่อาคาร → คลิกตัวเลขพิกัด) วางในช่อง
4. **ตรวจดูบนแผนที่** — เปิด Google Maps ตรวจว่าหมุดตรงอาคารจริง แล้วกด **บันทึก**

การยืนยันตำแหน่งผู้ตรวจขณะส่งผล (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)



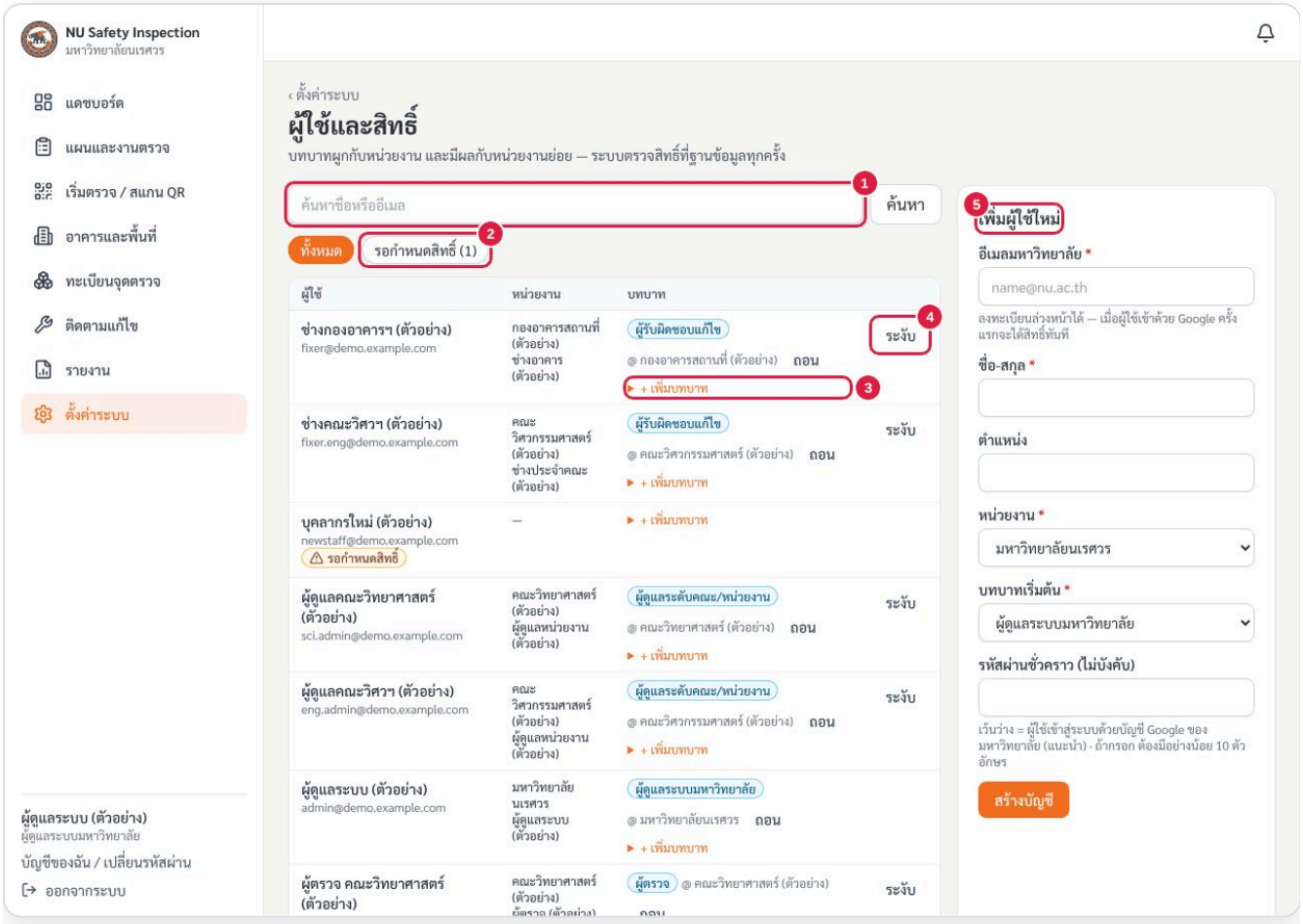
ภาพที่ 52 การ์ด "การยืนยันตำแหน่งผู้ตรวจขณะส่งผล" ท้ายหน้า

1. **บันทึกพิกัดผู้ตรวจขณะส่งผล** — เปิด/ปิดทั้งระบบ
2. **รัศมีที่ถือว่าอยู่ในพื้นที่ (เมตร)** — ค่าเริ่มต้น 300 ม. (อาคารใหญ่หรือ GPS ในอาคารคลาดเคลื่อนมาก ให้เพิ่มเป็น 400–500 ม.)

ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พิกัดผู้ตรวจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ระบบเก็บ **ครั้งเดียวขณะส่งผล** เพื่อยืนยันการตรวจหน้างานเท่านั้น ผู้ตรวจปฏิเสธได้ และผู้ที่เห็นคือผู้มีสิทธิ์ดูผลตรวจนั้น · หน่วยงานควรแจ้งวัตถุประสงค์นี้ให้ผู้ตรวจทราบล่วงหน้า และระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว

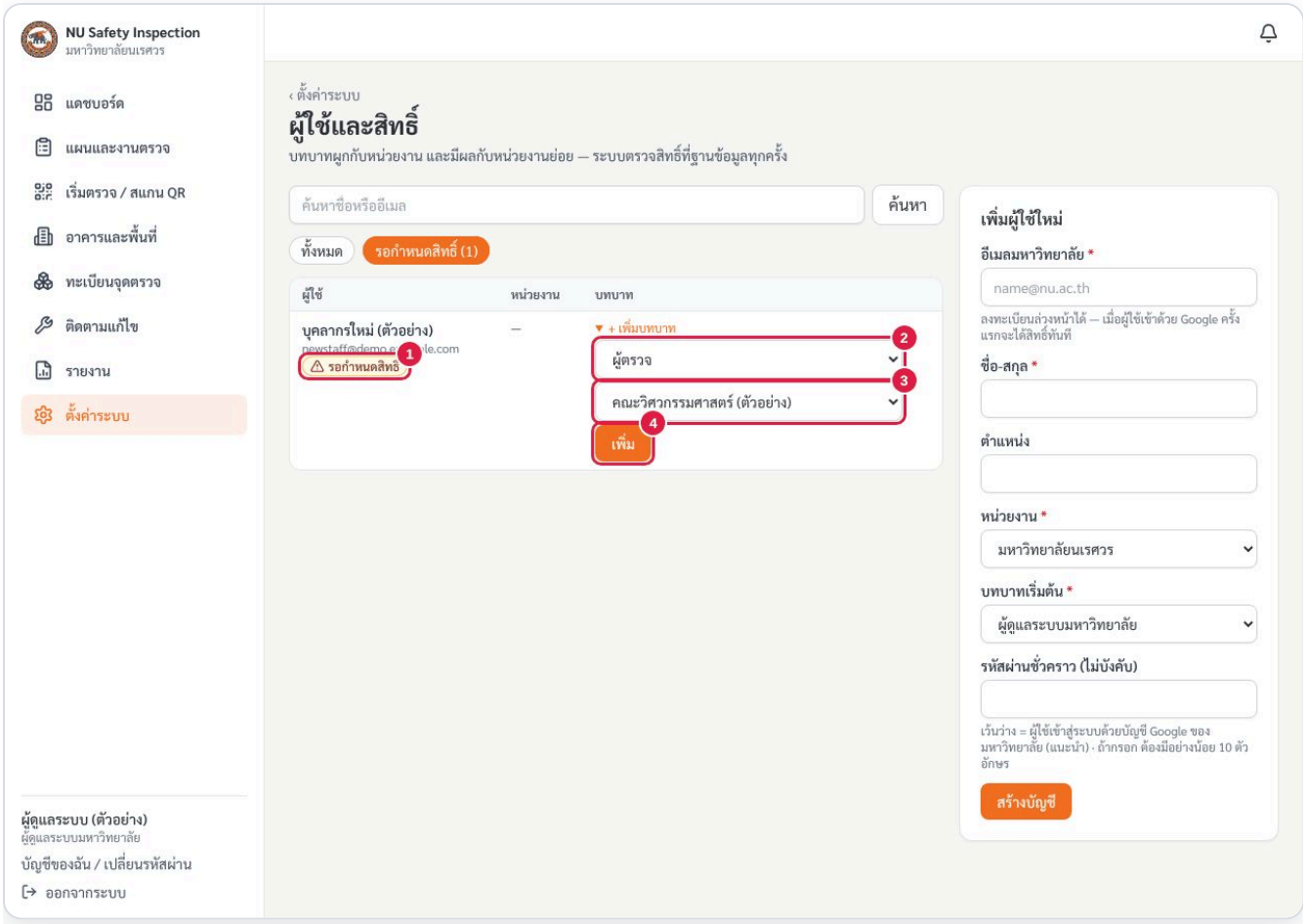
7.4 ผู้ใช้และสิทธิ์



ภาพที่ 53 หน้าผู้ใช้และสิทธิ์

1. **ค้นหา** ชื่อหรืออีเมล
2. **รอกำหนดสิทธิ์ (จำนวน)** — ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบด้วย Google แล้วแต่ยังไม่มีบทบาท ระบบแจ้งเตือนผู้ดูแลเมื่อมีคนใหม่ **ควรตรวจทุกวันทำการ**
3. **+ เพิ่มบทบาท** — กำหนดบทบาทเพิ่มให้ผู้ใช้ · ปุ่ม “ถอน” ข้างบทบาท ใช้ยกเลิกบทบาทนั้น
4. **ระงับ** — ปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่ย้ายงาน/ลาออก (ใช้แทนการลบ เพื่อรักษาประวัติ)
5. **เพิ่มผู้ใช้ใหม่** — ลงทะเบียนอีเมล @nu.ac.th ล่วงหน้าพร้อมหน่วยงานและบทบาทเริ่มต้น เมื่อคนนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Google ครั้งแรกจะได้สิทธิ์ทันที (**เว้นช่องรหัสผ่านว่างไว้**)

กำหนดบทบาทให้ผู้ใช้ใหม่ (สิ่งที่ทำบ่อยที่สุด)



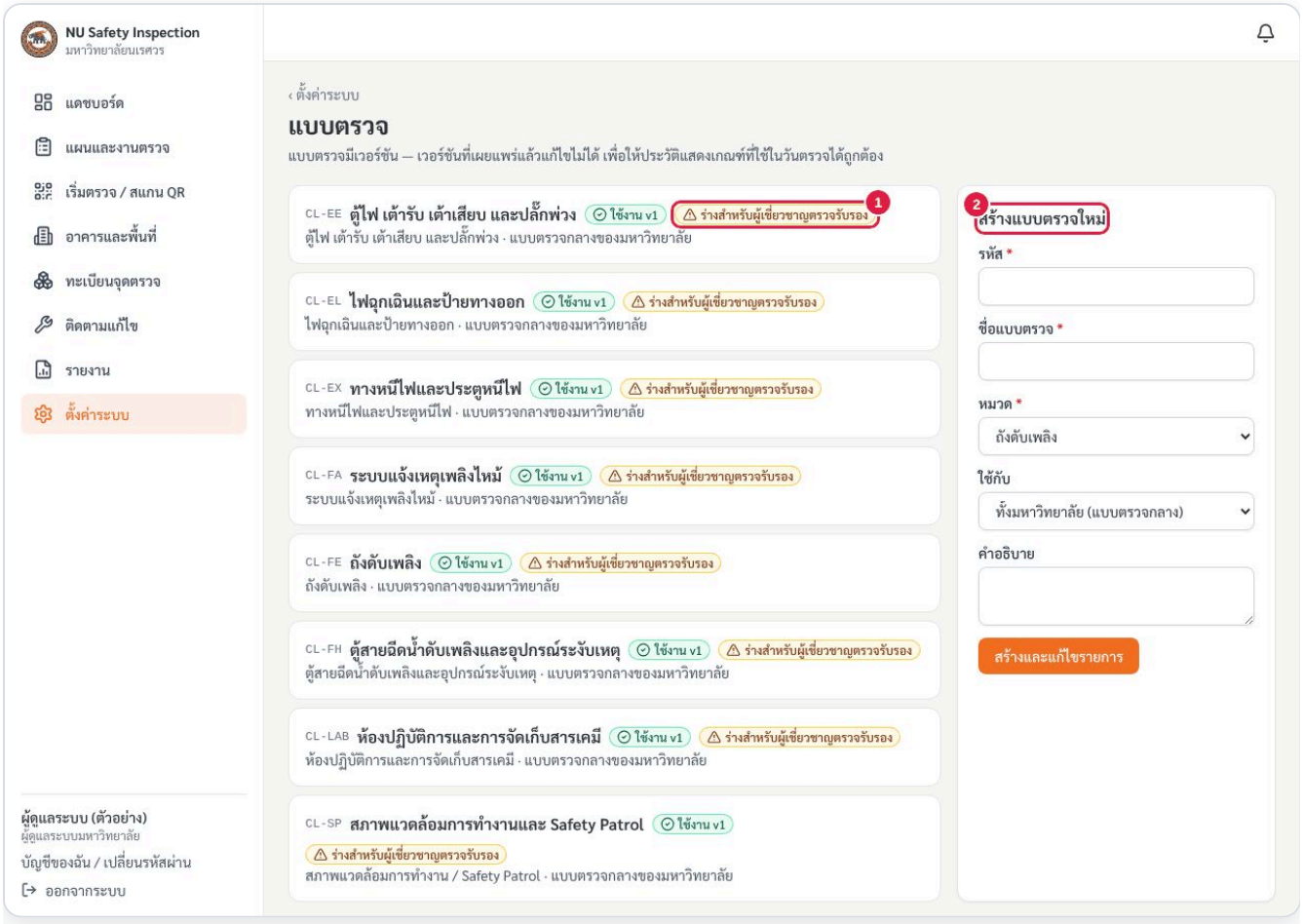
ภาพที่ 54 กำหนดบทบาทให้ผู้ใช้ที่รอกำหนดสิทธิ์

1. ผู้ใช้ที่มีป้าย **รอกำหนดสิทธิ์** — กด “+ เพิ่มบทบาท” ในแถวนั้น
2. เลือก **บทบาท** เช่น ผู้ตรวจ
3. เลือก **หน่วยงาน** ที่บทบาทนี้มีผล (ครอบคลุมหน่วยงานย่อย)
4. กด **เพิ่ม** — แจ้งให้ผู้ใช้กดรีเฟรชหน้าจอ

หลักการให้สิทธิ์

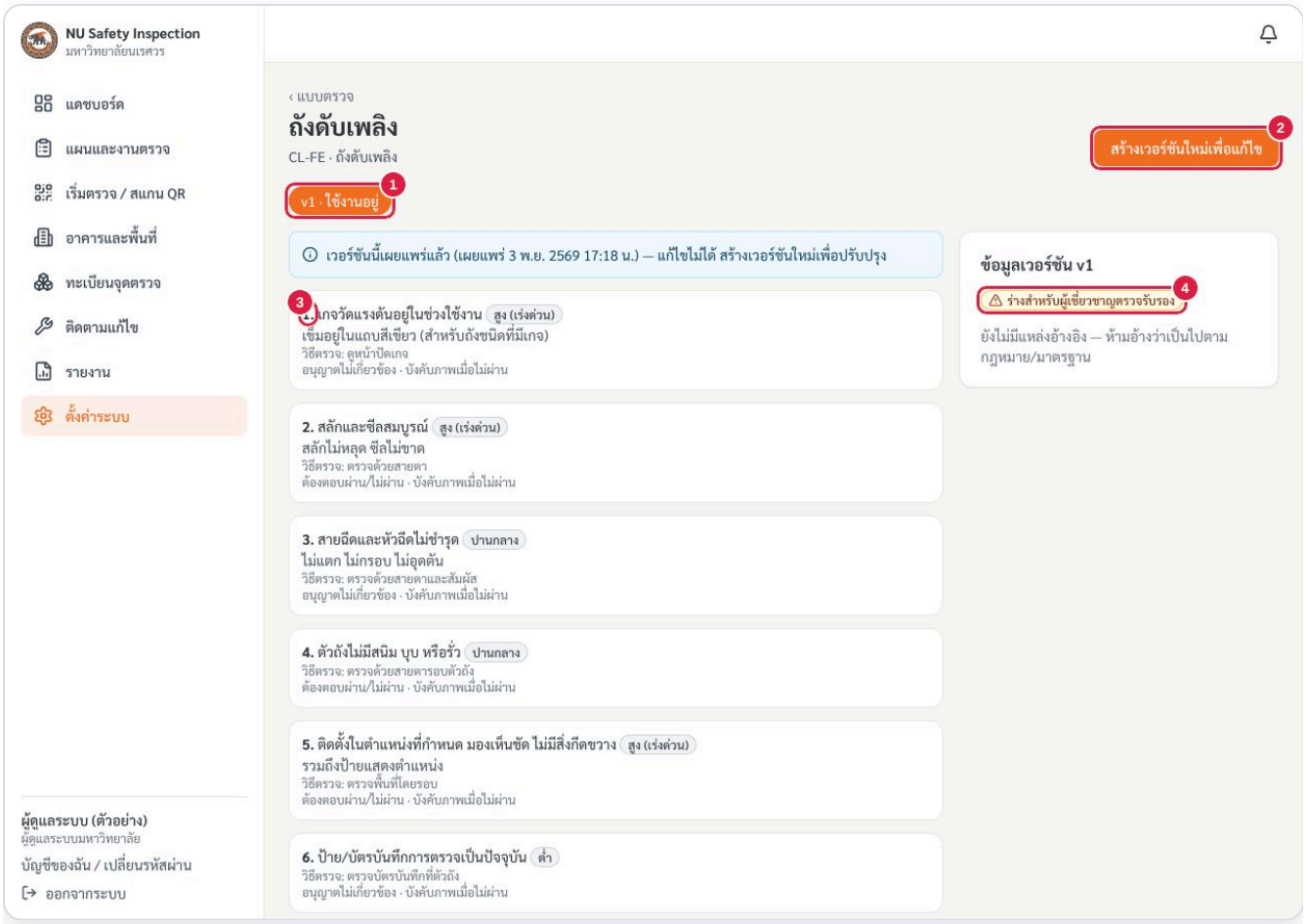
- ให้สิทธิ์ **น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น** และที่ **หน่วยงานเล็กที่สุด** ที่ครอบคลุมงาน
- บทบาท “ผู้ดูแลระบบมหาวิทยาลัย” ให้เฉพาะผู้ที่ดูแลระบบจริง 1–2 คน
- ผู้ดูแลคณะกำหนดบทบาทได้เฉพาะในคณะตน และให้บทบาทระดับส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบ/ผู้ประสานงานส่วนกลาง) ไม่ได้
- ทุกการให้/ถอนสิทธิ์ถูกบันทึกในประวัติการใช้งาน

7.5 แบบตรวจและเวอร์ชัน



ภาพที่ 55 รายการแบบตรวจ

1. **ร่างสำหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจรับรอง** — แบบตรวจตัวอย่างทุกฉบับมีป้ายนี้ จนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะตรวจรับรองและระบุแหล่งอ้างอิง
2. **สร้างแบบตรวจใหม่** — รหัส ชื่อ หมวด ใช้กับ (ทั้งมหาวิทยาลัย หรือเฉพาะหน่วยงาน) แล้วกด “สร้างและแก้ไขรายการ”



ภาพที่ 56 รายละเอียดแบบตรวจ

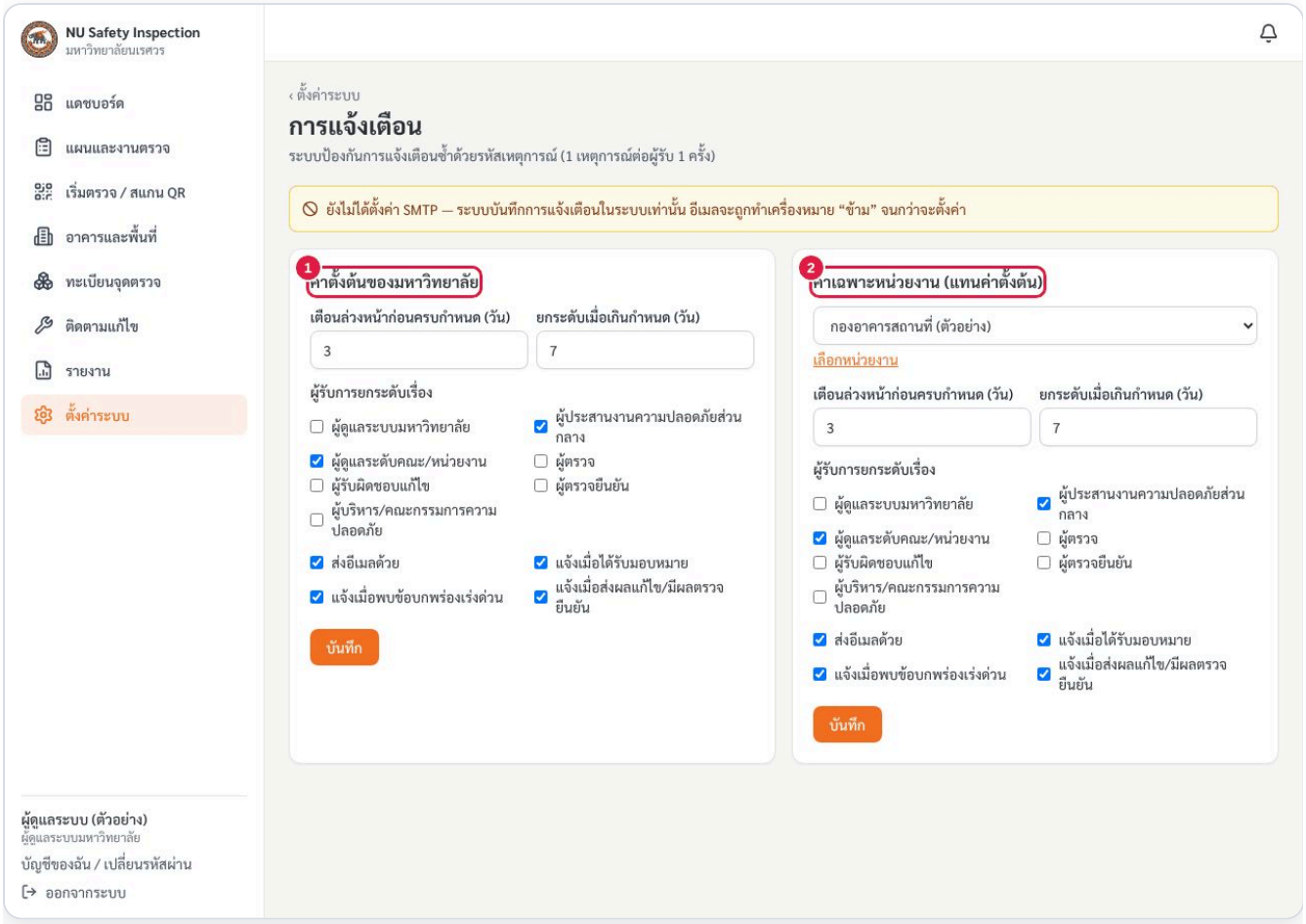
1. **เวอร์ชันและสถานะ** — เช่น “v1 · ใช้งานอยู่”
2. **สร้างเวอร์ชันใหม่เพื่อแก้ไข** — เวอร์ชันที่เผยแพร่แล้ว **แก้ไขไม่ได้** ต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ ระบบคัดลอกหัวข้อเดิมให้
3. **หัวข้อการตรวจ** — แต่ละข้อมี หัวข้อ คำอธิบาย/เกณฑ์ วิธีตรวจ ระดับความสำคัญ อนุญาต “ไม่เกี่ยวข้อง” หรือไม่ และบังคับแนบภาพเมื่อไม่ผ่านหรือไม่
4. **ข้อมูลเวอร์ชัน** — สถานะร่าง/รับรอง และแหล่งอ้างอิง

ขั้นตอนปรับปรุงแบบตรวจ

1. กด **สร้างเวอร์ชันใหม่เพื่อแก้ไข** → แก้ไข/เพิ่ม/ลบหัวข้อ
2. ถ้าต้องการอ้างอิงกฎหมาย/มาตรฐาน ให้ระบุ **แหล่ง ฉบับ และวันที่ตรวจสอบ** ให้ครบทุกช่อง
3. การยกเลิกสถานะ “ร่าง” ต้องระบุ **ผู้เชี่ยวชาญที่รับรอง** (ระบบบังคับ)
4. กรอก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” แล้วกด **เผยแพร่เวอร์ชันนี้** — การตรวจใหม่ใช้เวอร์ชันนี้ ผลตรวจเดิมยังแสดงเกณฑ์ของเวอร์ชันที่ใช้ในวันตรวจ

ห้ามอ้างว่าเป็นไปตามกฎหมาย หากยังไม่มีแหล่งอ้างอิง
เกณฑ์ในแบบตรวจตัวอย่างเป็นร่างเพื่อเริ่มใช้งาน ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยตรวจทานก่อนนำไปอ้างอิงอย่างเป็นทางการ

7.6 การแจ้งเตือน

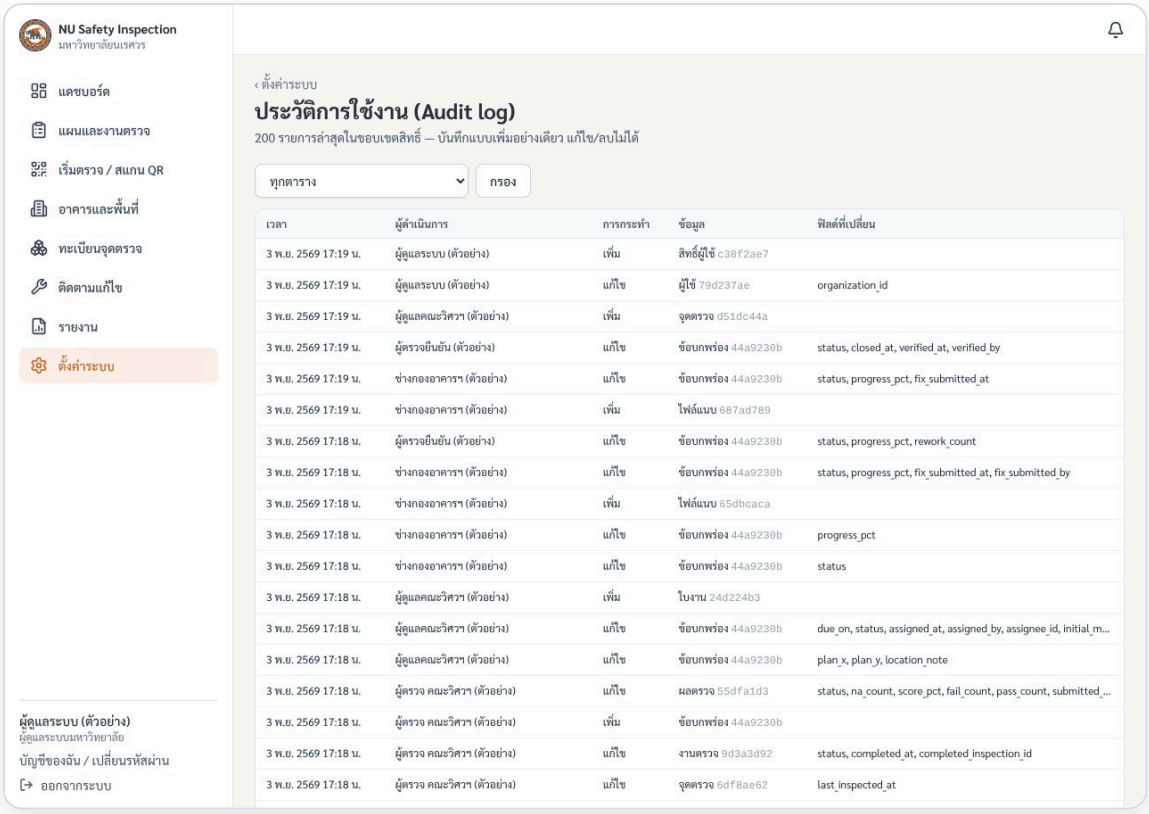


ภาพที่ 57 หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน

1. **ค่าตั้งต้นของมหาวิทยาลัย** — ใช้กับทุกหน่วยงาน
   - **เตือนล่วงหน้าก่อนครบกำหนด (วัน)** — ค่าเริ่มต้น 3 วัน
   - **ยกระดับเมื่อเกินกำหนด (วัน)** — เกินกำหนดกี่วันจึงแจ้งผู้บังคับบัญชา ค่าเริ่มต้น 7 วัน
   - **ผู้รับการยกระดับเรื่อง** — ติ๊กบทบาทที่จะได้รับแจ้ง
   - **ส่งอีเมลด้วย** และประเภทการแจ้งที่เปิด/ปิด
2. **ค่าเฉพาะหน่วยงาน** — เลือกหน่วยงานแล้วกำหนดค่าแทนค่าตั้งต้น เช่น หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงให้เตือนเร็วขึ้น

> **ถ้าเห็น "ยังไม่ได้ตั้งค่า SMTP"**
>
> แปลว่าระบบยังไม่มีบัญชีสำหรับส่งอีเมล การแจ้งเตือนจะแสดงเฉพาะในระบบ (กระดิ่ง) การตั้งค่าอีเมลต้องให้ผู้ติดตั้งระบบหรือฝ่ายไอทีใส่ค่า SMTP ใน Vercel (ดูคู่มือติดตั้ง `docs/DEPLOY_GUIDE.md`)

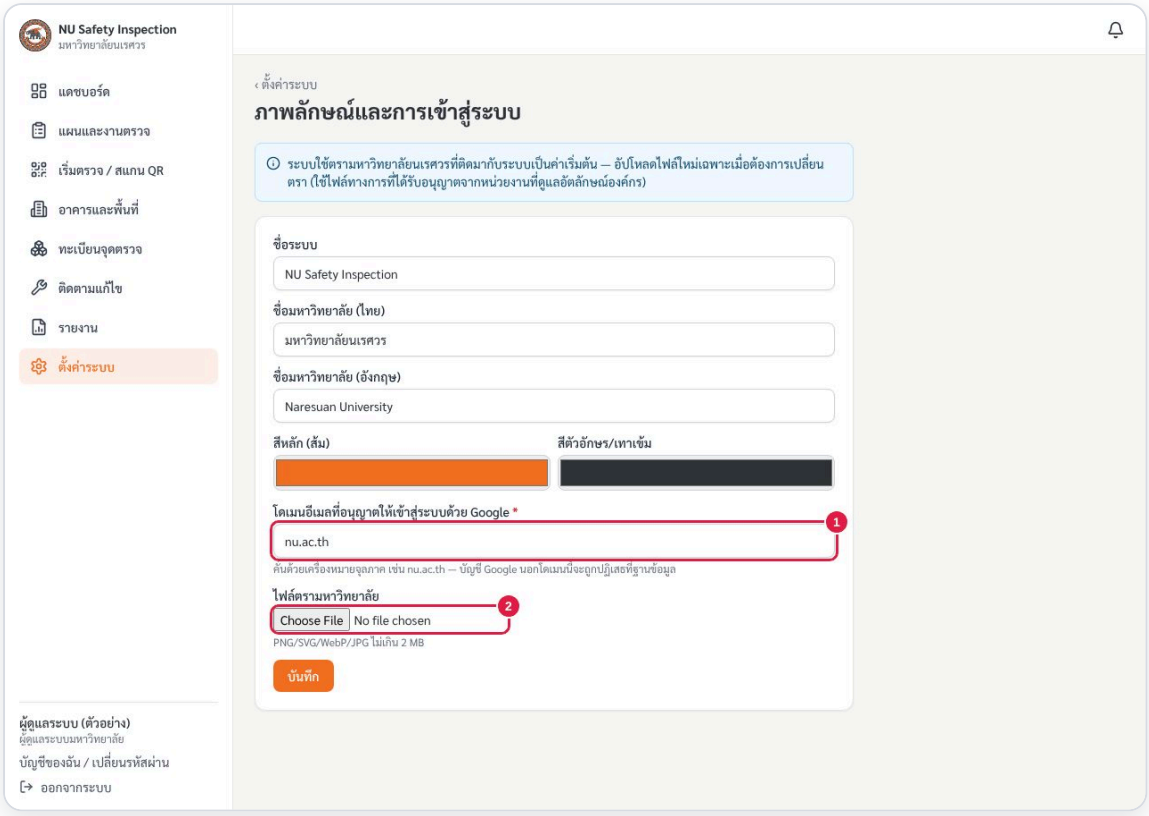
7.7 ประวัติการใช้งาน (Audit log)



ภาพที่ 58 หน้าประวัติการใช้งาน

ทุกการเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลสำคัญถูกบันทึกอัตโนมัติ: **ใครทำ เวลาใด ตารางใด และฟิลด์ใดเปลี่ยนจากค่าใด เป็นค่าใด** ประวัตินี้แก้ไขหรือลบไม่ได้ ใช้ตรวจสอบเมื่อมีข้อสงสัย เช่น ใครเปลี่ยนสถานะอุปกรณ์ หรือใครให้สิทธิ์ผู้ใช้

7.8 ภาพลักษณ์และการเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 59 หน้าภาพลักษณ์และการเข้าสู่ระบบ

1. **โดเมนอีเมลที่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบด้วย Google** — ค่าปัจจุบัน `nu.ac.th` บัญชี Google นอกโดเมนนี้จะถูกปฏิเสธ **อย่าแก้ไขค่านี้** หากไม่แน่ใจ
2. **ไฟล์ตรามหาวิทยาลัย** — ระบบใช้ตรามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว อัปโหลดใหม่เฉพาะเมื่อต้องการเปลี่ยน (PNG/SVG/WebP/JPG ไม่เกิน 2 MB)

7.9 บริการเบื้องหลังของระบบ (สำหรับรู้ไว้)

ระบบทำงานบนบริการออนไลน์ 4 แห่ง ผู้ดูแลระบบควรรู้ว่าแต่ละแห่งทำหน้าที่อะไร และ **เก็บรหัสผ่านเข้าบริการเหล่านี้ไว้อย่างปลอดภัย**

บริการ	หน้าที่	เข้าไปเมื่อใด
Vercel	ที่ตั้งเว็บไซต์ (หน้าจอที่ผู้ใช้เปิด)	เว็บเปิดไม่ได้ · ต้องเพิ่มค่าตั้งค่า เช่น SMTP · ดูว่าระบบอัปเดตเวอร์ชันใหม่สำเร็จหรือไม่ (เมนู Deployments)
Supabase	ฐานข้อมูล การเข้าสู่ระบบ และไฟล์ภาพทั้งหมด	ตั้งผู้ดูแลระบบคนแรก · โครงการถูกพักการใช้งาน · ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบด้วย Google
Google Cloud	รหัสสำหรับปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย Google”	แทบไม่ต้องเข้า ยกเว้นปุ่ม Google ใช้งานไม่ได้
GitHub	เก็บโค้ดโปรแกรม (ต้นฉบับของระบบ)	เมื่อผู้พัฒนาปรับปรุงระบบ — ควรตั้งเป็น **Private**

ข้อมูลลับ — ห้ามส่งต่อ

ห้ามส่ง **Secret key / service_role key ของ Supabase, Client Secret ของ Google, CRON_SECRET** หรือรหัสผ่านบริการข้างต้น ทางแชต อีเมล หรือภาพหน้าจอ หากสงสัยว่ารั่วไหล ให้สร้างค่าใหม่ทันทีในบริการนั้น และแก้ค่าใน Vercel

หน้าตรวจความพร้อมของระบบ

เปิด `https://ลิงก์ของระบบ/setup-check` ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ หน้านี้ตรวจการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมด (โดยไม่แสดงค่าลับ) แต่ละแถวมีเครื่องหมายถูก/กากบาท พร้อมคำแนะนำวิธีแก้ **เมื่อระบบมีปัญหา ให้เปิดหน้านี้เป็นอย่างแรก**

7.10 งานดูแลระบบประจำ

ความถี่	สิ่งที่ควรทำ
ทุกวันทำการ	ตรวจ “รอกำหนดสิทธิ์” ในหน้าผู้ใช้ · ดูกระดิ่งแจ้งเตือน · ดูแถบ “รอมอบหมาย” และ “เร่งด่วน” ในติดตามแก้ไข
ทุกสัปดาห์	ดูแดชบอร์ด: งานตรวจเกินกำหนด งานแก้ไขเกินกำหนด · ติดตามผู้เกี่ยวข้อง
ทุกเดือน	เปิดหน้า **อาคารและพื้นที่** ตรวจว่า “จุดตรวจ/ปักหมุดแล้ว” และ “ชั้น/มีผังชั้น” ครบทุกอาคาร · ดาวน์โหลด **รายงาน Excel ทุกฉบับเก็บไว้เป็นสำเนา** (ในไดรฟ์ของหน่วยงาน) · ดูตัวกรอง “ใกล้หมดอายุ (60 วัน)” ในทะเบียนจุดตรวจ · ระงับบัญชีผู้ที่ย้าย/ลาออก
ทุกปี (ธ.ค.)	ตรวจว่าแผนการตรวจปีหน้าสร้างงานแล้ว (กด “สร้างงานถึงสิ้นปี” ตอนต้นปี) · ทบทวนแบบตรวจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ · ทบทวนรายชื่อผู้มีสิทธิ์

7.11 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้ / วิธีแก้
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วขึ้น “ยังไม่ได้รับบทบาท”	ปกติสำหรับผู้ใช้ใหม่ → กำหนดบทบาทตามหัวข้อ 7.4 แล้วให้ผู้ใช้รีเฟรช
ขึ้น “ระบบนี้สำหรับบุคลากรเท่านั้น”	ผู้ใช้เลือกบัญชี Google ส่วนตัว → ให้กดเข้าสู่ระบบใหม่และเลือกบัญชี @nu.ac.th
ขึ้น “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีมหาวิทยาลัยไม่สำเร็จ” พร้อม “รายละเอียด: …”	จดข้อความในบรรทัด “รายละเอียด” ส่งให้ผู้ติดตั้งระบบ · ถ้าเป็น *PKCE code verifier not found* ให้ปิดแท็บแล้วเปิดหน้าเข้าสู่ระบบใหม่ กดปุ่ม Google ครั้งเดียว · ถ้าเป็น *Unable to exchange external code* แปลว่า Client ID/Secret ของ Google ใน Supabase ไม่ตรงกับใน Google Cloud
กด Google แล้วไปหน้า `localhost` หรือเว็บเก่า	Supabase → Authentication → URL Configuration: ตั้ง **Site URL** เป็นลิงก์จริงของระบบ และเพิ่ม **Redirect URLs** เป็น `https://ลิงก์ของระบบ/**`
เว็บขึ้นหน้าตรวจการตั้งค่า หรือ Error 500	เปิด `/setup-check` ดูแถวที่เป็นกากบาท แก้ค่าใน Vercel → Settings → Environment Variables แล้ว Redeploy
ทั้งระบบเปิดไม่ได้หลังไม่มีคนใช้นาน	โครงการ Supabase แผนฟรีอาจถูก **พักชั่วคราว** เมื่อไม่มีการใช้งานต่อเนื่อง → เข้า Supabase แล้วกด **Restore project**
ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน	ยังไม่ได้ตั้งค่า SMTP (ดู 7.6) หรือปิด “ส่งอีเมลด้วย” · การแจ้งเตือนในระบบยังทำงานปกติ
สแกน QR แล้วกล้องไม่เปิด	เบราว์เซอร์ไม่ได้รับอนุญาตใช้กล้อง → เปิดสิทธิ์กล้องในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือพิมพ์รหัสจุดตรวจแทน
สแกนแล้วขึ้น “ไม่มีสิทธิ์”	ผู้ตรวจไม่มีบทบาทในหน่วยงานเจ้าของจุดตรวจ → เพิ่มบทบาทผู้ตรวจให้หน่วยงานนั้น
กด “ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน” แล้วขึ้น “ไม่ได้รับอนุญาต”	เบราว์เซอร์ถูกปิดสิทธิ์ตำแหน่ง → แตะรูปแม่กุญแจหน้าลิงก์เว็บ → ตำแหน่ง (Location) → อนุญาต · บน iPhone: การตั้งค่า → ความเป็นส่วนตัว → บริการหาตำแหน่ง → Safari → ขณะใช้งานแอป
ผลตรวจขึ้น “นอกรัศมีของอาคาร” ทั้งที่ตรวจหน้างาน	ตรวจพิกัดอาคารให้ตรง (7.3) · GPS ในอาคารคอนกรีตอาจคลาดเคลื่อน ให้เพิ่มรัศมี หรือแนะนำให้ส่งผลใกล้หน้าต่าง/นอกอาคาร
อัปโหลดผังชั้นไม่ได้	ไฟล์ต้องเป็นภาพ JPG/PNG/WebP ไม่เกิน 10 MB (PDF ให้บันทึกเป็นภาพก่อน) และต้องเป็นผู้ดูแลของหน่วยงานเจ้าของอาคาร

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้ / วิธีแก้
หน้า “อาคารและพื้นที่” ขึ้น “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้”	ยังไม่ได้รันสคริปต์อัปเกรดฐานข้อมูล `deploy/05_upgrade_building_locations.sql` (ดู `docs/UPGRADE_BUILDING_LOCATIONS.md`)
ไม่มีงานตรวจขึ้นสำหรับอุปกรณ์ใหม่	อุปกรณ์เพิ่มหลังสร้างแผน → หน้าแผนการตรวจ กด “สร้างงานถึงสิ้นปี”

ข้อมูลอ้างอิง

ภาคผนวก

ก. สถานะของงานตรวจและข้อบกพร่อง

สถานะงานตรวจ	ความหมาย
ยังไม่ถึงกำหนด	ยังไม่ถึงวันเริ่มรอบ
รอตรวจ	อยู่ในช่วงที่ต้องตรวจ ยังไม่เลยวันครบกำหนด
ตรวจแล้ว	ส่งผลตรวจแล้ว (ถ้าส่งหลังวันครบกำหนดจะนับเป็น “ส่งช้า”)
เกินกำหนด	เลยวันครบกำหนดแล้วยังไม่ส่งผล
ยกเลิก	งานถูกยกเลิก เช่น อุปกรณ์จำหน่ายแล้ว (ไม่นับใน KPI)

สถานะข้อบกพร่อง	ความหมาย
พบข้อบกพร่อง (รอมอบหมาย)	สร้างจากผลตรวจ รอผู้ดูแลมอบหมายผู้รับผิดชอบ
มอบหมายแล้ว (รอแก้ไข)	มีผู้รับผิดชอบและกำหนดเสร็จแล้ว รอรับงาน
กำลังแก้ไข	ผู้รับผิดชอบรับงานแล้ว (หรือถูกส่งกลับแก้ไข)
รอตรวจยืนยัน	ส่งผลแก้ไขแล้ว รอผู้ตรวจยืนยัน
ปิดงาน	ผู้ตรวจยืนยันกด “ผ่าน — ปิดงาน” แล้ว

ข. ระดับความเร่งด่วนของข้อบกพร่อง

ระดับ	ใช้เมื่อ (แนวทาง)	ระบบดำเนินการ
ต่ำ	ไม่กระทบความปลอดภัยโดยตรง เช่น ป้ายบันทึกการตรวจไม่เป็นปัจจุบัน	แจ้งผู้ดูแลหน่วยงานตามปกติ
ปานกลาง	อาจลดประสิทธิภาพอุปกรณ์ ควรแก้ภายในรอบตรวจถัดไป	แจ้งผู้ดูแลหน่วยงานตามปกติ
สูง (เร่งด่วน)	อุปกรณ์อาจใช้งานไม่ได้เมื่อเกิดเหตุ เช่น ถังแรงดันต่ำ ไฟฉุกเฉินไม่ติด	แจ้งผู้ดูแลหน่วยงาน **และผู้ประสานงานส่วนกลางทันที**
วิกฤต (เร่งด่วนมาก)	เสี่ยงต่อชีวิตทันที เช่น ทางหนีไฟถูกล็อก/ปิดกั้น สายไฟชำรุดมีไฟรั่ว	แจ้งทันทีเหมือนระดับสูง — ควรมีมาตรการเบื้องต้นในวันเดียวกัน

หมายเหตุ: แนวทางข้างต้นเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจ หน่วยงานควรกำหนดเกณฑ์ของตนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

ค. การแจ้งเตือนที่ระบบส่ง

เหตุการณ์	ผู้รับ
ได้รับมอบหมายงานตรวจ	ผู้ตรวจที่ได้รับมอบหมาย
งานตรวจใกล้ครบกำหนด / เกินกำหนด	ผู้ตรวจ (วันละครั้ง ประมาณ 08.00 น.)
ยกระดับ: งานตรวจเกินกำหนด	บทบาทที่ตั้งไว้ในหน้าการแจ้งเตือน (ค่าเริ่มต้น: ผู้ดูแลหน่วยงาน และผู้ประสานงานส่วนกลาง)
พบข้อบกพร่องใหม่ รอมอบหมาย	ผู้ดูแลหน่วยงาน (ระดับสูง/วิกฤต แจ้งผู้ประสานงานส่วนกลางด้วย)
ได้รับมอบหมายงานแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข
งานแก้ไขใกล้ครบกำหนด / เกินกำหนด	ผู้รับผิดชอบแก้ไข
ยกระดับ: งานแก้ไขเกินกำหนด	บทบาทที่ตั้งไว้ในหน้าการแจ้งเตือน
มีผลการแก้ไขรอตรวจยืนยัน	ผู้ตรวจยืนยันของหน่วยงานนั้น
ผลการตรวจยืนยัน (ผ่าน/ส่งกลับ)	ผู้รับผิดชอบแก้ไข
ผู้ใช้ใหม่รอกำหนดสิทธิ์	ผู้ดูแลระบบ และผู้ประสานงานส่วนกลาง

ง. คำถามที่พบบ่อย

ใช้มือถือของตัวเองตรวจได้หรือไม่?

ได้ ใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone ผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอป แนะนำให้ “เพิ่มลงในหน้าจอหลัก” (หัวข้อ 1.7)

ส่งผลตรวจผิด แก้ไขได้หรือไม่?

ผลตรวจที่ส่งแล้วแก้ไขไม่ได้ เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล ให้แจ้งผู้ดูแลหน่วยงาน ถ้าข้อบกพร่องที่เกิดจากการกดผิดไม่มีอยู่จริง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ: ผู้ดูแลมอบหมายผู้รับผิดชอบ → ผู้รับผิดชอบตรวจซ้ำที่หน้างาน แนบภาพ และเขียนสรุปว่า “ตรวจซ้ำแล้วไม่พบข้อบกพร่อง (บันทึกผิดพลาด)” → ผู้ตรวจยืนยันปิดงาน ประวัติจะบันทึกเหตุผลไว้ครบถ้วน

ตรวจนอกรอบได้หรือไม่ เช่น หลังเกิดเหตุ?

ได้ สแกน QR แล้วกด “เริ่มตรวจ (นอกรอบ)” ผลตรวจถูกบันทึกในประวัติอุปกรณ์เช่นเดียวกัน

ทำไมคะแนนไม่นับข้อ “ไม่เกี่ยวข้อง”?

เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่มีส่วนประกอบบางอย่างเสียคะแนน คะแนน = ผ่าน ÷ (ผ่าน + ไม่ผ่าน) × 100

ผู้แก้ไขกับผู้ตรวจยืนยันเป็นคนเดียวกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ ระบบบังคับแยกหน้าที่ ผู้แก้ไขยืนยันงานของตนเองไม่ได้ หน่วยงานเล็กที่มีคนน้อยให้ผู้ดูแลหน่วยงานหรือผู้ประสานงานส่วนกลางเป็นผู้ตรวจยืนยัน

ข้อมูลภาพถ่ายเก็บที่ไหน ใครเห็นได้บ้าง?

เก็บในพื้นที่จัดเก็บแบบส่วนตัวของระบบ เปิดดูได้เฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ในหน่วยงานนั้น ลิงก์ภาพหมดอายุภายใน 10 นาที ส่งต่อให้บุคคลภายนอกเปิดไม่ได้

ป้าย QR ถูกถ่ายรูปไปโดยคนนอก ข้อมูลรั่วหรือไม่?

ไม่รั่ว QR มีเพียงรหัสอ้างอิงแบบสุ่ม ผู้สแกนต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี @nu.ac.th และมีสิทธิ์ในหน่วยงานนั้นจึงเห็นรายละเอียด

ระบบติดตามตำแหน่งของผู้ตรวจตลอดเวลาหรือไม่?

ไม่ ระบบขอพิกัด **ครั้งเดียวขณะกด “ส่งผลตรวจ”** เพื่อยืนยันการตรวจหน้างาน ผู้ตรวจปฏิเสธได้และยังส่งผลได้ ผู้ดูแลระบบปิดความสามารถนี้ได้ (หัวข้อ 7.3)

ยังไม่มีแบบแปลนอาคาร ใช้ระบบได้หรือไม่?

ได้ ระบบแสดงตารางอ้างอิงแทนผังชั้น ปักหมุดตำแหน่งโดยประมาณได้ก่อน เมื่อได้ภาพผังแล้วค่อยอัปโหลด (หมุดเดิมยังอยู่) หรือถ่ายภาพผังหนีไฟในอาคารมาใช้ชั่วคราว

ระบบเชื่อมกับระบบแจ้งซ่อมของกองอาคารสถานที่หรือไม่?

ยังไม่เชื่อมต่อ ใบงานต้องพิมพ์/บันทึก PDF แล้วส่งด้วยตนเอง (หัวข้อ 3.7)

หมายเหตุ: ชื่อบุคคล อีเมล และข้อมูลในภาพและตัวอย่างทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อประกอบคู่มือ